



गणित

इयत्ता दुसरी



विनामूल्य
वितरणासाठी





टेली मानस हेल्पलाईन

Tele MANAS (Tele Mental Health Assistance and Networking Across States)

(१४४१६ / १८००-८९-१४४१६)

राष्ट्रीय मानसिक आरोग्य कार्यक्रमांतर्गत टेली मानस ही केंद्र पुरस्कृत योजना महाराष्ट्र राज्यात ऑक्टोबर २०२२पासून राबवण्यात येत आहे. टेली मानस कार्यक्रमांतर्गत हेल्पलाईन क्रमांक १४४१६द्वारे मोफत २४ × ७ एकात्मिक आणि सर्वसमावेशक मानसिक आरोग्य सेवा दिली जाते. यामध्ये विविध मानसिक समस्यांकरिता तज्ज्ञांमार्फत उपचार व समुपदेशन करण्यात येते. टेली मानस हेल्पलाईनवर दूरध्वनी केल्यानंतर आपण दिलेली माहिती ही पूर्णतः गोपनीय राहते, त्यामुळे विद्यार्थ्यांनी निःसंकोचपणे आपल्या समस्या सदर हेल्पलाईन क्रमांकावर दूरध्वनीद्वारे (कॉल करून) सांगाव्यात तसेच मनात असणाऱ्या शंका विचाराव्यात आणि आपल्या समस्येविषयी मदत घ्यावी व दुसऱ्यांनाही मदत घेण्यास सांगावे.

मनोदर्पण

मनोदर्पण (८४४८४४०६३२) ही मोफत दूरध्वनी सेवा जुलै २०२०पासून शिक्षा मंत्रालय यांच्यामार्फत राष्ट्रीय शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद येथील मनोदर्पण कक्षाद्वारे विद्यार्थ्यांना, पालकांना तसेच शिक्षकांना मानसशास्त्रीय मार्गदर्शन व साहाय्य प्रदान करण्यासाठी सकाळी ८ ते संध्याकाळी ८ या कालावधीत आठवड्यातील सर्व दिवस उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. विद्यार्थी, पालक व शिक्षक आवश्यक मार्गदर्शन व समुपदेशन घेण्यासाठी या हेल्पलाईनवर देखील दूरध्वनी करू शकतात.

सदर पाठ्यपुस्तक राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, महाराष्ट्र, पुणे यांनी तयार केलेल्या अभ्यासक्रम व पाठ्यक्रमानुसार तयार करण्यात आलेले असून त्यांचेमार्फत या पाठ्यपुस्तकाची पडताळणी करण्यात आलेली आहे.

शासन निर्णय क्रमांक : अभ्यास-२११६/(प्र.क्र.४३/१६) एसडी-४ दिनांक २५.४.२०१६ अन्वये स्थापन करण्यात आलेल्या समन्वय समितीच्या दिनांक ११.०३.२०२६ रोजीच्या सभेमध्ये हे पाठ्यपुस्तक शैक्षणिक वर्ष २०२६-२०२७ पासून निर्धारित करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

समग्र शिक्षा

गणित

इयत्ता दुसरी



महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक निर्मिती व
अभ्यासक्रम संशोधन मंडळ, पुणे - ४११ ००४.



सोबतच्या चौकटीतील Q.R. Code स्मार्टफोनद्वारे स्कॅन केल्यास आपणांस डिजिटल पाठ्यपुस्तक व पाठ्यपुस्तकातील घटकांसंबंधित दृक्, श्राव्य आणि दृक्श्राव्य स्वरूपातील अध्ययन-अध्यापन साहित्य उपलब्ध होईल.



261000

प्रथमावृत्ती : २०२६

© महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक निर्मिती व अभ्यासक्रम संशोधन मंडळ, पुणे
४११००४

या पुस्तकाचे सर्व हक्क महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक निर्मिती व अभ्यासक्रम संशोधन मंडळाकडे राहतील. या पुस्तकातील कोणताही भाग संचालक, महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक निर्मिती व अभ्यासक्रम संशोधन मंडळ यांच्या लेखी परवानगीशिवाय उद्धृत करता येणार नाही.

गणित विषय समिती

श्री. विवेक पुराणिक (अध्यक्ष)

डॉ. सुनील बाविस्कर (सदस्य)

डॉ. अश्विन किनारकर (सदस्य)

श्री. नागेश क्यातमवार (सदस्य)

श्री. उमेश नेवसे (सदस्य)

श्री. अरुण बैस (सदस्य)

श्री. अभिजीत बंगाळे (सदस्य)

श्रीमती पद्मजा वैद्य (सदस्य)

श्रीमती सोनाली कुलकर्णी (सदस्य)

अशरफ अली बशीर अहमद अन्सारी (सदस्य)

श्री. सुनिल खांडेकर (सदस्य)

श्री. ज्ञानेश्वर झगरे (सदस्य)

श्री. प्रतापसिंह मोहिते (सदस्य)

श्रीमती प्रियंका बाविस्कर (सदस्य)

डॉ. मनिषा यादव (अभ्यासक्रम समन्वयक)

श्रीमती वृषाली गायकवाड (अभ्यासक्रम समन्वयक)

श्री. बाळकृष्ण मापारी (सदस्य सचिव)

संयोजक

श्री. बाळकृष्ण मापारी

विशेषाधिकारी, गणित (वि.का.)

मुखपृष्ठ व चित्रकार

श्री. विवेकानंद पाटील

अक्षरजुळणी

मुद्रा विभाग, पाठ्यपुस्तक मंडळ, पुणे

कागद

७० जी.एस.एम.क्रीमवोव्ह

मुद्रणादेश

N/PB/2026-27/1,00,000

मुद्रक

M/S. SHAH TRADING CORPORATION, NAGPUR

निर्मिती

श्रीमती मिताली शितप

प्र. मुख्य निर्मिती अधिकारी

श्री. नितीन वाणी

निर्मिती अधिकारी

गुणवत्ता समीक्षक

श्री. विनायक गोडबोले

अॅड. ईशानी जोशी

श्रीमती वर्षा घट्टू

प्रकाशक

श्री. हेमंत बाबर

प्र. नियंत्रक

पाठ्यपुस्तक निर्मिती मंडळ, प्रभादेवी,

मुंबई - २५



भारताचे संविधान

भाग ४ क

नागरिकांची मूलभूत कर्तव्ये

अनुच्छेद ५१ क

मूलभूत कर्तव्ये – प्रत्येक भारतीय नागरिकाचे हे कर्तव्य असेल की त्याने –

- (क) प्रत्येक नागरिकाने संविधानाचे पालन करावे. संविधानातील आदर्शांचा, राष्ट्रध्वज व राष्ट्रीताचा आदर करावा.
- (ख) स्वातंत्र्याच्या चळवळीला प्रेरणा देणाऱ्या आदर्शांचे पालन करावे.
- (ग) देशाचे सार्वभौमत्व, एकता व अखंडत्व सुरक्षित ठेण्यासाठी प्रयत्नशील असावे.
- (घ) आपल्या देशाचे रक्षण करावे, देशाची सेवा करावी.
- (ङ) सर्व प्रकारचे भेद विसरून एकोपा वाढवावा व बंधुत्वाची भावना जोपासावी. स्त्रियांच्या प्रतिष्ठेला कमीपणा आणतील अशा प्रथांचा त्याग करावा.
- (च) आपल्या संमिश्र संस्कृतीच्या वारशाचे जतन करावे.
- (छ) नैसर्गिक पर्यावरणाचे जतन करावे. सजीव प्राण्यांबद्दल दयाबुद्धी बाळगावी.
- (ज) वैज्ञानिक दृष्टी, मानवतावाद आणि जिज्ञासूवृत्ती अंगी बाळगावी.
- (झ) सार्वजनिक मालमत्तेचे जतन करावे. हिंसेचा त्याग करावा.
- (ञ) देशाची उत्तरोत्तर प्रगती होण्यासाठी व्यक्तिगत व सामूहिक कार्यात उच्चत्वाची पातळी गाठण्याचा प्रयत्न करावा.
- (ट) ६ ते १४ वयोगटातील आपल्या पाल्यांना पालकांनी शिक्षणाच्या संधी उपलब्ध करून द्याव्यात.

राष्ट्रगीत

जनगणमन-अधिनायक जय हे
भारत-भाग्यविधाता ।
पंजाब, सिंधु, गुजरात, मराठा,
द्राविड, उत्कल, बंग,
विंध्य, हिमाचल, यमुना, गंगा,
उच्छल जलधितरंग,
तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशिस मागे,
गाहे तव जयगाथा,
जनगण मंगलदायक जय हे,
भारत-भाग्यविधाता ।
जय हे, जय हे, जय हे,
जय जय जय, जय हे ॥

प्रतिज्ञा

भारत माझा देश आहे. सारे भारतीय माझे बांधव आहेत.

माझ्या देशावर माझे प्रेम आहे. माझ्या देशातल्या समृद्ध आणि विविधतेने नटलेल्या परंपरांचा मला अभिमान आहे. त्या परंपरांचा पाईक होण्याची पात्रता माझ्या अंगी यावी म्हणून मी सदैव प्रयत्न करीन.

मी माझ्या पालकांचा, गुरुजनांचा आणि वडीलधाऱ्या माणसांचा मान ठेवीन आणि प्रत्येकाशी सौजन्याने वागेन.

माझा देश आणि माझे देशबांधव यांच्याशी निष्ठा राखण्याची मी प्रतिज्ञा करीत आहे. त्यांचे कल्याण आणि त्यांची समृद्धी ह्यांतच माझे सौख्य सामावले आहे.

राज्यगीत

जय जय महाराष्ट्र माझा, गर्जा महाराष्ट्र माझा
जय जय महाराष्ट्र माझा, गर्जा महाराष्ट्र माझा ॥धृ॥

भिती न आम्हा तुझी मुळी ही गडगडणाऱ्या नभा
अस्मानाच्या सुलतानीला जबाब देती जिभा
सह्याद्रीचा सिंह गर्जतो शिव शंभू राजा
दरी दरीतून नाद गुंजला महाराष्ट्र माझा
जय जय महाराष्ट्र माझा, गर्जा महाराष्ट्र माझा ॥१॥

काळ्या छातीवरी कोरली, अभिमानाची लेणी
पोलादी मनगटे खेळती, खेळ जीवघेणी
दारिद्र्याच्या उन्हात शिजला
निढळाच्या घामाने भिजला
देश गौरवासाठी झिजला
दिल्लीचे ही तख्त राखितो, महाराष्ट्र माझा
जय जय महाराष्ट्र माझा, गर्जा महाराष्ट्र माझा
जय जय महाराष्ट्र माझा ॥२॥

प्रस्तावना

माझ्या बालमित्रांना, शिक्षकांना आणि पालकांना सस्नेह नमस्कार,

राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२०नुसार तयार करण्यात आलेले तसेच राज्य अभ्यासक्रम आराखडा पायाभूत स्तर-२०२४मध्ये पाठ्यपुस्तकाविषयी व्यक्त करण्यात आलेल्या अपेक्षांचा विचार करून तयार करण्यात आलेले गणित इयत्ता दुसरीचे पाठ्यपुस्तक आपल्या हाती देताना खूप आनंद होत आहे.

पाठ्यपुस्तकातील आशय हा पायाभूत शिक्षण अभ्यासक्रम-२०२४मध्ये गणित इयत्ता दुसरी या विषयासाठी देण्यात आलेली अभ्यासक्रमाची ध्येये, क्षमता व अध्ययन निष्पत्ती यांच्याशी सुसंगत आहे. अध्ययन निष्पत्तींचा विचार करून घटकांची रचना करण्यात आलेली आहे. पाठ्यपुस्तकातील आशय हा विकास क्षेत्रांशी सुसंगत असून त्यात पंचकोश आणि एकविसाव्या शतकातील कौशल्ये यांचा अंतर्भाव करण्यात आलेला आहे.

इयत्ता दुसरीतील बालकांची आवड लक्षात घेऊन पाठ्यपुस्तकात आशयाची रचना करताना रंगीत व आकर्षक अशी भरपूर चित्रे देण्यात आलेली आहेत. पाठ्यपुस्तकातील चित्रे ही विद्यार्थ्यांच्या पूर्वानुभवांशी सांगड घालणारी, विद्यार्थ्यांचे लक्ष वेधून घेणारी, पाठ्यपुस्तकातील आशयांशी संबंधित, सर्वसमावेशक, समानतेचा संदेश देणारी तसेच पुढील अध्ययनासाठी मदत करणारी आहेत. पाठ्यपुस्तकात आशयाची मांडणी करताना गणितीय संकल्पना सोप्या भाषेत स्पष्ट करण्यात आलेल्या आहेत. याकरिता विविध चित्रे, बालकांच्या भावविश्वातील विविध प्रसंग, संवाद, परिसरातील विविध वस्तू, गणितपेटीतील साहित्य यांचा वापर करण्यात आलेला आहे.

गणितीय संकल्पनांचे दृढीकरण होण्यासाठी पुरेशी उदाहरणे पाठ्यपुस्तकात देण्यात आलेली आहेत. काठिण्यपातळीचा चढता क्रम तसेच गणितीय संप्रेषणाची संधी मिळावी याकरिता बालकांच्या भावविश्वाचा विचार करून ही उदाहरणे देण्यात आलेली आहेत. सरावासाठी देण्यात आलेल्या उदाहरणांमध्येही चित्रांचा वापर करण्यात आलेला आहे.

पाठ्यपुस्तकात कोडी, करून बघ, प्रकल्प इत्यादींचा समावेश करण्यात आलेला आहे. गोष्ट, कृती, खेळ या माध्यमांतून पाठ्यपुस्तक बालस्नेही करून, बालकांना शिक्षण मनोरंजक व आनंददायी वाटावे असा प्रयत्न करण्यात आलेला आहे.

उज्ज्वल भविष्यासाठी सर्वांना शुभेच्छा!

पुणे

दिनांक : १९ मार्च २०२६

भारतीय सौर दिनांक : चैत्र शु.१, शके १९४८,
गुढीपाडवा

अनुराधा ओक

(अनुराधा ओक)

संचालक

महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक निर्मिती व
अभ्यासक्रम संशोधन मंडळ, पुणे.

अध्ययन क्षमता आणि अध्ययन निष्पत्ती

अभ्यासक्रमाचे ध्येय : बालके राशी, आकार व मापन यांच्याद्वारे गणितीय आकलन (समज) आणि जगाला समजून घेण्याची क्षमता विकसित करतात.

अध्ययन क्षमता	अध्ययन निष्पत्ती	पृष्ठ क्रमांक
(१) एकापेक्षा जास्त गुणधर्मांच्या आधारे वस्तू गटांत आणि उपगटांत वेगळ्या करतो	गटांत व उपगटांत वस्तू वेगळ्या करतो. उदाहरणार्थ, ठोकळ्यांच्या गटात, प्रथम रंगांवर आधारित व नंतर त्या रंगाच्या आत आकारांवर आधारित, त्यानंतर मापावर आधारित ठोकळे वेगळे करतो, बनवतो. झाडांचे आकार व वेली ओळखतो व यांमध्ये फळ येणारी व फळ न येणारी तसेच त्यांतील खाण्यायोग्य व खाण्यास अयोग्य असे वर्गीकरण करतो.	७६, ७७
(२) आपल्या परिसरातील आकार आणि संख्या यांच्यातील साधे आकृतिबंध ओळखतो आणि त्यांचा विस्तार करतो.	आकृतिबंधातील नियमांचे वर्णन करतो व संख्या, चिन्हे, तर्क यांवर आधारित अमूर्त आकृतिबंधामध्ये त्यांचा वापर करतो. उदाहरणार्थ, चित्र काढताना आणि रंगवताना रंगाचा वापर करून आकृतिबंध तयार करणे, समान ठिपक्यांचा/चिन्हांचा विविध आकृतिबंधांत वापर करणे.	७८ ते ८१
(३) १० आणि २० या टप्प्याने ९९पर्यंतच्या संख्या दोन्ही प्रकारे (पुढे आणि मागे) मोजतो.	संख्यापेक्षेवर/चौकटीच्या कागदावर ठोकळ्यांवरून/चित्रांवरून २ किंवा ३च्या टप्प्याने अंक वगळून मोजणी करतो.	२२, २३
	संख्यानामे ० ते ९९, दशक संकल्पना ९९पर्यंतच्या भारतीय संख्यांचे वाचन व लेखन करतो.	५ ते १०
	१०, २०, ३०च्या गटाने ९९पर्यंत संख्या मोजतो.	८ ते १०
	दोन गटांतील संख्या/राशी ओळखतो. (उदाहरणार्थ. १०चे २ गट म्हणजे २०)	८ ते १०
(४) चढत्या आणि उतरत्या क्रमाने ९९पर्यंतच्या संख्यांची मांडणी करतो.	दिलेल्या संख्यांची चढत्या आणि उतरत्या क्रमाने मांडणी करतो. (९९पर्यंतच्या)	१९ ते २१
(५) स्थानिक किंमतीचा वापर करून ९९पर्यंतच्या संख्या दर्शवण्यासाठी संख्याचिन्हांचा वापर करतो आणि संख्या ओळखतो.	स्थानिक किंमत संकल्पना वापरून, ९९पर्यंतच्या संख्या ओळखतो, वाचतो, संख्यानामे लिहितो.	५ ते १३
	मोठ्यात मोठी आणि लहानात लहान दोन अंकी संख्या तयार करतो व त्यांची तुलना करतो. (दिलेल्या अंकांची पुनरावृत्ती करून व पुनरावृत्ती न करता दोन अंकी संख्या तयार करतो.)	१४ ते १८
(६) संख्यांची जोड व फोड आणि संख्यांचे गट करणे यांसारख्या लवचीक कार्यनीतीचा वापर करून, दोन अंकी संख्यांची बेरीज आणि वजाबाकी अचूकपणे करतो.	बेरीज व वजाबाकी करण्यासाठी 'संख्यांचे गट करणे किंवा फोड करणे' यांसारख्या लवचीक कार्यनीतींचा वापर करतो. उदाहरणार्थ, ५७+३३ यांत ३३पैकी ३ घेऊन ५७मध्ये मिळवून ६० ही संख्या मिळवतो व नंतर ३० मिळवून ९० उत्तर काढतो.	६४ ते ६७, ७२ ते ७५
	स्थानिक किंमत ही संकल्पना वापरून, दोन संख्यांची बेरीज करतो (ज्यांची बेरीज ९९पेक्षा जास्त नाही) आणि दैनंदिन जीवनातील समस्या सोडवण्यासाठी त्यांचा वापर करतो.	२४ ते २८, ६० ते ६३
	स्थानिक किंमत ही संकल्पना वापरून ९९पर्यंतच्या दोन संख्यांची वजाबाकी करतो आणि दैनंदिन जीवनातील समस्या सोडवण्यासाठी त्यांचा वापर करतो.	२९ ते ३३, ६८ ते ७१
	बेरीज-वजाबाकी यांमधील संबंध समजून घेतो आणि त्याचे उपयोजन करतो.	३४, ३५
	परिचित परिस्थितीतील उदाहरणे सोडवण्यासाठी योग्य गणिती क्रिया ओळखतो. (बेरीज किंवा वजाबाकी)	२७, ३२, ३३, ६३, ७१, ७२
	साधी शाब्दिक उदाहरणे समजून घेतो आणि सोडवतो.	२७, ३२, ३३, ६३, ७१, ७२
(७) गुणाकार म्हणजे पुन्हापुन्हा बेरीज आणि भागाकार म्हणजे समान वाटणी हे समजतो.	पुन्हापुन्हा बेरीज करून ९९पर्यंतच्या संख्येचे सोपे गुणाकार करतो. (उत्तर : ९९पर्यंतच्या संख्या)	३६ ते ४४, ९७ ते ९९
	पुन्हापुन्हा वजाबाकीचा वापर करून भागाकार करण्यासाठी ९९पर्यंतच्या संख्यांचे किती गट करावे लागतात, हे सांगतो.	१०० ते १०३

(८) मूलभूत भौमितिक आकार, त्यांच्या निरीक्षणक्षम गुणधर्मांसह ओळखतो, तयार करतो व वर्गीकरण करतो तसेच वस्तूंचे अवकाशीय सापेक्ष संबंध समजून घेतो आणि स्पष्ट करतो.	त्रिमितीय आकार त्यांच्या नावावरून ओळखतो (उदाहरणार्थ, इष्टिकाचिती, घन, शंकू, दंडगोल, गोल) आणि त्यांच्या निरीक्षणक्षम वैशिष्ट्यांच्या आधारे त्यांचे वर्णन करतो. उदाहरणार्थ, घनाला ६ पृष्ठभाग असतात.	१ ते ४
	द्विमितीय आकार त्यांच्या नावावरून ओळखतो. (उदाहरणार्थ, चौरस, आयत, त्रिकोण, वर्तुळ) निरीक्षणक्षम वैशिष्ट्यांच्या आधारे त्यांचे वर्णन करतो. (उदाहरणार्थ, पुस्तकाची पाने आयताकृती असून त्याला चार कडा व चार कोपरे असतात.)	५३ ते ५९
	सरळ रेषा आणि वक्र रेषा यांतील फरक ओळखतो. सरळ रेषा वेगवेगळ्या अभिमुखतेने (orientation) काढतो/दाखवतो. उदाहरणार्थ, उभी, आडवी, तिरपी	५४, ५५
	त्रिमितीय वस्तूंच्या साहाय्याने (tracing) द्विमितीय आकृत्या काढतो.	५७
	वस्तूंच्या सावलीचे निरीक्षण करून वस्तू ओळखतो.	५६
(९) लगतच्या परिसरातील वस्तूंची लांबी, वजन आणि आकार यांनुसार साधी मोजमापे करण्यासाठी साधने व एकके निवडतो.	समान (अप्रमाणित) एककाच्या साहाय्याने लहान आणि लांब मार्गांवरील लांबी आणि अंतर मोजतो.	४५ ते ४८
	पेन्सिल, काडी, कप, बादली, चमचा यांसारख्या समान अप्रमाणित एककांचा वापर करून धारकता, लांबी, अंतर यांबाबत अंदाज आणि मापन करतो	४८, ५१, ५२
	साधा वजनकाटा वापरण्याची गरज ओळखतो.	४९, ५०
	साधा वजनकाटा वापरून, दिलेल्या वस्तूंच्या वजनांची तुलना करतो.	५०
(१०) मिनिटे, तास, दिवस, आठवडे आणि महिने यांमध्ये काळाचे साधे मापन करतो.	भंड्यांची त्यांच्या आकारमानांनुसार क्रमवारी लावतो आणि पडताळा घेतो किंवा प्रत्यक्ष भरून रिकामे करून पडताळा घेतो.	५२
	क्रमाने येणाऱ्या ऋतूंची अनुभूती घेतो. (स्थानिक विविधता लक्षात घेऊन)	८३
(११) १०० रुपयांपर्यंतचे साधे व्यवहार करतो.	दिवस व तास या प्रमाणित एककांच्या आधारे वेळेचे मापन करतो. उदाहरणार्थ, आठवड्यात ७ दिवस आणि दिवसाचे २४ तास	८२, ८४ ते ९१
	विविध नाणी व नोटा वापरून १०० रुपयांपर्यंतची रक्कम तयार करतो.	९२ ते ९६
(१२) राशी, आकार, अवकाश आणि मापन यांचे आकलन, संकल्पना व संबंधित प्रक्रिया व्यक्त करण्यासाठी, पुरेशी व योग्य शब्दसंपत्ती विकसित करतो.	मजकुराचा अर्थ लावून त्यात समाविष्ट असलेली साधी गणितीय समस्या वेगळी करतो.	७६, ७७
	साधी गणितीय कोडी व कूटप्रश्न तयार करतो.	१०४ ते ११०
(१३) राशी, आकार, अवकाश आणि मोजमापे यांच्याशी संबंधित सोपी गणिते सोडवतो व तयारही करतो.	साध्या गणितीय समस्या सोडवण्याच्या विविध मार्गांची चर्चा करतो.	१०५, १०७
	त्रुटी शोधण्यासाठी उत्तरांची पुनर्तपासणी करतो.	७, १०४
	परिणामांशी निगडित असलेले खेळ आणि कोडी यात गुंतून राहतो.	१०५, ११०

पाठ्यपुस्तक हाताळताना...

शिक्षक, पालक व सुलभक यांनी -

- चित्रे, तक्ते, रचना, प्रसंग यांचे निरीक्षण कर, समजून घे, कृती/ उपक्रम, खेळ, गणितीय संवाद यांसारख्या बाबींतून आणि गणितपेटीच्या व परिसरातील साहित्यांच्या मदतीने गणितातील संकल्पना स्पष्ट कराव्यात.
- शिक्षकांनी मूर्त व हाताळण्यायोग्य वस्तूंच्या साहाय्याने मूर्त अध्ययन अनुभव द्यावेत. वस्तू → चित्र → प्रतीक → संख्याचिन्हे असा मूर्ताकडून अर्धमूर्ताकडे व अर्धमूर्ताकडून अमूर्ताकडे जाणारा Hands on to Minds onचा शिकण्याचा शास्त्रोक्त प्रवास घडवून आणावा.
- नावीन्यपूर्ण, विचारप्रवर्तक, जिज्ञासा जागृत करणारी, सर्जनशील, चिकित्सक विचारास संधी देणारी, स्वयंअध्ययनास पोषक अशी भरपूर विविधांगी उदाहरणे घ्यावीत. त्यातून संबोधांचे दृढीकरण व उपाययोजन करावे.
- विद्यार्थ्यांना फक्त उदाहरणे/प्रश्न सोडवणे यापेक्षा ते स्वतः उदाहरणे/प्रश्न तयार करतील, यासारख्या उच्चस्तरीय संधी त्यांना मिळाव्यात, याचा

पाठ्यपुस्तकात काही ठिकाणी विचार केलेला आहे. याचा अधिकाधिक विस्तार करावा.

- सर्वच घटकांमध्ये अध्ययन निष्पत्तींचा अंतर्भाव बहुतांश ठिकाणी करण्यात आलेला आहे, हे लक्षात घ्यावे.
- पाठ्यपुस्तकात घटकांच्या खाली दिलेल्या सूचना मार्गदर्शनपर आहेत. तरी आपण स्थानिक परिस्थिती, बोलीभाषा आणि परिसरातील उदाहरणे यांनुसार आपल्या अध्ययन-अध्यापन प्रक्रियेत आवश्यकतेनुसार बदल करावा.
- वर्गातील प्रत्येक विद्यार्थ्यास सर्व गणिती संकल्पना समजल्या आहेत, याची खात्री करून घ्यावी.
- विशेष गरजा असणाऱ्या विद्यार्थ्यांबाबत अध्ययन-अध्यापन प्रक्रिया करताना सांकेतिक खुणांच्या भाषेचा (Sign Language) तसेच पूरक अध्यापन पद्धतीचा वापर करावा. अशा विद्यार्थ्यांना ज्या पद्धतीने शक्य असेल त्या पद्धतीने व्यक्त होण्याची संधी द्यावी.

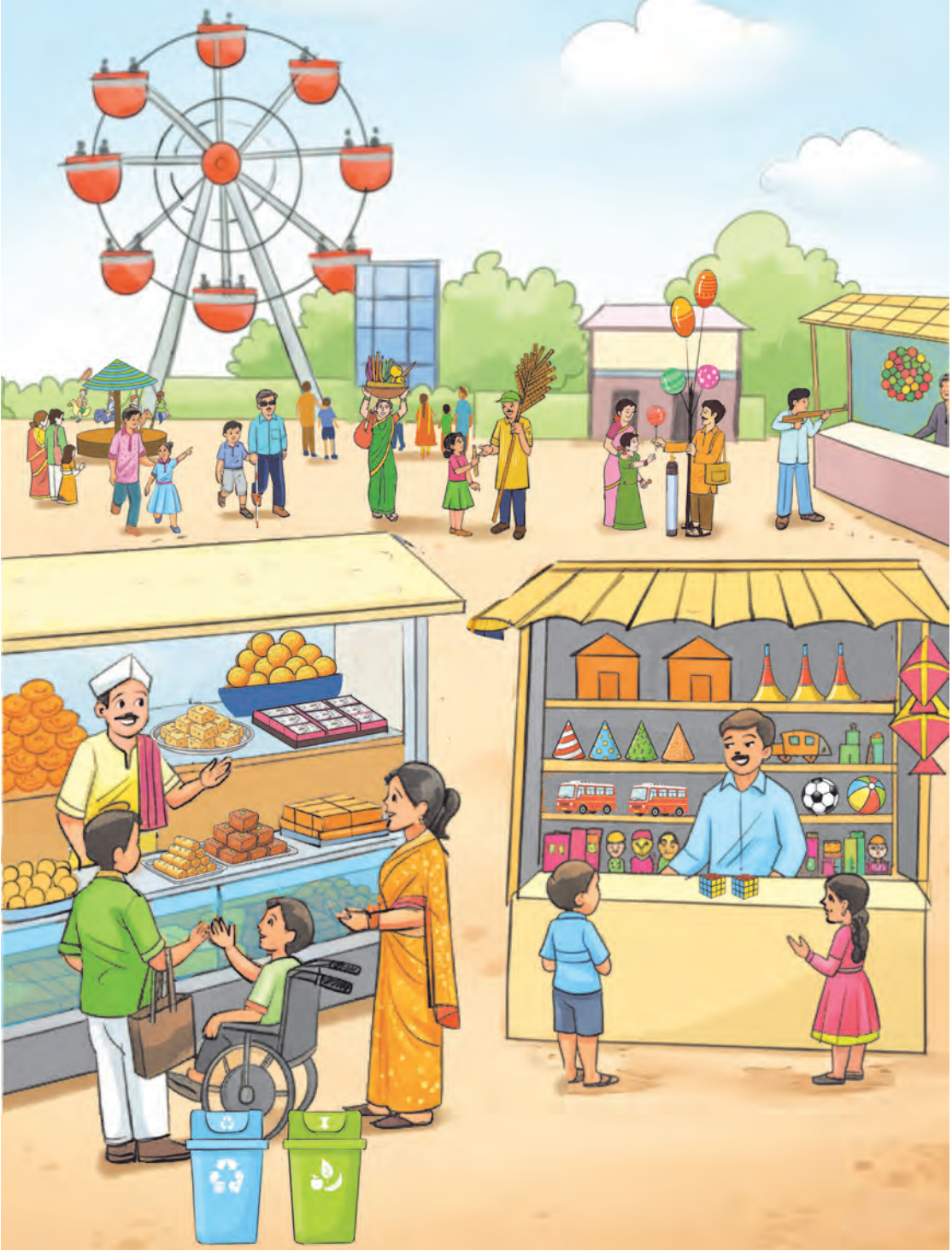
अनुक्रमणिका

अ. क्र.	पाठाचे नाव	पृष्ठ क्रमांक
१	भौमितिक आकार समजून घेऊ - भाग १	१
२	संख्या व संख्यानामे	५
३	एकक व दशक	८
४	दर्शनी किंमत व स्थानिक किंमत	११
५	संख्यांचा लहान-मोठेपणा	१४
६	तीन संख्यांचा चढता व उतरता क्रम	१९
७	टप्प्याने मोजणी	२२
८	बेरीज	२४
९	वजाबाकी	२९
१०	बेरीज-वजाबाकी : सहसंबंध	३४
११	गुणाकार	३६
१२	मापन	४५
१३	भौमितिक आकार समजून घेऊ - भाग २	५३
१४	बेरीज (हातच्याची)	६०
१५	वजाबाकी (दशक मोकळा करून, मागे मोजून)	६८
१६	माहिती समजून घेऊ	७६
१७	आकृतिबंध	७८
१८	कालमापन	८२
१९	बालआनंद मेळावा	९२
२०	उपयोग गुणाकाराचा	९७
२१	भागाकार	१००
२२	गणितीय कोडी	१०४



निरीक्षण कर.

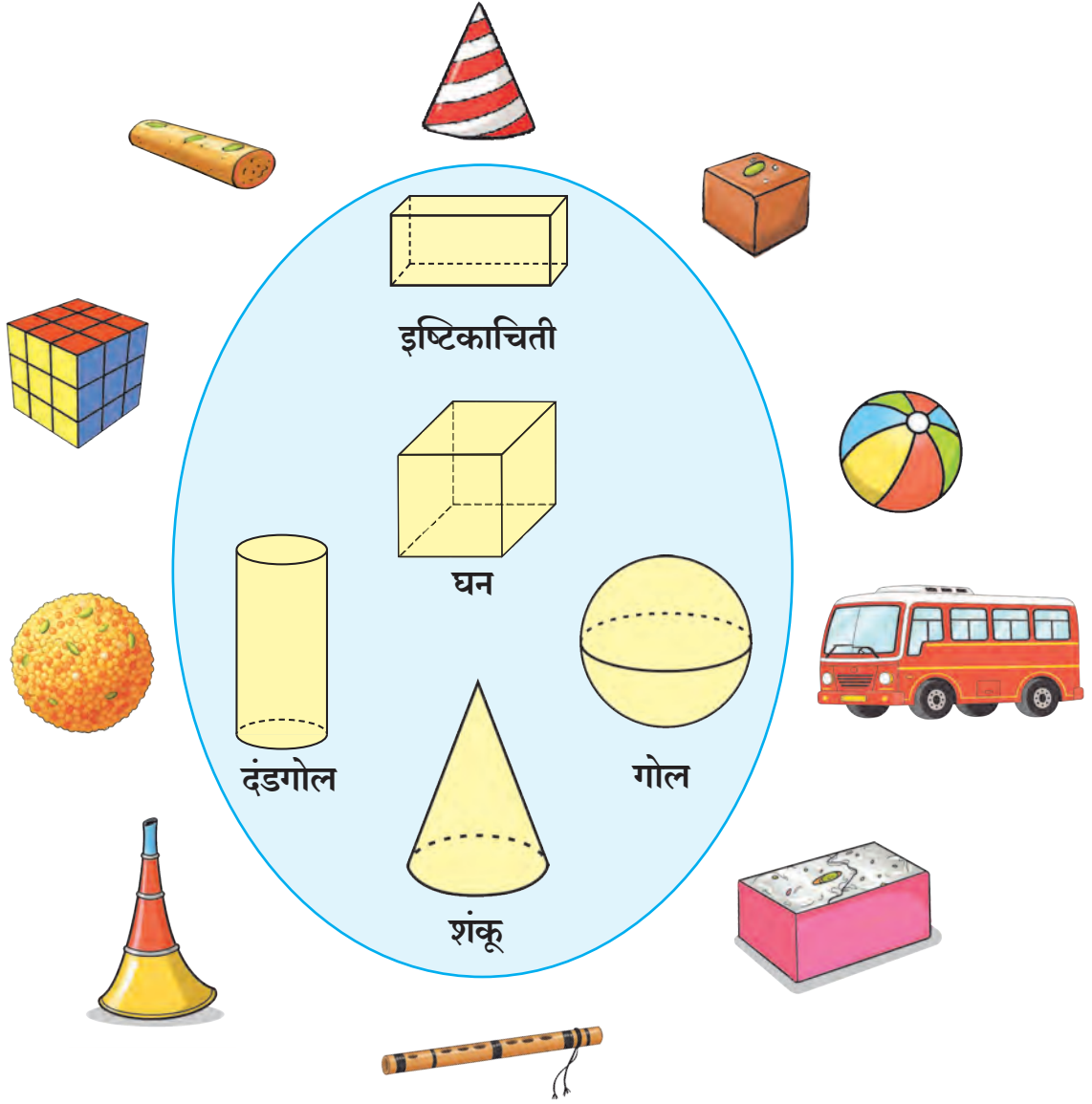
विनामूल्य वितरणासाठी



विद्यार्थ्यांना चित्राचे निरीक्षण करण्यास सांगावे. चित्रातील वस्तू व त्यांचे आकार (, , ,) यांविषयी चर्चा करावी.



* चित्रातील वस्तू बघ. जुळणाऱ्या आकाराशी (, , , ,) वस्तू रेघेने जोड.



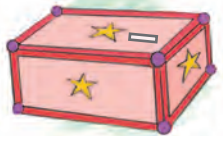
प्रकल्प

परिसरातील खालील आकारांसारख्या दिसणाऱ्या वस्तूंची यादी कर.

दंडगोल	इष्टिकाचिती	गोल	घन	शंकू



● पूनमने तयार केलेली बचतपेटी

इष्टिकाचिती आकाराचा एक खोका घे.			
खोक्याच्या प्रत्येक पृष्ठभागावर चांदणी लाव.		 चांदण्या लावल्या.	एकूण पृष्ठभाग 
खोक्याच्या प्रत्येक कडेला लेसचे तुकडे लाव.		 लेसचे तुकडे लावले.	एकूण कडा 
खोक्याच्या प्रत्येक कोपऱ्याला मणी लाव. वरच्या पृष्ठभागावर एक खाच कर.		 मणी लावले.	एकूण कोपरे 

● रमेशने तयार केलेली बचतपेटी

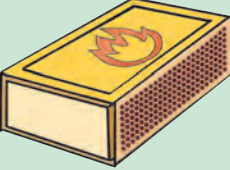
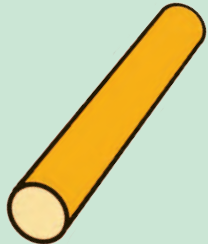
दंडगोल आकाराचा एक खोका घे.			
या खोक्याच्या प्रत्येक पृष्ठभागावर चांदणी लाव.		 चांदण्या लावल्या.	एकूण पृष्ठभाग 
या खोक्याच्या प्रत्येक कडेला लेसचे तुकडे लाव.		 लेसचे तुकडे लावले.	एकूण कडा 
खोक्याच्या प्रत्येक कोपऱ्याला मणी लाव. वरच्या पृष्ठभागावर एक खाच कर.		 मणी लावले.	एकूण कोपरे 



इष्टिकाचिती, घन, शंकू, दंडगोल व गोल या आकारांच्या वस्तू हाताळण्यास देऊन. सपाट पृष्ठभाग, वक्रपृष्ठभाग, कडा व कोपरे या संकल्पना समजावून द्याव्या.



* वस्तूंचे आकार ओळखून त्या वस्तूंचे पृष्ठभाग, कडा व कोपरे मोज व लिही.

वस्तू	आकार	पृष्ठभाग		कडा	कोपरे
		सपाट	वक्र		
	घन	६	०	१२	८
					
					
					
					





जयेशने विद्यार्थी बचत बँकेत १३ रुपये जमा केले. त्यासाठी त्याने खालील जमा पावती भरली.

विद्यार्थी बचत बँक	विद्यार्थी बचत बँक
शाळा _____	शाळा _____
खाते क्र. 0028 दिनांक १८/१२/२०२५	खाते क्र. 0028 दिनांक १८/१२/२०२५
खातेदाराचे नाव जयेश	खातेदाराचे नाव जयेश
जमा रक्कम रुपये (अक्षरी) तेरा फक्त	जमा रक्कम रुपये (अक्षरी) तेरा फक्त
रक्कम रुपये (अंकांत) 13/-	रक्कम रुपये (अंकांत) 13/-
तन्वी जयेश	तन्वी जयेश
रोखपाल स्वाक्षरी जमा करणाऱ्याची स्वाक्षरी	रोखपाल स्वाक्षरी जमा करणाऱ्याची स्वाक्षरी

- वरील पावतीत जमा रक्कम कशी लिहिली आहे ? याप्रमाणे व्यवहारातही संख्या अक्षरांत लिहिल्या जातात. संख्या अक्षरांत लिहिणे म्हणजेच त्यांची संख्यानामे लिहिणे.



● १ ते १०० संख्यांची संख्यानामे

१ एक	११ अकरा	२१ एकवीस	३१ एकतीस	४१ एकेचाळीस
२ दोन	१२ बारा	२२ बावीस	३२ बत्तीस	४२ बेचाळीस
३ तीन	१३ तेरा	२३ तेवीस	३३ तेहतीस	४३ त्रेचाळीस
४ चार	१४ चौदा	२४ चोवीस	३४ चौतीस	४४ चव्वेचाळीस
५ पाच	१५ पंधरा	२५ पंचवीस	३५ पस्तीस	४५ पंचेचाळीस
६ सहा	१६ सोळा	२६ सव्वीस	३६ छत्तीस	४६ शेहेचाळीस
७ सात	१७ सतरा	२७ सत्तावीस	३७ सदतीस	४७ सत्तेचाळीस
८ आठ	१८ अठरा	२८ अठ्ठावीस	३८ अडतीस	४८ अठ्ठेचाळीस
९ नऊ	१९ एकोणीस	२९ एकोणतीस	३९ एकोणचाळीस	४९ एकोणपन्नास
१० दहा	२० वीस	३० तीस	४० चाळीस	५० पन्नास

५१ एकावन्न	६१ एकसष्ट	७१ एकाहत्तर	८१ एक्याऐंशी	९१ एक्याण्णव
५२ बावन्न	६२ बासष्ट	७२ बाहत्तर	८२ ब्याऐंशी	९२ ब्याण्णव
५३ त्रेपन्न	६३ त्रेसष्ट	७३ त्र्याहत्तर	८३ त्र्याऐंशी	९३ त्र्याण्णव
५४ चौपन्न	६४ चौसष्ट	७४ चौऱ्याहत्तर	८४ चौऱ्याऐंशी	९४ चौऱ्याण्णव
५५ पंचावन्न	६५ पासष्ट	७५ पंचाहत्तर	८५ पंच्याऐंशी	९५ पंचाण्णव
५६ छप्पन्न	६६ सहासष्ट	७६ शाहत्तर	८६ शाऐंशी	९६ शहाण्णव
५७ सत्तावन्न	६७ सदुसष्ट	७७ सत्त्याहत्तर	८७ सत्त्याऐंशी	९७ सत्त्याण्णव
५८ अठ्ठावन्न	६८ अडुसष्ट	७८ अठ्ठ्याहत्तर	८८ अठ्ठ्याऐंशी	९८ अठ्ठ्याण्णव
५९ एकोणसाठ	६९ एकोणसत्तर	७९ एकोणऐंशी	८९ एकोणनव्वद	९९ नव्याण्णव
६० साठ	७० सत्तर	८० ऐंशी	९० नव्वद	१०० शंभर



* संख्या अक्षरांत लिही.

- (१) तुमच्या वर्गात किती विद्यार्थी आहेत ?
माझ्या वर्गात ————— विद्यार्थी आहेत.
- (२) तुझ्या घरात किती व्यक्ती आहेत ?
माझ्या घरात ————— व्यक्ती आहेत.
- (३) चालू महिन्यात किती दिवस आहेत ?
चालू महिन्यात ————— दिवस आहेत.

* योग्य जोड्या लाव.

सोळा	२७
अठरा	१६
सत्तावीस	८९
पंचाहत्तर	१८
एकोणनव्वद	७५

* पुढील संख्यांची नामे लिही.

- ८६ _____
- ९२ _____
- ५९ _____
- ७८ _____
- ६७ _____

* अंकांत लिही.

- आजोबांचे वय त्र्याहत्तर वर्षे आहे. वर्षे
- माझ्याकडे एकोणचाळीस रुपये आहेत. रुपये
- पुस्तकात बासष्ट पाने आहेत. पाने
- आईचे वय तीस वर्षे आहे. वर्षे
- वहीला शंभर पाने आहेत. पाने

* रिकाम्या जागी अंक लिही.

पस्तीस	—५
एकोणीस	१—
चौसष्ट	६—
शेहेचाळीस	—६
नव्याणव	—९
अडतीस	३—

* दिलेली संख्यानामे चूक की बरोबर ते ओळख. चौकटीत ✕ किंवा ✓ अशी खूण कर व दुरुस्त करून लिही.

- शेहेचाळीस _____
- चौऱ्यात्तर _____
- एकोणीस _____
- सदतीस _____





या माळेत दहा मणी आहेत.
म्हणून ही एक दशक माळ आहे.

जर ही दशक माळ
मोकळी केली तर?



दहा एकक मणी मिळतील.

दहा मणी एकत्र ओवल्यावर
काय मिळेल?



एक दशक माळ मिळेल.



दहापेक्षा कमी मणी ओवल्यावर
दशक माळ मिळेल का?

नाही.



* चौकटीत योग्य संख्या लिही.

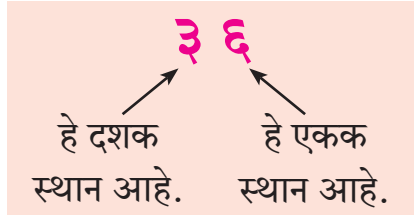
- सानिकाकडे एक दशक मणी आहेत, म्हणजे तिच्याकडे मणी आहेत.
- मयूरेशकडे एक दशक मणी आणि आठ एकक मणी आहेत, म्हणजे त्याच्याकडे मणी आहेत.
- नीताकडे दोन दशक मणी आणि नऊ एकक मणी आहेत, म्हणजे तिच्याकडे मणी आहेत.



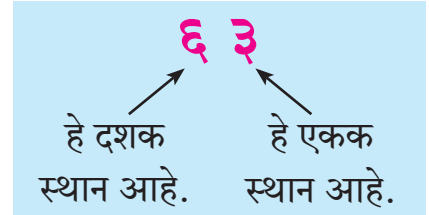
* सारणीत दिल्याप्रमाणे सानिकाच्या मित्रमैत्रिणींना मणी घ्यायचे आहेत, तर ते किती दशक माळा व किती एकक किंवा सुटे मणी घेतील? हे चित्र काढून दाखव.

मित्रमैत्रिणी	मण्यांची संख्या	दशकांच्या माळा	सुटे मणी म्हणजे एकक मणी
मनीष	३६		
रिया	४३		
सोहम	५४		
जॉन	७७		
ईशा	८२		

● संख्येतील अंकांचे स्थान



३६ या संख्येत, दशक स्थानी ३ हा अंक आहे व एकक स्थानी ६ हा अंक आहे.



६३ या संख्येत, दशक स्थानी ६ हा अंक आहे व एकक स्थानी ३ हा अंक आहे.

* चौकटीत योग्य संख्या लिही.

- ४३ या संख्येत, दशक स्थानी कोणता अंक आहे?
- ७९ या संख्येत, एकक स्थानी कोणता अंक आहे?
- ५९ या संख्येत, दशक स्थानी कोणता अंक आहे?
- ९५ या संख्येत, दशक स्थानी कोणता अंक आहे?



विद्यार्थ्यांकडून वेगवेगळ्या उदाहरणांतून दशक व एकक यांचा सराव करून घ्यावा.

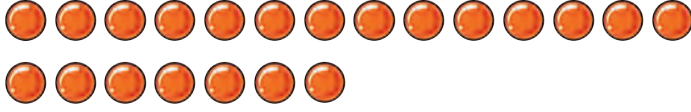


* एकूण मणी किती ते लिही.

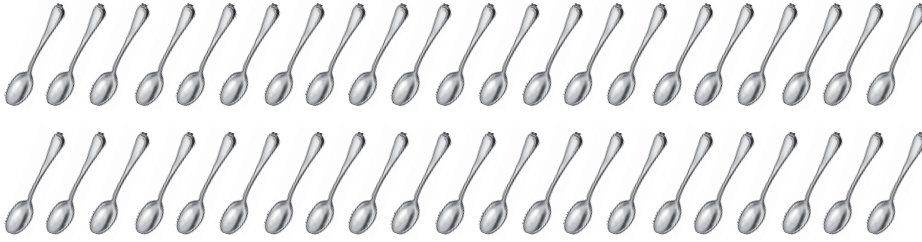


वरील चित्रात १० मण्यांचा एक गट, याप्रमाणे मण्यांचे गट कर. चौकटीत योग्य संख्या लिही. १० मण्यांचा गट, सुटे मणी

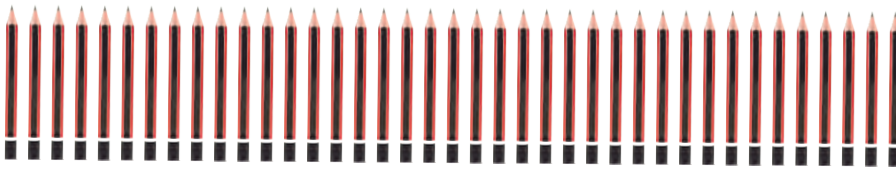
* १० वस्तूंचा एक गट याप्रमाणे वस्तूंचे गट कर. चौकटीत संख्या लिही.



दहा मण्यांचे गट
सुटे मणी
एकूण मणी



दहा चमच्यांचे गट
सुटे चमचे
एकूण चमचे



दहा पेन्सिलींचे गट
सुट्या पेन्सिली
एकूण पेन्सिली

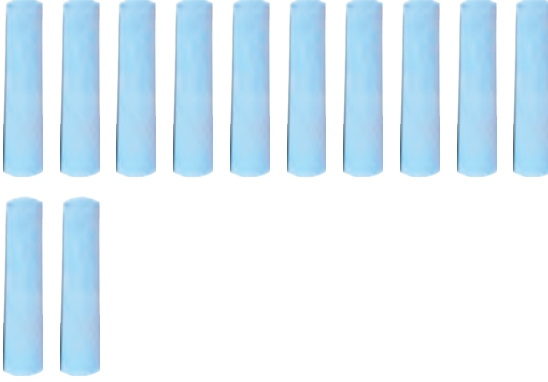
* १० ठिपक्यांचा एक गट, याप्रमाणे ठिपक्यांचे दशक गट बनव. तक्ता पूर्ण कर.

नावे	ठिपके	दशक	एकक	संख्या
विजय		१	२	१२
सुमन				
मोहित				
अशरफ				
मारिया				





संख्येतील अंकाची दर्शनी किंमत



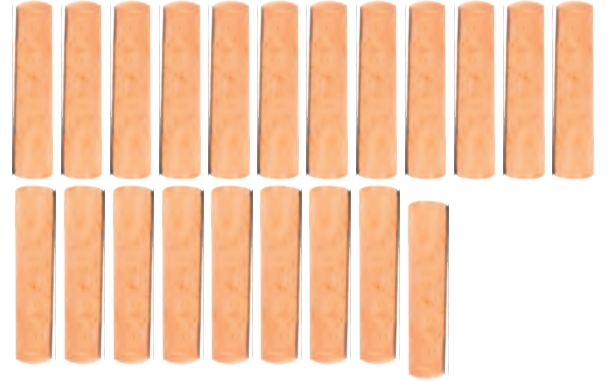
हे १२ खडू आहेत.

१२ या संख्येत १ व २ हे दोन अंक आहेत.

१ या अंकाची दर्शनी किंमत १ आहे.

२ या अंकाची दर्शनी किंमत २ आहे.

विनामूल्य वितरणासाठी



हे २१ खडू आहेत.

२१ या संख्येत २ व १ हे दोन अंक आहेत.

२ या अंकाची दर्शनी किंमत २ आहे.

१ या अंकाची दर्शनी किंमत १ आहे.

७३ या संख्येत,

७ या अंकाची दर्शनी किंमत ७ आहे.

३ या अंकाची दर्शनी किंमत ३ आहे.

३७ या संख्येत,

३ या अंकाची दर्शनी किंमत ३ आहे.

७ या अंकाची दर्शनी किंमत ७ आहे.

* चौकटीत योग्य संख्या लिही.

(१) १८ या संख्येत १ या अंकाची दर्शनी किंमत आहे. ८ या अंकाची दर्शनी किंमत आहे.

(२) २७ या संख्येत २ या अंकाची दर्शनी किंमत आहे. ७ या अंकाची दर्शनी किंमत आहे.

संख्येतील अंकाची स्थानिक किंमत

दशक	एकक
१ 	३

१ दशक म्हणजे १०

३ एकक म्हणजे ३

दशक	एकक
२ 	४

२ दशक म्हणजे २०

४ एकक म्हणजे ४

दशक स्थानी १, म्हणून त्याची स्थानिक किंमत १०

एकक स्थानी ३, म्हणून त्याची स्थानिक किंमत ३

दशक स्थानी २, म्हणून त्याची स्थानिक किंमत २०

एकक स्थानी ४, म्हणून त्याची स्थानिक किंमत ४





समजून घे.

दशक	एकक
२ 	९
२ दशक	९ एकक
२०	९

२९ या दोन अंकी संख्येत,

२ या अंकाची दर्शनी किंमत २ व ९ या अंकाची दर्शनी किंमत ९ आहे.

२ या अंकाची स्थानिक किंमत २० व ९ या अंकाची स्थानिक किंमत ९ आहे.

संख्येतील अंकाची स्थानिक किंमत स्थानावरून ठरते.

* निरीक्षण कर व सोडव.

	१७		४०		५५		६८	
	दशक	एकक	द	ए	द	ए	द	ए
	१	७	४	०	५	५	६	८
अंकाची दर्शनी किंमत	१	७	४	०	५	५		
अंकाची स्थानिक किंमत	१०	७	४०					
संख्येचे विस्तारित रूप	१० + ७		+		+		+	



विद्यार्थ्यांना १० ते ९९ या दोन अंकी संख्यांमधील अंकांच्या स्थानिक किंमती ही संकल्पना समजावून सांगावी, प्रत्येक विद्यार्थ्याला समजेल याची खात्री करावी. स्थानिक किंमतीच्या संदर्भाने अधिक उदाहरणांचा सराव करून घ्यावा.



* अधोरेखित अंकाची दर्शनी किंमत व स्थानिक किंमत लिही.

संख्या	दर्शनी किंमत	स्थानिक किंमत
३२		
४०		
५६		
७५		
८७		

संख्या	दर्शनी किंमत	स्थानिक किंमत
३१		
४५		
६९		
७३		
९८		

* दोन अंकी संख्या लिही.

- (१) ज्यामध्ये ५ या अंकाची स्थानिक किंमत ५० आहे.
- (२) ज्यामध्ये ८ या अंकाची स्थानिक किंमत ८ आहे.
- (३) ज्यामध्ये ३ या अंकाची स्थानिक किंमत ३ आहे.
- (४) ज्यामध्ये ७ या अंकाची स्थानिक किंमत ७० आहे.

* पुढील विधान चूक की बरोबर ते ओळख. चौकटीत ✖ किंवा ✓ अशी खूण कर.

- (१) ६२ या संख्येत ६ या अंकाची स्थानिक किंमत ६० आहे.
- (२) २९ या संख्येत ९ या अंकाची दर्शनी किंमत ९० आहे.
- (३) १७ या संख्येत १ या अंकाची स्थानिक किंमत १ आहे.
- (४) ३८ या संख्येत ३ या अंकाची दर्शनी किंमत ३ आहे.

* चौकटीत योग्य संख्या लिही.

- (१) ५४ या संख्येत ५ची दर्शनी किंमत व ५ची स्थानिक किंमत आहे.
- (२) ६८ या संख्येत ८ची दर्शनी किंमत व ८ची स्थानिक किंमत आहे.
- (३) ८६ या संख्येत ६ची दर्शनी किंमत व ६ची स्थानिक किंमत आहे.
- (४) ९० या संख्येत ०ची दर्शनी किंमत व ०ची स्थानिक किंमत आहे.





उजळणी: दिलेल्या चौकटीतील लहान संख्येला ○ कर.

३, ६

२, ९

४, ७

रमाकडे ९ मणी आहेत. गीताकडे १३ मणी आहेत. कोणाकडे जास्त मणी आहेत?

रमाकडील मणी ९

गीताकडील मणी १३

गीताकडे जास्त मणी आहेत.

१३ ही संख्या ९ या संख्येपेक्षा मोठी आहे. ९ ही संख्या १३पेक्षा लहान आहे.

दशक स्थान व एकक स्थान पाहून संख्यांचा लहान-मोठेपणा कसा ठरवायचा?

- १९ व २५ यांपैकी मोठी संख्या कोणती? व लहान संख्या कोणती?

दशक	एकक
१	९
२	५

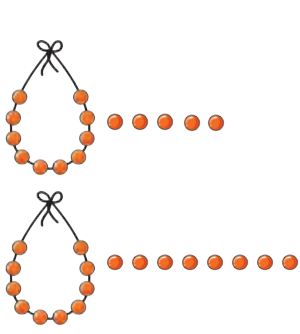
२५ मणी १९ मण्यांपेक्षा जास्त आहेत. म्हणून २५ ही संख्या १९पेक्षा मोठी आहे. यावरून काय लक्षात येते?

ज्या दोन अंकी संख्येतील दशक स्थानाचा अंक मोठा, ती संख्या मोठी असते. म्हणून २५ ही संख्या १९पेक्षा मोठी आहे. हे आपण चिन्ह वापरून $२५ > १९$ असे लिहितो.

म्हणजेच १९ ही संख्या २५पेक्षा लहान आहे. हे आपण चिन्ह वापरून $१९ < २५$ असे लिहितो.



दशक स्थानी समान अंक असेल, तर मोठी संख्या कशी ओळखायची?



दशक	एकक
१	५
१	८

१८ मणी १५ मण्यांपेक्षा जास्त आहेत. म्हणून १८ ही संख्या १५ पेक्षा मोठी आहे.

दोन्ही संख्यांचा दशक समान आहे. म्हणून एकक स्थानातील अंक पाहू. $५ < ८$ म्हणजे १८ या संख्येचा एकक मोठा आहे. यावरून काय लक्षात येते?

दशक समान असेल,
तर ज्या संख्येतील एकक स्थानाचा
अंक मोठा, ती संख्या मोठी असते.
म्हणून १८ ही संख्या १५ पेक्षा मोठी
आहे. हे आपण चिन्ह वापरून
 $१८ > १५$ असे लिहितो.

म्हणजेच १५ ही संख्या
१८ पेक्षा लहान आहे.
हे आपण चिन्ह वापरून
 $१५ < १८$ असे लिहितो.

२७ व ३२ या संख्यांचा लहान-मोठेपणा ठरव.

संख्या	दशक	एकक	दशक मोठा असलेली संख्या	चिन्ह वापरून
२७	२	७	३२	२७ पेक्षा ३२ ही संख्या मोठी आहे म्हणून $३२ > २७$ म्हणजेच, $२७ < ३२$
३२	३	२		

* खालील चौकटीत योग्य संख्या लिही.

संख्या	दशक	एकक	दशक मोठा असलेली संख्या	चिन्ह वापरून
७४				>
५८				<



६३ व ६१ या संख्यांपैकी मोठी संख्या कोणती?

संख्या	दशक	एकक	एकक मोठा असलेली संख्या (दशक स्थानाचा अंक समान असल्यामुळे)	चिन्ह वापरून
६३	६	३	६३	६१पेक्षा ६३ ही संख्या मोठी आहे म्हणून $६३ > ६१$ म्हणजेच $६१ < ६३$
६१	६	१		

* खालील चौकटीत योग्य संख्या लिही.

संख्या	दशक	एकक	एकक मोठा असलेली संख्या (दशक स्थानाचा अंक समान असल्यामुळे)	चिन्ह वापरून
४२				$>$ $<$
४५				

* उत्तरे सांग.

- (१) रमेशचे वय ३२ वर्षे आहे. सुरेशचे वय २४ वर्षे आहे. वयाने कोण मोठा आहे?
- (२) सीमाचे वय ४२ वर्षे आहे. कामिनीचे वय २७ वर्षे आहे. वयाने कोण लहान आहे?

* चूक की बरोबर ते ओळख. चौकटीत ✖ किंवा ✓ अशी खूण कर.

- (१) ४८ ही संख्या ३५पेक्षा मोठी आहे. ☐
- (२) $३९ > २५$ ☐
- (३) $९२ < ४३$ ☐
- (४) ८२ ही संख्या २९पेक्षा लहान आहे. ☐



करून बघ.

१ ते ९ अंककार्डे वापरून कोणत्याही दोन अंकी दोन संख्या तयार कर. त्या दोन संख्यांमधील लहान व मोठी संख्या ठरव. वेगवेगळी अंककार्डे घेऊन ही कृती कर.



● सर्वात लहान – सर्वात मोठी संख्या

२२, १३, ३४

	दशक	एकक
सर्वात लहान दशक म्हणून सर्वात लहान संख्या	२	२
सर्वात मोठा दशक म्हणून सर्वात मोठी संख्या	३	४

सर्वात लहान संख्या **१३** सर्वात मोठी संख्या **३४**

२५, २३, १३

	दशक	एकक
दशक समान असून १पेक्षा मोठा आहे.	२	५
सर्वात लहान दशक म्हणून सर्वात लहान संख्या	२	३
सर्वात लहान संख्या	१	३

दशक समान त्यामुळे, एकक मोठा असलेली संख्या मोठी आहे.

सर्वात लहान संख्या **१३** सर्वात मोठी संख्या **२५**

२६, १४, १५

	दशक	एकक
सर्वात मोठा दशक म्हणून सर्वात मोठी संख्या	२	६
दशक समान असून २पेक्षा लहान आहे.	१	४
सर्वात लहान संख्या	१	५

दशक समान त्यामुळे, एकक लहान असलेली संख्या लहान आहे

सर्वात लहान संख्या **१४** सर्वात मोठी संख्या **२६**

* दिलेल्या संख्यांपैकी सर्वात मोठी संख्या व सर्वात लहान संख्या लिही.

संख्या	सर्वात मोठी संख्या	सर्वात लहान संख्या
१०, ३०, २०		
४१, १७, २५		
२३, १६, १९		
५५, ६७, ५६		



● दिलेल्या दोन अंकांपासून संख्या तयार करणे.

शिक्षक : ३ व ६ हे अंक वापरून दोन अंकी संख्या तयार करा.

सलमाने तयार केलेल्या संख्या	सचिनने तयार केलेल्या संख्या	जॉनने तयार केलेल्या संख्या

शिक्षक : अरे व्वा! फारच छान. आता या चार संख्यांतील लहान-मोठेपणा ठरवा बरं.

सलमा : आपण या संख्या एकक व दशक रूपात लिहू.

सचिन : यांतील सर्वात लहान संख्या ३३

सलमा : सर्वात मोठी संख्या ६६

शिक्षक : शाब्बास! पण तुम्ही हे कसं ठरवलं?

सचिन व सलमा : या चारही संख्यांतल्या दशकांचा व एककांचा विचार करून ठरवलं.

संख्या	दशक	एकक
३६	३	६
६३	६	३
३३	३	३
६६	६	६

शिक्षक : शाब्बास!

* दिलेल्या अंकांवरून दोन अंकी संख्या तयार कर. त्यांपैकी सर्वात मोठी संख्या व सर्वात लहान संख्या लिही.

अंक	संख्या	सर्वात मोठी संख्या	सर्वात लहान संख्या
४, २	४२, २४, २२, ४४	४४	२२
३, १			
४, ९			
७, २			
३, ८			
६, २			
५, ०			
५, १			



विद्यार्थ्यांना दोन अंक देऊन जास्तीतजास्त दोन अंकी संख्या तयार करून घ्या. त्यांतील लहान-मोठेपणा ठरवण्याचा सराव घ्या. ० व ५ हे दोन अंक दिले तर ५० आणि ५५ या दोनच दोन अंकी संख्या तयार होतात हे स्पष्ट करावे. प्रत्येक विद्यार्थी या कृतीत समजपूर्वक सहभागी होईल याकडे लक्ष द्या.





• तीन संख्यांचा चढता क्रम

१३, ३४, २४ या संख्यांचा चढता क्रम :

सर्वात लहान दशक म्हणून सर्वात लहान संख्या

सर्वात मोठा दशक म्हणून सर्वात मोठी संख्या

संख्या	दशक	एकक
१३	१	३
३४	३	४
२४	२	४

- सर्वात लहान संख्या १३
- सर्वात मोठी संख्या ३४
- राहिलेली संख्या २४



* संख्यांचा चढता क्रम लिही.

संख्या	चढता क्रम
३३, १७, ४२	
६०, ६९, ५५	
६८, ४७, ४९	

संख्या	चढता क्रम
३६, १९, ८२	
५०, २०, ४०	
७६, ९५, ४६	



● तीन संख्यांचा उतरता क्रम

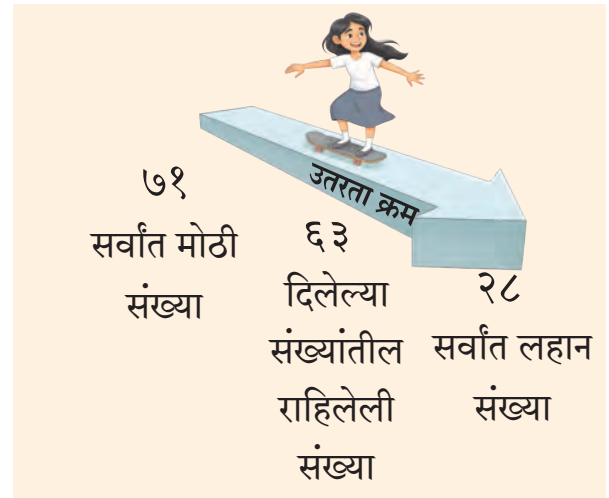
६३, २८, ७१ या संख्यांचा उतरता क्रम :

सर्वात लहान दशक म्हणून सर्वात लहान संख्या

सर्वात मोठा दशक म्हणून सर्वात मोठी संख्या

संख्या	दशक	एकक
६३	६	३
२८	२	८
७१	७	१

- सर्वात मोठी संख्या ७१
- सर्वात लहान संख्या २८
- राहिलेली संख्या ६३



* संख्यांचा उतरता क्रम लिही.

संख्या	उतरता क्रम
४९, २१, १४	
८०, ९०, १०	

संख्या	उतरता क्रम
११, २८, १४	
७२, ७९, ४५	

* संख्यांचा चढता व उतरता क्रम लिही.

संख्या	चढता क्रम	उतरता क्रम
१८, ३८, ८		
२४, १०, १५		
६५, ७८, ७१		
६८, ४२, ४९		



● **संख्यांचा चढता व उतरता क्रम (१ ते १००चा तक्ता वापरून)**

(अ) १३, ३५ व २७ या संख्या चढत्या क्रमाने लिहू.

(ब) या संख्यांना १ ते १००च्या तक्त्यात शोध. त्यांना ○ कर. विनामूल्य वितरणासाठी

१	११	२१	३१	४१	५१	६१	७१	८१	९१
२	१२	२२	३२	४२	५२	६२	७२	८२	९२
३	१३	२३	३३	४३	५३	६३	७३	८३	९३
४	१४	२४	३४	४४	५४	६४	७४	८४	९४
५	१५	२५	३५	४५	५५	६५	७५	८५	९५
६	१६	२६	३६	४६	५६	६६	७६	८६	९६
७	१७	२७	३७	४७	५७	६७	७७	८७	९७
८	१८	२८	३८	४८	५८	६८	७८	८८	९८
९	१९	२९	३९	४९	५९	६९	७९	८९	९९
१०	२०	३०	४०	५०	६०	७०	८०	९०	१००

१ ते १००च्या तक्त्यानुसार संख्यांचा क्रम १३, २७, ३५ आहे. हाच त्यांचा चढता क्रम आहे.

१ ते १०० च्या तक्त्यात संख्या चढत्या क्रमाने असतात.

* १ ते १००चा तक्ता वापरून पुढील संख्या चढत्या क्रमाने लिही.

संख्या	चढता क्रम
११, २८, २५	
५, ४२, १९	

संख्या	चढता क्रम
१६, ५८, ३५	
६८, ३२, ५९	



विचार कर.

९, ४६, २५ या संख्या १ ते १००च्या तक्त्याच्या आधारे उतरत्या क्रमाने लिहिता येतील का ?

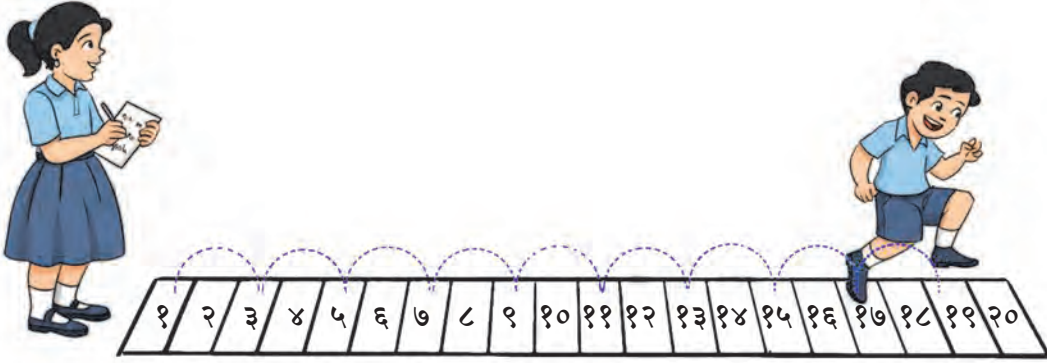


दशकाचा व एककाचा वापर तसेच १ ते १००च्या तक्त्याचा वापर करून सराव झाल्यानंतर, चढता-उतरता क्रम प्रत्येक विद्यार्थ्याला तोंडी सांगता येईल, इतपत सराव घ्यावा. प्रत्येक विद्यार्थ्याला समजेल याची खात्री करावी.



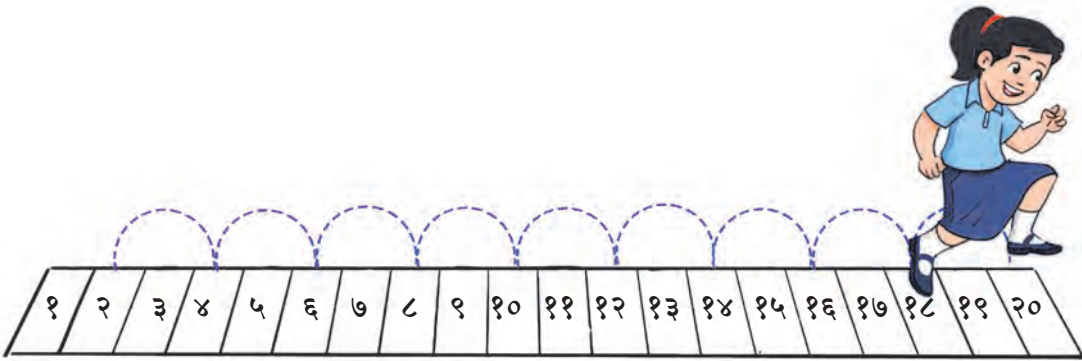


● टप्पा उडीचा खेळ



परेशच्या उड्यांचा टप्पा : २ कोणत्या संख्येपासून उड्या सुरू केल्या ? : १
परेशने ज्या संख्यांवर उड्या मारल्या, याची रितिकाने केलेली नोंद

१	३	५	७	९	११	१३	१५	१७	१९
---	---	---	---	---	----	----	----	----	----



राणीच्या उड्यांचा टप्पा : २ कोणत्या संख्येपासून उड्या सुरू केल्या ? : २
राणीने ज्या संख्यांवर उड्या मारल्या याची रितिकाने केलेली नोंद

२	४	६	८	१०	१२	१४	१६	१८	२०
---	---	---	---	----	----	----	----	----	----





झाडे लावू, झाडे जगवू.

शाळेच्या बागेत वृक्षारोपणासाठी विद्यार्थ्यांनी रोपे आणली.

मी ५ रोपे आणली.

मी ४ रोपे आणली.



गौतमी

रोहन

* एकूण रोपे मोज व लिही.

गौतमीची रोपे		५
रोहनची रोपे	+	४
एकूण रोपे		

म्हणून + =

मी ७ रोपे आणली.

मी झारी आणली.



सोहम

मनाली

* एकूण रोपे मोज व लिही.

सोहमची रोपे		७
मनालीची रोपे	+	०
एकूण रोपे		

म्हणून + =

मी ८ रोपे आणली.

मी ३ रोपे आणली.



आरती



सचिन

तर एकूण रोपे किती?

आरतीची रोपे		
सचिनची रोपे	+	
एकूण रोपे		

म्हणून + =

मी ११ रोपे आणली.

मी ६ रोपे आणली.



सलीम



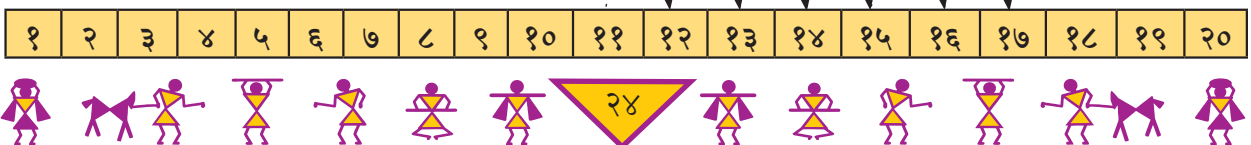
कुणाल

तर एकूण रोपे किती?

सलीमची रोपे		
कुणालची रोपे	+	
एकूण रोपे		

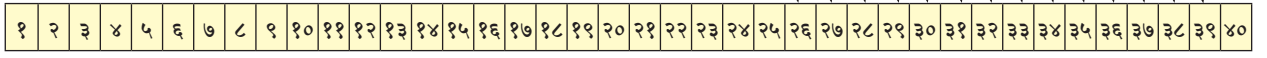
म्हणून + =

चला संख्यापट्टी वापरून शोधू.



• दोन अंकी संख्यांची बेरीज म्हणजे काय?

$25 + 18 = ?$ संख्यापट्टीचा वापर करून ही बेरीज करून समजून घेऊ.

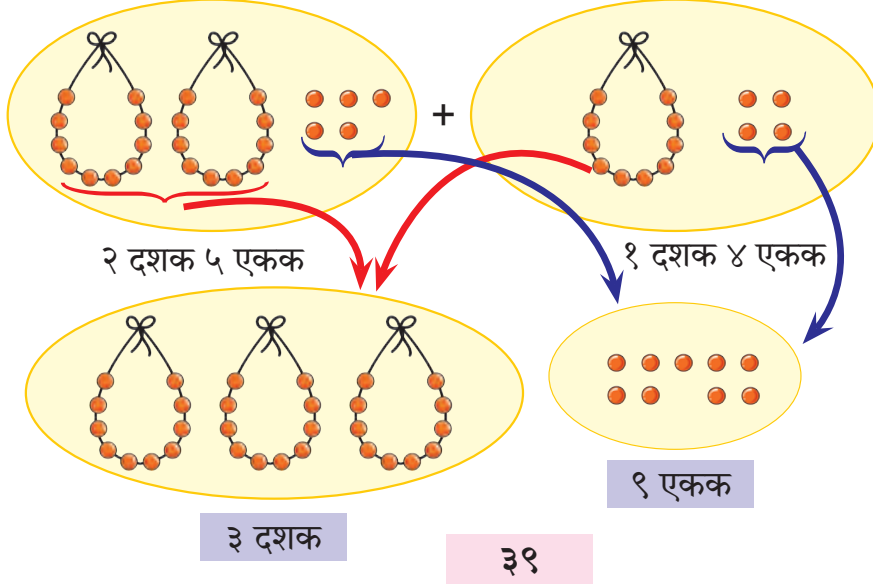


$$25 + 18 = 43$$



संख्यापट्टीवर मोठ्या संख्यांची बेरीज करायला खूपच वेळ लागला.

चला, दशक माळ, एकक मणी वापरून बेरीज करू या.



म्हणून $25 + 18 = 39$

• बेरजेची मांडणी

आडवी मांडणी

$$25 + 18 = 39$$

हेच आपण असे मांडू शकतो.

दशक	एकक
२	५
+ १	८
३	९

उभी मांडणी

उभ्या मांडणीने बेरीज

• बेरीज (उभी मांडणी करून)

$$25 + 18 = \square$$

दशक	एकक	यावरून,	दशक	एकक
२	५	→	२	५
+	८	→	+ १	८
३	९	→	३	९



$$२२ + १० = \square$$

द	ए
+	
३	२

यावरून,

द	ए
+	

* उदाहरणे सोडव.

द	ए
७	६
+	२

द	ए
४	३
+	०

द	ए
३	३
+	४

द	ए
६	०
+	७

द	ए
५	१
+	३

द	ए
६	३
+	१

द	ए
४	४
+	२

द	ए
५	५
+	४

● बेरीज (आडवी मांडणी करून)

$$\begin{array}{cc} \text{द} & \text{ए} \\ २ & ५ \end{array} + \begin{array}{cc} \text{द} & \text{ए} \\ १ & ४ \end{array} = \begin{array}{cc} \text{द} & \text{ए} \\ ३ & ९ \end{array}$$

आडव्या मांडणीने बेरीज या प्रकारे करतात.

* उदाहरणे सोडव.

$$३४ + १२ = \square$$

$$१५ + २३ = \square$$

$$४१ + २६ = \square$$



दशक माळा, मणी, दशक दांडे तसेच परिसरातील उपलब्ध साहित्य यांच्या साहाय्याने बेरेजेचा अधिक सराव घ्यावा. प्रत्येक विद्यार्थ्याला समजेल याची खात्री करावी.



* उदाहरणे सोडव.

- इयत्ता दुसरीत ३० विद्यार्थी  आहेत.
- इयत्ता पहिलीत २८ विद्यार्थी आहेत.
- तर दोन्ही इयत्तांत मिळून एकूण विद्यार्थी किती?

दोन्ही इयत्तांत मिळून एकूण विद्यार्थी आहेत.

दशक	एकक
३	०
+ २	८

- राघवच्या घरी ३६ डाळिंबे  आहेत.
- बाबांनी शेतातून अजून २३ डाळिंबे घरी आणली.
- तर राघवच्या घरी आता एकूण डाळिंबे किती?

राघवच्या घरी आता एकूण डाळिंबे आहेत.

द	ए
३	६
+ २	३

एका बसमध्ये  ३२ प्रवासी  आहेत. त्यात आणखी १४ प्रवासी चढले, तर आता बसमध्ये एकूण प्रवासी किती?

बसमध्ये आता एकूण प्रवासी आहेत.

द	ए

अनिताकडे १४ शिंपले  आहेत. अमिनाने ५३ शिंपले अनिताला दिले, तर अनिताकडे एकूण किती शिंपले जमा झाले?

अनिताकडे एकूण शिंपले जमा झाले.

द	ए

* बेरजेची शाब्दिक उदाहरणे तयार कर व सांग.

जसे, २३, २५ उदाहरण: एका वर्गात २३ मुले व २५ मुली आहेत, तर त्या वर्गात एकूण किती विद्यार्थी आहेत?

(१) २३, १२

(२) ५४, १३

(३) ३६, १२

(४) ४९, २०



● बेरजेची गंमत

राजूकडे ४ लाडू आहेत. मीनाकडे ५ लाडू आहेत.
एका डब्यात राजूने त्याच्याजवळचे लाडू ठेवले.
नंतर मीनानेही तिचे लाडू त्याच डब्यात ठेवले.
आता डब्यात एकूण किती लाडू आहेत?

$$\begin{array}{rcl} \text{राजूजवळचे} & + & \text{मीनाजवळचे} \\ \text{लाडू} & & \text{लाडू} \\ ४ & + & ५ \\ \hline & & = ९ \end{array}$$

जर मीनाने तिच्याजवळचे लाडू
आधी ठेवले असते आणि नंतर राजूने
त्याच्याजवळचे लाडू ठेवले असते, तर
त्या डब्यात किती लाडू असते?

$$\begin{array}{rcl} \text{मीनाजवळचे} & + & \text{राजूजवळचे} \\ \text{लाडू} & & \text{लाडू} \\ ५ & + & ४ \\ \hline & & = ९ \end{array}$$

४ आणि ५ यांची
बेरीज ९ आहे.

५ आणि ४ यांची
बेरीज ९ आहे.

म्हणजेच बेरीज करतांना
संख्यांचा क्रम बदलला, तरी
उत्तर बदलत नाही. उत्तर
तेच येते.

बेरीज करताना संख्यांचा क्रम बदलला, तरीही बेरीज तेवढीच येते.

* उदाहरणे सोडव.

$२ + ३ = \square$	$३ + २ = \square$	$८ + ४ = \square$	$४ + ८ = \square$
$५ + १ = \square$	$१ + ५ = \square$	$० + ५ = \square$	$५ + ० = \square$
$२ + १ = \square$	$१ + २ = \square$	$१३ + १० = \square$	$१० + १३ = \square$
$४ + ३ = \square$	$३ + ४ = \square$	$७ + २ = \square$	$२ + ७ = \square$
$९ + १ = \square$	$१ + ९ = \square$	$० + ८ = \square$	$८ + ० = \square$
$६ + १ = \square$	$१ + ६ = \square$	$१८ + १० = \square$	$१० + १८ = \square$





* चित्र पाहून चौकटीत योग्य संख्य लिही.



शाळेच्या सायकल स्टँडवर सायकली होत्या.

त्यांपैकी विद्यार्थ्यांनी त्यांच्या सायकली नेल्या,

तर स्टँडवर किती सायकली उरल्या. - =

म्हणून सायकल स्टँडवर सायकली उरल्या.

* किती उरले ते लिही.



५ फुगे उडले.

	७
-	५



एकही फुगा उडला नाही.

	७
-	



सर्व फुगे उडले.

	७
-	



● वजाबाकी (गटातून कमी करून)



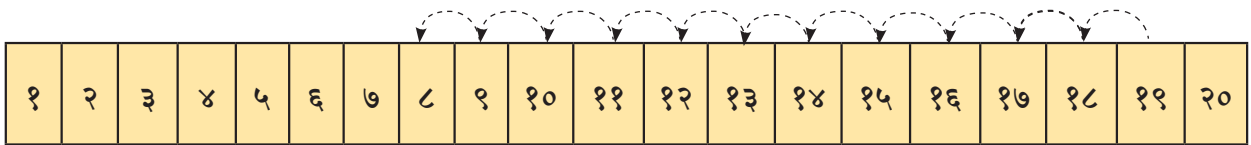
१५ पेनांपैकी ४ पेने ताईने घेतली, तर किती पेने उरली ?

एकूण पेने	१५
ताईने घेतलेली पेने	- ४
उरलेली पेने	

● दोन अंकी संख्यांची वजाबाकी.

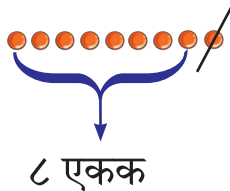
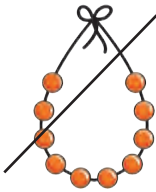
विजूकडील १९ फुलांपैकी ११ फुले सविताने घेतली, तर किती फुले उरली ?

चला संख्यापट्टी वापरून शोधू.



संख्यापट्टीवर मोठ्या संख्यांची वजाबाकी मागे मोजून केली.

चला, आता दशक माळ, एकक मणी वापरून वजाबाकी करू या.



विजूकडचे मणी	१९
सविताने घेतलेले मणी	- ११
उरलेले मणी	

म्हणून $१९ - ११ = ८$

● वजाबाकीची मांडणी

आडवी मांडणी

$१९ - ११ = ८$

हेच आपण असे मांडू शकतो.

दशक	एकक
१	९
- १	१
०	८

उभी मांडणी

उभ्या मांडणीने वजाबाकी



● वजाबाकी (उभी मांडणी करून)

विनामूल्य वितरणासाठी

$$२६ - १४ = \square$$

दशक	एकक
१	२

दशक	एकक
२	६
- १	४
१	२

* ५९ - २४ = $\square$

दशक	एकक

दशक	एकक
५	९
- २	४

* उदाहरणे सोडव.

दशक	एकक
६	९
-	८

दशक	एकक
४	१
- २	०

दशक	एकक
४	५
- १	२

दशक	एकक
६	७
- २	३

दशक	एकक
२	७
- १	३

दशक	एकक
८	६
-	५

दशक	एकक
९	०
- २	०

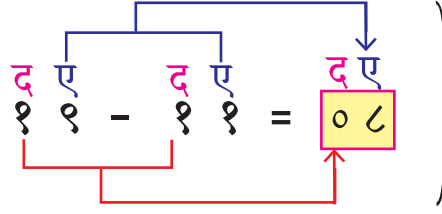
दशक	एकक
९	९
- ७	४



दशक माळा, मणी, दशक दांडे सुटे ठोकळे तसेच परिसरातील उपलब्ध साहित्य यांच्या साहाय्याने वजाबाकीचा अधिक सराव घ्यावा. सर्व विद्यार्थ्यांना समजेल याची खात्री करावी.



● वजाबाकी (आडवी मांडणी करून)



आडव्या मांडणीने वजाबाकी या प्रकारे करतात.

* उदाहरणे सोडव.

$$३८ - १२ = \boxed{}$$

$$४९ - १८ = \boxed{}$$

$$९७ - ६५ = \boxed{}$$

* उदाहरणे सोडव.

- रत्नदीपने ६७ पणत्या तयार केल्या.
- साहिलने ४२ पणत्या तयार केल्या.
- रत्नदीपने साहिलपेक्षा किती पणत्या जास्त तयार केल्या ?

रत्नदीपने साहिलपेक्षा पणत्या जास्त केल्या.

दशक	एकक
६	७
- ४	२

- सुधाला एकूण दोरीवरच्या ९९ उड्या मारायच्या आहेत.
- सुधाने दोरीवरच्या ५१ उड्या मारल्या.
- सुधाला दोरीवरच्या आणखी किती उड्या माराव्या लागतील ?

सुधाला दोरीवरच्या आणखी उड्या माराव्या लागतील.

दशक	एकक
९	९
- ५	१

मधुराकडे ८५ रुपये आहेत. तिने त्यांतील २४ रुपये खर्च केले, तर मधुराकडे किती रुपये उरले ?

मधुराकडे रुपये उरले.

दशक	एकक

एका बसमध्ये ४५ प्रवासी बसले होते. पुढच्या गावी त्यांतील २४ प्रवासी उतरले. आता बसमध्ये किती प्रवासी आहेत ?

बसमध्ये प्रवासी आहेत.

दशक	एकक



* वजाबाकीची शाब्दिक उदाहरणे तयार कर व लिही.

जसे, ५९, ११ उदाहरण: प्रथमेशकडे ५९ रुपये आहेत. त्याने त्यांतील ११ रुपयांची वही घेतली, तर प्रथमेशकडे किती रुपये शिल्लक राहतील ?

(१) ३८, २४

(२) ४५, २३

(३) ९९, १५

(४) ७६, ६२

* उदाहरणे सोडव.

- सॅमने दुकानातून ३० रुपयांची कंपासपेटी  विकत घेतली.

- त्याने दुकानदारास ५० रुपयांची नोट दिली.

- तर सॅमला किती रुपये परत मिळतील ?

सॅमला रुपये परत मिळतील.

दशक	एकक

- मंजूकडे ६५ रुपये आहेत.

- तिला साखर  घेण्यासाठी ८५ रुपये लागणार आहेत.

- तिला आणखी किती रुपये लागतील ?

मंजूला आणखी रुपये लागतील.

दशक	एकक

- अंजलीकडे ३९ खडू  आहेत.

- संकेतकडे १८ खडू आहेत.

- तर अंजलीकडे संकेतपेक्षा किती खडू जास्त आहेत ?

अंजलीकडे खडू जास्त आहेत.

दशक	एकक

रवीकडे चिकूची २८ रोपे व आंब्याची ११ रोपे आहेत, तर रवीकडे आंब्यापेक्षा चिकूची किती रोपे जास्त आहेत ?

रवीकडे आंब्यापेक्षा चिकूची रोपे जास्त आहेत.

दशक	एकक





समजून घे.



- महेशने व नीताने बाबांना वह्या आणायला सांगितल्या.
- बाबांनी महेशसाठी १४ वह्या व नीतासाठी १२ वह्या आणल्या.
- तर बाबांनी एकूण किती वह्या आणल्या ?

$१४ + १२ = २६$ म्हणजेच, बाबांनी एकूण २६ वह्या आणल्या.

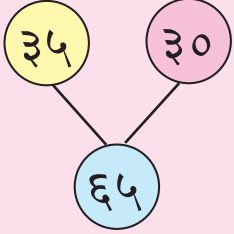
जर बाबांनी २६ वह्यांपैकी महेशला १४ वह्या दिल्या, तर त्यांच्याकडे $२६ - १४ = १२$ वह्या शिल्लक राहतील.

जर बाबांनी २६ वह्यांपैकी नीताला १२ वह्या दिल्या, तर त्यांच्याकडे $२६ - १२ = १४$ वह्या शिल्लक राहतील.

म्हणजेच $१४ + १२ = २६$ यावरून $२६ - १४ = १२$ आणि $२६ - १२ = १४$

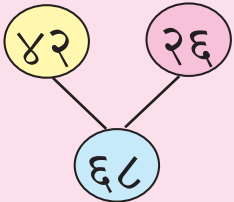
दोन संख्यांची बेरीज केल्यावर आलेल्या संख्येतून त्या दोन संख्यांपैकी कोणतीही एक संख्या वजा केल्यास दुसरी संख्या मिळते.



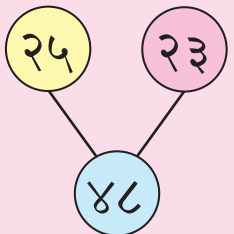

 $35 + 30 = 65$ यावरून
 $65 - 35 = 30$

 $65 - 30 = 35$

* उदाहरणे सोडव.


 $42 + 26 = \square$ यावरून
 $68 - 42 = \square$

 $\square - \square = 42$



$$\begin{array}{r} 47 \\ - 24 \\ \hline \square \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 23 \\ + \square \\ \hline 47 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} \square \\ - 23 \\ \hline 24 \end{array}$$

* उदाहरणे वाच. समजून घे. चौकटीत योग्य संख्या लिही.

(१) टोपलीत ५ पेऱू होते. त्यात आणखी ३ पेऱू टाकले. तर टोपलीत एकूण किती पेऱू झाले?

$$\begin{array}{r} 5 \\ + 3 \\ \hline \square \end{array}$$

यावरून,

$$\begin{array}{r} 6 \\ - 5 \\ \hline \square \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 6 \\ - 3 \\ \hline \square \end{array}$$

(२) इयत्ता दुसरीत एकूण १८ विद्यार्थी आहेत. त्यात काही मुले व काही मुली आहेत.

$$\begin{array}{r} \square \\ + \square \\ \hline 18 \end{array}$$

यावरून,

$$\begin{array}{r} 18 \\ - \square \\ \hline \square \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 18 \\ - \square \\ \hline \square \end{array}$$

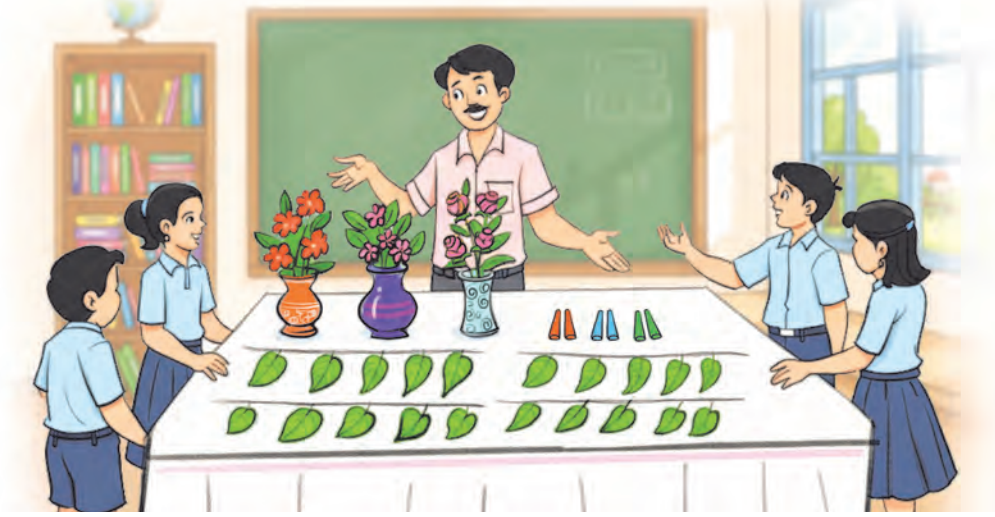


बेरजेची आणि वजाबाकीची उदाहरणे देऊन त्यातील सहसंबंध समजावून द्यावा. वजाबाकीचा पडताळा बेरीज करून व बेरजेचा पडताळा वजाबाकी करून करता येऊ शकतो, हे स्पष्ट करावे. विविध उदाहरणांद्वारे सराव घ्यावा. प्रत्येक विद्यार्थ्याला बेरीज-वजाबाकी सहसंबंध समजेल याची खात्री करावी.





• साहित्य सजावटीचे



चल, आपण कोणत्या वस्तू
किती आहेत हे मोजू.



पण हे खडू तू
कसे मोजले?

एकूण सहा खडू आहेत.



दोन-दोन खडूंचे गट करून मोजले.



दोन-दोन खडूंचे तीन गट

दोन ही संख्या बेरजेत तीन
वेळा घेऊन बेरीज केली.

म्हणजेच दोन गुणिले
तीन बरोबर सहा

$$२ + २ + २ = २ \times ३ = ६$$

फुलदाणीतील फुले मोजू.

एका फुलदाणीतील फुले =

फुलदाण्यांची संख्या =

एकूण फुले = + +

एकूण फुले = $\times$

एका फुलदाणीतील फुले
फुलदाण्यांची संख्या

एकूण फुले =

तोरणातील पाने मोजू.

एका तोरणातील पाने =

तोरणांची संख्या =

एकूण पाने = + + +

एकूण पाने = $\times$

एका तोरणातील पाने तोरणांची संख्या

एकूण पाने =

पानांची एकूण संख्या गुणाकाराचा उपयोग करून आणखी कशी मोजता येईल?



* उदाहरणे सोडव.



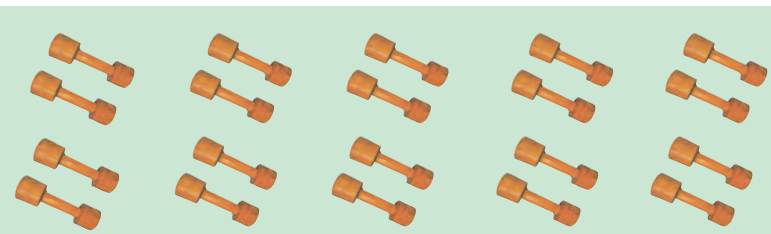
5 + 5 = × =



+ = × =



+ + = × =



+ + + + = × =



+ + + + + = × =





समजून घे.

एका फुलदाणीत ३ फुले, तर अशा २ फुलदाण्यांमध्ये एकूण फुले किती?

एका
फुलदाणीतील फुले फुलदाण्यांची संख्या एकूण फुले

$3 \times 2 = 6$

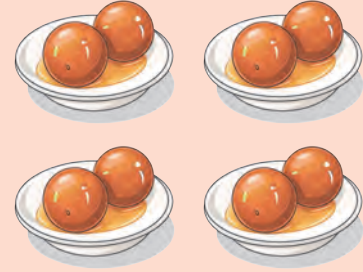


* उदाहरणे सोडव.

एका वाटीत २ गुलाबजाम, तर अशा ४ वाट्यांत एकूण गुलाबजाम किती?

एका
वाटीतील गुलाबजाम वाट्यांची संख्या एकूण गुलाबजाम

$\square \times \square = \square$



एका शर्टला ५ बटणे, तर अशा ३ शर्टांसाठी एकूण किती बटणे लागतील?

एका शर्टच्या बटणांची संख्या शर्टांची संख्या एकूण बटणे

$\square \times \square = \square$



या प्रकारे चार ठिपक्यांची तीन कार्डे तयार कर, त्यांतील एकूण ठिपक्यांची संख्या मोज.

एका कार्डमधील ठिपक्यांची संख्या कार्डांची संख्या एकूण ठिपके

$\square \times \square = \square$



● पाढे तयार करू.



श्याम : राणी, या किती कुंड्या आहेत?

राणी : दहा कुंड्या आहेत.

श्याम : तू हे कसं मोजलंस?

राणी : दोन-दोन कुंड्यांचे गट केले. दोन ही संख्या बेरजेत, पाच वेळेस घेतली. बेरीज दहा आली म्हणून कुंड्या दहा आहेत.

श्याम : म्हणजेच दोन गुणिले पाच बरोबर दहा ($2 \times 5 = 10$), बे पाचे दहा.

राणी : तू हे कसं केलंस?

श्याम : मी दोनचा पाढा वापरून उत्तर दिले.

राणी : पाढा म्हणजे काय?

श्याम : एकच संख्या पुन्हापुन्हा घेऊन बेरीज केली की, त्या संख्येचा पाढा तयार होतो.

राणी : तू मला पाढा तयार करायला शिकवतोस का?

श्याम : हो, आनंदानं!



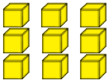
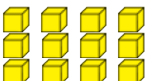
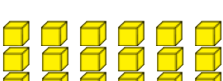
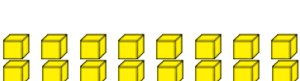
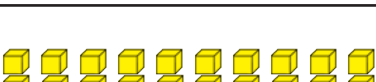
● २चा पाढा

चित्र रूप	बेरीज रूप	गुणाकार रूप	२चा पाढा	गुणाकार वाचन
	२	२×१	२	बे एके बे
	$२ + २$	२×२	४	बे दुणे चार
	$२ + २ + २$	२×३	६	बे त्रिक सहा
	$२ + २ + २ + २$	२×४	८	बे चोक आठ
	$२ + २ + २ + २ + २$	२×५	१०	बे पाचे दहा
	$२ + २ + २ + २ + २ + २$	२×६	१२	बे साहे बारा
	$२ + २ + २ + २ + २ + २ + २$	२×७	१४	बे साते चौदा
	$२ + २ + २ + २ + २ + २ + २ + २$	२×८	१६	बे आठे सोळा
	$२ + २ + २ + २ + २ + २ + २ + २ + २$	२×९	१८	बे नवे अठरा
	$२ + २ + २ + २ + २ + २ + २ + २ + २ + २$	२×१०	२०	बे दाहे वीस



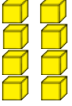
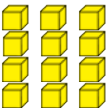
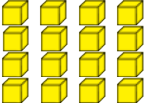
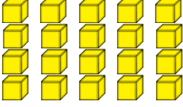
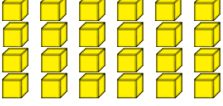
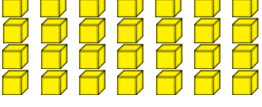
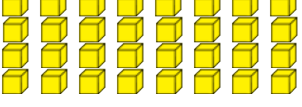
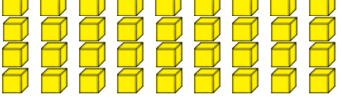
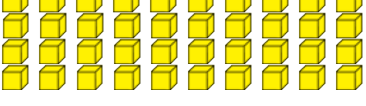
● ३चा पाढा

विनामूल्य वितरणासाठी

चित्र रूप	बेरीज रूप	गुणाकार रूप	३चा पाढा	गुणाकार वाचन
	३	३×१	३	तीन एके तीन
	$३ + ३$	३×२	६	तीन दुणे सहा
	$३ + ३ + ३$	३×३	९	तीन त्रिक नऊ
	$३ + ३ + ३ + ३$	३×४	१२	तीन चोक बारा
	$३ + ३ + ३ + ३ + ३$	३×५	१५	तीन पाचे पंधरा
	$३ + ३ + ३ + ३ + ३ + ३$	३×६	१८	तीन साहे अठरा
	$३ + ३ + ३ + ३ + ३ + ३ + ३$	३×७	२१	तीन साते एकवीस
	$३ + ३ + ३ + ३ + ३ + ३ + ३ + ३$	३×८	२४	तीन आठे चोवीस
	$३ + ३ + ३ + ३ + ३ + ३ + ३ + ३ + ३$	३×९	२७	तीन नवे सत्तावीस
	$३ + ३ + ३ + ३ + ३ + ३ + ३ + ३ + ३ + ३$	३×१०	३०	तीन दाहे तीस



● ४चा पाढा

चित्र रूप	बेरीज रूप	गुणाकार रूप	४चा पाढा	गुणाकार वाचन
	४	४×१	४	चार एके चार
	$४ + ४$	$४ \times \square$	८	चार दुणे आठ
	$४ + ४ + ४$	४×३	१२	चार त्रिक बारा
	$४ + ४ + ४ + ४$	$४ \times \square$	१६	चार चोक सोळा
	$४ + ४ + ४ + ४ + ४$	४×५	२०	चार पाचे वीस
	$४ + ४ + ४ + ४ + ४ + ४$	४×६	$\square$	चार साहे चोवीस
	$४ + ४ + ४ + ४ + ४ + ४ + ४$	४×७	२८	चार साते अठ्ठावीस
	$४ + ४ + ४ + ४ + ४ + ४ + ४ + ४$	$४ \times \square$	३२	चार आठे बत्तीस
	$४ + ४ + ४ + ४ + ४ + ४ + ४ + ४ + ४$	४×९	$\square$	चार नवे छत्तीस
	$४ + ४ + ४ + ४ + ४ + ४ + ४ + ४ + ४ + ४$	४×१०	४०	चार दाहे चाळीस



● ५चा पाढा

चित्र रूप	बेरीज रूप	गुणाकार रूप	५चा पाढा	गुणाकार वाचन
	५	५×१	५	पाच एके _____
	$५ + ५$	५×२		पाच दुणे _____
	$५ + ५ + ५$	५×३	१५	पाच त्रिक _____
	$५ + ५ + ५ + ५$	$५ \times \text{ }$	२०	पाच चोक _____
	$५ + ५ + ५ + ५ + ५$	५×५	२५	पाच पाचे _____
	$५ + ५ + ५ + ५ + ५ + ५$	५×६		पाच साहे _____
	$५ + ५ + ५ + ५ + ५ + ५ + ५$	५×७	३५	पाच साते _____
	$५ + ५ + ५ + ५ + ५ + ५ + ५ + ५$	$५ \times \text{ }$	४०	पाच आठे _____
	$५ + ५ + ५ + ५ + ५ + ५ + ५ + ५ + ५$	$५ \times \text{ }$	४५	पाच नवे _____
	$५ + ५ + ५ + ५ + ५ + ५ + ५ + ५ + ५ + ५$	५×१०	५०	पाच दाहे _____



विद्यार्थ्यांना ५पर्यंतच्या पाढ्यांची संकल्पना समजावून द्यावी. ५पर्यंतचे पाढे प्रत्येक विद्यार्थ्याच्या लक्षात राहतील याची खात्री करावी.



* पाढे न पाहता पाढ्यांचा वापर करून उदाहरणे सोडव.

$५ \times ४ = \square$

$२ \times ९ = \square$

$३ \times ९ = \square$

$२ \times ६ = \square$

$४ \times ८ = \square$

$३ \times ८ = \square$

$५ \times ७ = \square$

$३ \times ७ = \square$

$४ \times ९ = \square$

$२ \times \square = १०$

$\square \times ६ = १८$

$\square \times \square = २८$

$१२ = \begin{cases} २ \times ६ \\ ३ \times ४ \end{cases}$

$१६ = \begin{cases} \square \times \square \\ \square \times \square \end{cases}$

$१८ = \begin{cases} \square \times \square \\ \square \times \square \end{cases}$

$२० = \begin{cases} \square \times \square \\ \square \times \square \end{cases}$

$२४ = \begin{cases} \square \times \square \\ \square \times \square \end{cases}$

$३० = \begin{cases} \square \times \square \\ \square \times \square \end{cases}$

$४० = \begin{cases} \square \times \square \\ \square \times \square \end{cases}$

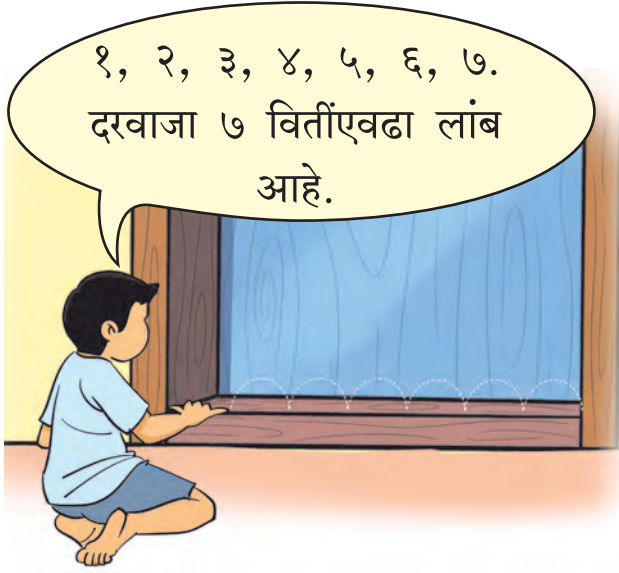
$१२ = \begin{cases} \square \times \square \\ \square \times \square \\ \square \times \square \end{cases}$





• तोरण

आज दसरा आहे. अवनी व तिचा भाऊ अंशुमन दारावर बांधण्यासाठी तोरण तयार करत आहेत. तोरण किती लांब करावे, हे त्यांना समजले नाही. अंशुमनने दरवाजाची लांबी त्याच्या वितीने मोजली.



१, २, ३, ४, ५, ६.
हेतर ६ वीत लांब आहे.



१, २, ३, ४, ५, ६, ७.
अरे, हेतर ७ वीत लांब आहे.



१, २, ३, ४. हेतर
४ वितच लांब आहे.



त्यानंतर बाबांनी त्यांना एक छोटी काडी दिली. त्या काडीने दरवाजाची लांबी मोजून तोरण बनवण्यास सांगितले.



विचार कर.

तुम्हांला काय वाटते? यावेळी बरोबर मापाचे तोरण बनेल का?



वितीने मोजल्यानंतर आणि ठरावीक एका साधनाने मोजल्यावर काय होते? याबद्दल विद्यार्थ्यांसोबत चर्चा करून समान एकक वापरल्याने गोंधळ होणार नाही, हे अवगत करावे.



• लांबी मोजू

रविना आणि सुनील प्रथमोपचार पेटीची लांबी मोजत होते. रविनाने काडीपेटीच्या काडीने लांबी मोजली. सुनीलने आइसक्रीमच्या काडीने लांबी मोजली.

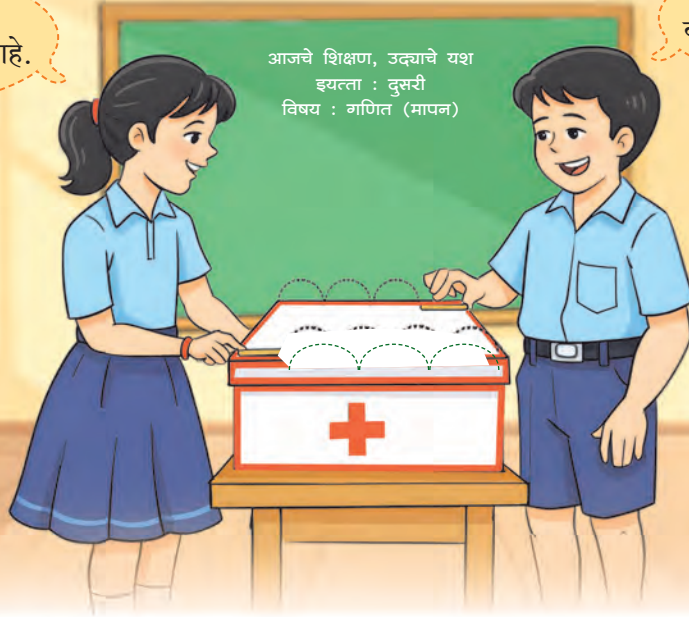
काडीपेटीतील काडीच्या
९ काड्यांएवढी लांबी
आहे.



आइसक्रीमच्या ४
काड्यांएवढी लांबी आहे.

आता रविनानेही आइसक्रीमच्या काडीने प्रथमोपचार पेटीची लांबी मोजली.

आइसक्रीमच्या ४
काड्यांएवढी लांबी आहे.



आइसक्रीमच्या ४
काड्यांएवढी लांबी आहे.

यावरून दोघांनाही कळले की,

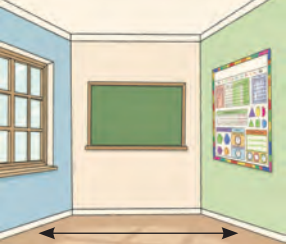
एकच वस्तू वापरून लांबी मोजल्यास लांबी कोणीही मोजली तरी ती सारखीच येते.



काही वस्तू घेऊन विद्यार्थ्यांना लांबी मोजण्यास सांगावे. समान लांबीच्या वस्तू वापरून लांबी मोजल्यास, लांबी सारखीच येते, हे स्पष्ट करावे.



* दिलेल्या वस्तूंची लांबी तुझ्या वितीने मोज. त्याच वस्तूंची लांबी शिक्षकांकडून त्यांच्या वितीने मोजून घे. तीच लांबी दोघांनी एका पूर्ण पेन्सिलीने मोजून तक्ता पूर्ण कर.

वर्गातील वस्तू	वितीने मोजून		पेन्सिलीने मोजून	
	तू	तुझे शिक्षक	तू	तुझे शिक्षक
				
				
				
				
				



वितीसारख्या असमान एककाने एकाच वस्तूची लांबी वेगवेगळ्या व्यक्तींनी मोजल्यानंतर त्या वस्तूच्या लांबीच्या मापनांत भिन्नता येते (फरक पडतो). मात्र एकाच पेन्सिलीने एकाच वस्तूची लांबी वेगवेगळ्या व्यक्तींनी मोजली, तरी वस्तूच्या लांबीच्या मापात समानता येते, ही बाब प्रात्यक्षिकांतून विद्यार्थ्यांच्या निदर्शनास आणून द्यावी.



● जड व हलका

एका बागेत विविध फळांची झाडे होती. फळे एकमेकांशी बोलत होती. ‘कोण जड, कोण हलके’ हा विषय निघाला. हे सांगताना तुलना कोणाशी करायची हा प्रश्न निर्माण झाला.

“मी सांगतो, माझ्यापेक्षा कोण हलके व कोण जड आहे ते.”



“ व माझ्यापेक्षा हलकी आहेत. माझ्यापेक्षा जड आहे. सुद्धा माझ्यापेक्षा जड आहे.”

“मी तुमच्यापेक्षा जड आहे की हलका?”



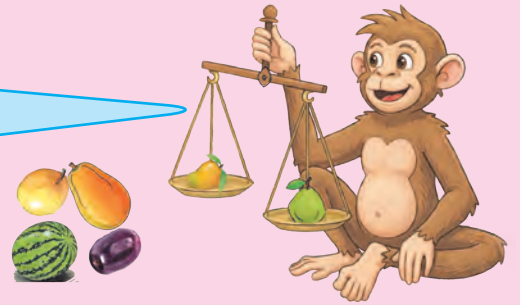
“हे फळांच्या राजा! तुझी परवानगी असेल, तर मी तुम्हांला मदत करू शकतो. त्यासाठी मी तराजू आणतो.”

ज्या पारड्यात जड फळ असेल, ते पारडे खाली जाईल.



पेरूचे पारडे खाली गेले म्हणजे हा पेरू ह्या आंब्यापेक्षा जड आहे.

“ह्या पेक्षा हा जड आहे म्हणजे ह्या पेक्षा हा हलका आहे.”



आंबा



कलिंगड



बोर



जांभूळ



पपई



पेरू



वरील संवादाचे कृतियुक्त नाट्यीकरण करून घ्यावे. त्यातून जड-हलका हे संबोध स्पष्ट करावे.





सांग बरे!

- माकडाने काय आणले?
- आंबा का गोंधळला होता?
- तराजू का वापरावा लागला?

* दिलेली फळे जड की हलकी हे कसे ठरवणार? पाहून (👁️👁️) की तराजू (⚖️) वापरून? योग्य ठिकाणी ✓ कर.

फळे		पाहून (👁️👁️)	तराजू (⚖️)
 बोर	 पेरू		
 पेरू	 कलिंगड		
 आंबा	 सफरचंद		
 जांभूळ	 चिकू		
 पपई	 शहाळे		

प्रकल्प

- (१) दैनंदिन व्यवहारात वापरल्या जाणाऱ्या विविध प्रकारांच्या तराजूंची चित्रे व माहिती गोळा कर.
- (२) वजनकाटा वापरून परिसरातील विविध वस्तूंची हलका-जड अशी तुलना कर.
- (३) परिसरातील उपलब्ध जसे - पेपर कप, दोरा, स्ट्रॉ इत्यादी वस्तू वापरून विविध प्रकारचे तराजू तयार कर.





मुलांना शाळेच्या बागेतील झाडांना पाणी द्यायचे आहे. म्हणून मुलांनी एकेक बादली पाणी आणले.

* उत्तरे लिही.

(१) कोणत्या रंगाच्या बादलीत सर्वात कमी पाणी आहे?

(२) कोणत्या रंगाच्या बादलीत सर्वात जास्त पाणी आहे?

कमी पाणी मावले म्हणजे कमी धारकता होय.
जास्त पाणी मावले म्हणजे जास्त धारकता होय.



(३) बादलीच्या धारकतेच्या चढत्या क्रमानुसार चौकटींत बादल्यांच्या रंगांची नावे लिही.

_____	_____	_____	_____
-------	-------	-------	-------

(४) बादलीच्या धारकतेच्या उतरत्या क्रमानुसार चौकटींत बादल्यांच्या रंगांची नावे लिही.

_____	_____	_____	_____
-------	-------	-------	-------

* दिलेल्या भांड्यांचे निरीक्षण कर. त्यांच्या धारकतेच्या चढत्या क्रमाने १ ते ४ असा क्रमांक दे.



करून बघ.

- विविध आकारांची चार पातेली घे.
- त्यांना आकारांप्रमाणे चढत्या क्रमाने ठेव.
- एकाच पेल्याने चारही पातेली पूर्ण भरेपर्यंत पाणी ओत.
- प्रत्येक पातेल्यात किती पेले पाणी मावले, याची नोंद खालील चौकटीत कर.

(१) _____	(२) _____	(३) _____	(४) _____
-----------	-----------	-----------	-----------

- किती पेले पाणी लागले त्यांची संख्या चढत्या क्रमानुसार वाढत जाते का? याचा पडताळा घे.



पाण्याप्रमाणेच दूध, तेल या पदार्थांचा उपयोग करून भांड्याची धारकता मोजण्यासंदर्भात विद्यार्थ्यांशी चर्चा करावी.





● चित्र प्रदर्शन

नीताने काढलेले प्रदर्शन फलकावरील चित्र बघून वर्गातील मुलांना कुतूहल निर्माण झाले, ते तिला प्रश्न विचारू लागले.



नीताताई, तू हे चित्र
कसे काढले?



अगदी सोपे. हे चित्र वारली
चित्रकलेतील आहे. मी
चित्रात $\triangle$, $\square$, $\square$, $\circ$,
या आकारांचा वापर केला.



हे कोणते
आकार आहेत?



$\triangle$ या आकाराला त्रिकोण, $\square$ या
आकाराला आयत, $\square$ या आकाराला
चौरस, $\circ$ या आकाराला वर्तुळ
म्हणतात. मी चित्र काढताना विविध
रेषांचाही वापर केला.



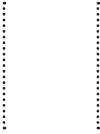
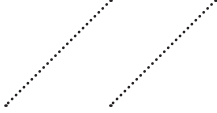
विविध रेषा म्हणजे
नेमक्या कोणत्या?



| ही उभी रेषा, — ही आडवी
रेषा, \, / या तिरप्या रेषा व ~,
∩ या वक्र रेषा. मी चित्र काढताना
या रेषांचा वापर केला.



* गिरव व काढ.

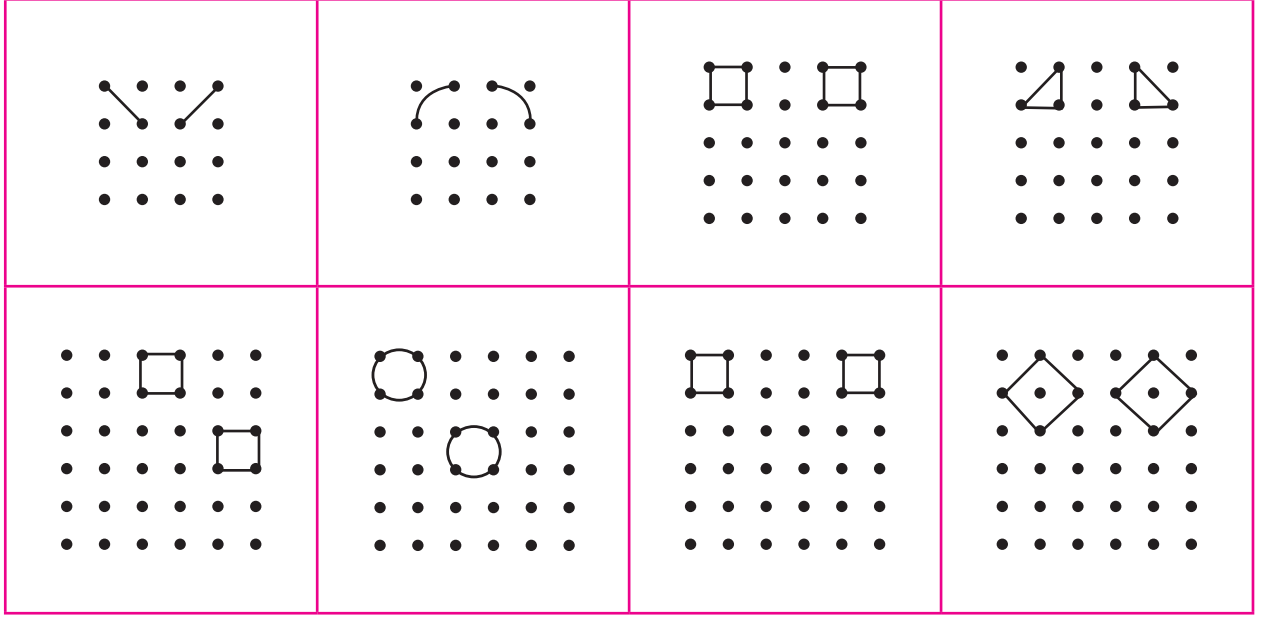
आडवी रेषा	
उभी रेषा	
तिरपी रेषा	
वक्र रेषा	
वक्र रेषा	
वर्तुळ	
त्रिकोण	
आयत	
चौरस	



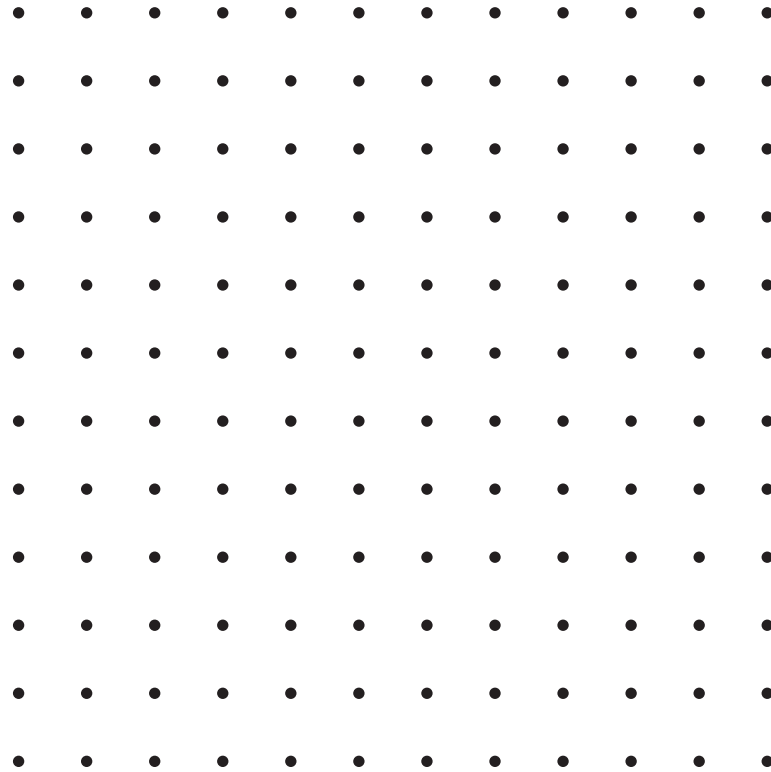
\, >, U, <, } या रेषांचाही सराव करून घ्यावा. परिसरात या रेषा कोठे आढळतात, याची चर्चा करावी.



* रंगोळी पूर्ण कर व रंगव.

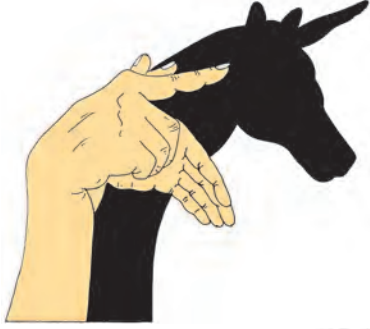


* $\triangle$, $\square$, $\square$, $\circ$ या भौमितिक आकारांच्या व रेषांच्या मदतीने तुझ्या आवडीचे चित्र काढ व रंगव.

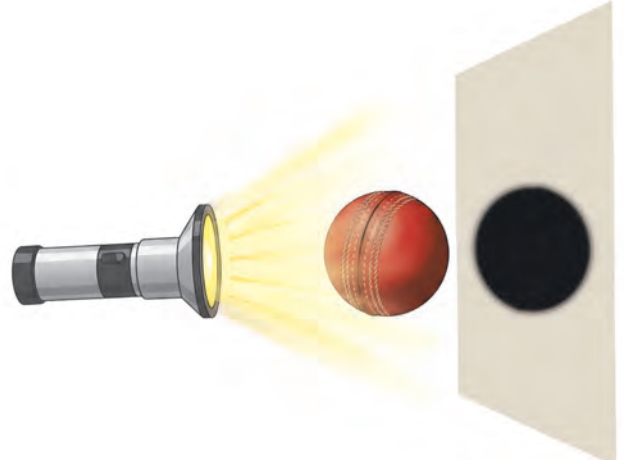
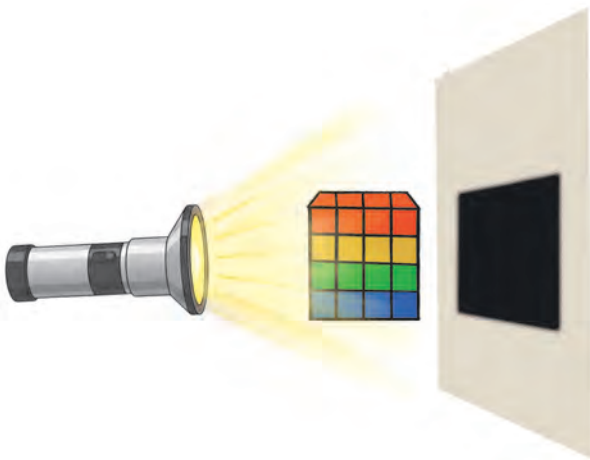


- सावल्यांची गंमत

पंजांच्या व बोटांच्या मदतीने विद्यार्थी सावलीतून विविध प्राणी तयार करून सावल्यांची गंमत अनुभवत आहेत.



शिक्षकांनी विद्यार्थ्यांना हाच खेळ विजेरीच्या मदतीने ठोकळ्यांसोबत खेळण्यास सांगितला. हे करताना विद्यार्थ्यांनी सावल्यांमध्ये विविध आकार शोधले.



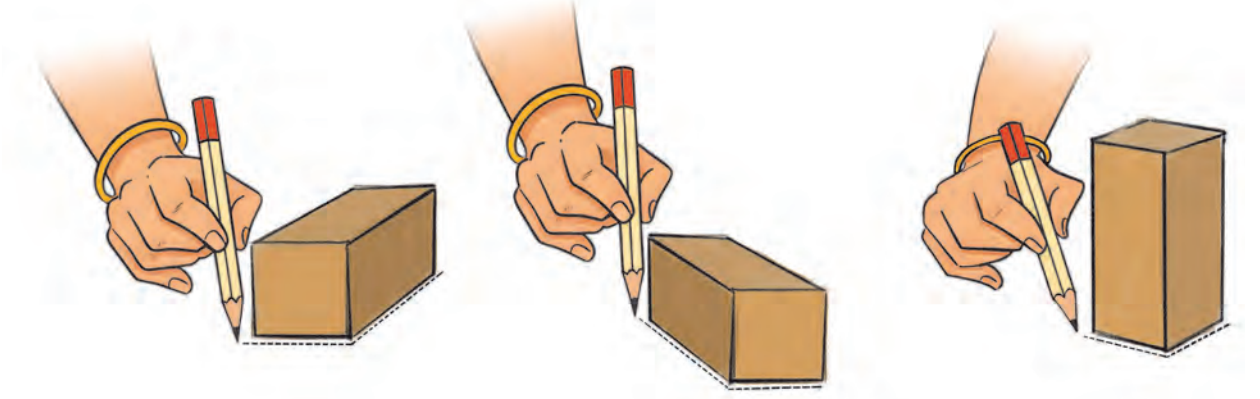
करून बघ.

विविध वस्तूंच्या सावल्या तयार कर व त्यांतील आकार शोध.



• कडेने रेखाटन

अनिताने कोऱ्या कागदावर रिकामा खोका वेगवेगळ्या प्रकारे ठेवला. पेन्सिलीच्या साहाय्याने खोक्याच्या कडेने कागदावर रेखाटन केले, तेव्हा तिला खालील आकार मिळाले.



मिळालेले आयत आयत चौरस
आकार :

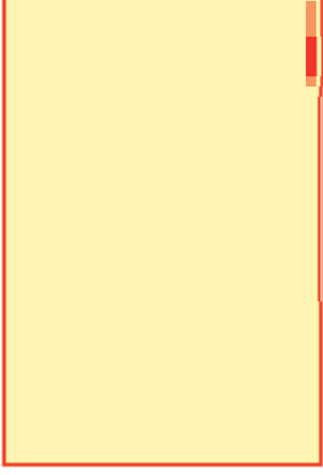
* दिलेल्या वस्तू कागदांवर ठेवून, त्या वस्तूंच्या कडांनी रेखाटन कर. मिळालेल्या आकारांची नावे लिही.

वस्तू	वस्तू ठेवून केलेले रेखाटन	रेखाटनाच्या आकाराचे नाव
		_____
		_____
		_____

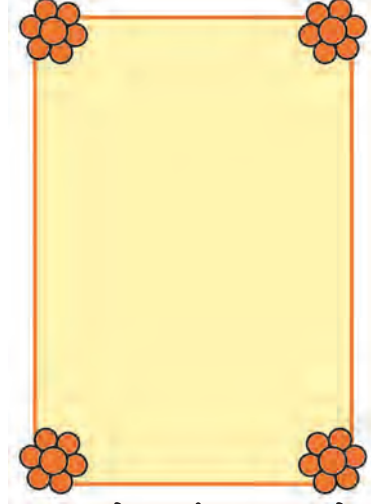


● शुभेच्छापत्र

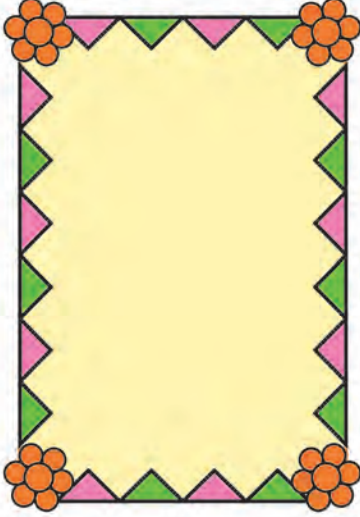
वसंतने शिक्षकांसाठी शुभेच्छापत्र तयार केले. शुभेच्छापत्र तयार करताना त्याने खालील पायऱ्यांचा अवलंब केला.



आयत आकाराचा कागद घेतला.



कागदाच्या कोपऱ्यांजवळ फुले लावली.



कागदाच्या पृष्ठभागावर कडेला नक्षी काढली.



शुभेच्छापत्राच्या पृष्ठभागावर शुभेच्छा लिहिल्या.



सांग बरे!

- * शुभेच्छापत्र कोणत्या आकाराचे आहे?
- * शुभेच्छापत्राला किती कोपरे आहेत?
- * शुभेच्छापत्राला किती कडा आहेत?
- * शुभेच्छापत्राला किती पृष्ठभाग आहेत?

प्रकल्प

प्रसंगांनुसार विविध आकारांची शुभेच्छापत्रे तयार कर.

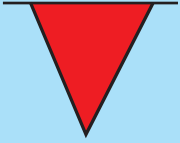


- * सारख्या लांबीच्या चार काड्यांच्या मदतीने एक चौरस तयार करता येईल का ?



करून बघ.

- * सारख्या लांबीच्या ६ काड्यांच्या मदतीने एक आयत तयार करता येईल का ?
- * सारख्या लांबीच्या ६ काड्यांच्या मदतीने एक त्रिकोण तयार करता येईल का ?
- * सारख्या लांबीच्या ५ काड्यांच्या मदतीने दोन त्रिकोण तयार करता येतील का ?
- * दिलेल्या वस्तूंचे आकार ओळखून कडांची व कोपऱ्यांची संख्या लिही.

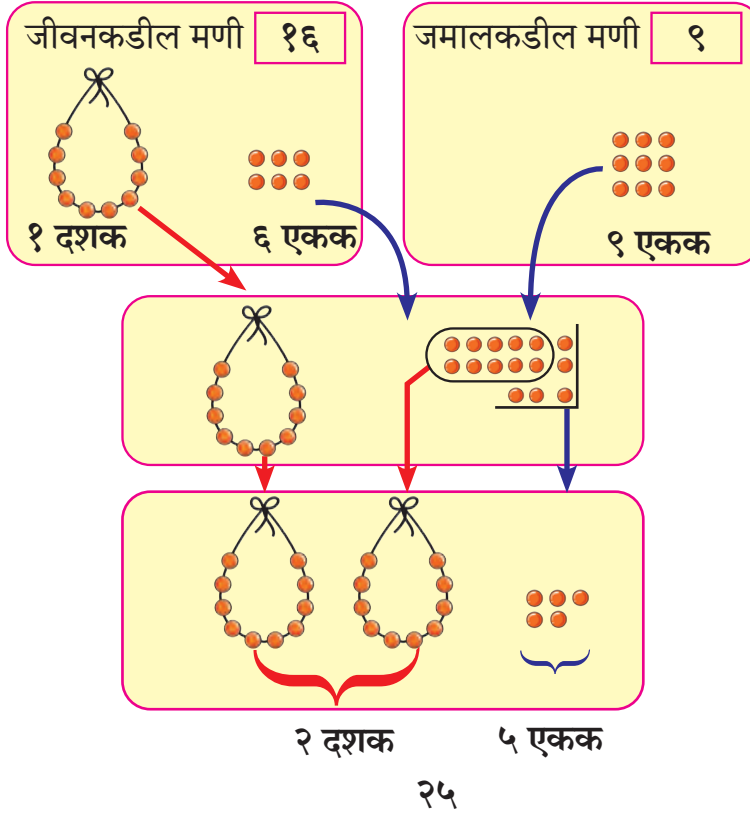
वस्तू	आकार	कडांची संख्या	कोपऱ्यांची संख्या
 पताका	_____		
 रुमाल	_____		
 पोस्टकार्ड	_____		





समजून घे.

जीवनकडे १६ मणी आणि जमालकडे ९ मणी आहेत. दोघांकडे मिळून एकूण किती मणी झाले?



म्हणून दोघांकडे मिळून २ दशक ५ एकक मणी म्हणजेच २५ मणी झाले. याला उभ्या मांडणीत पुढीलप्रमाणे लिहितात.

द	ए
१	
१	६
+	९
	१५
२	५

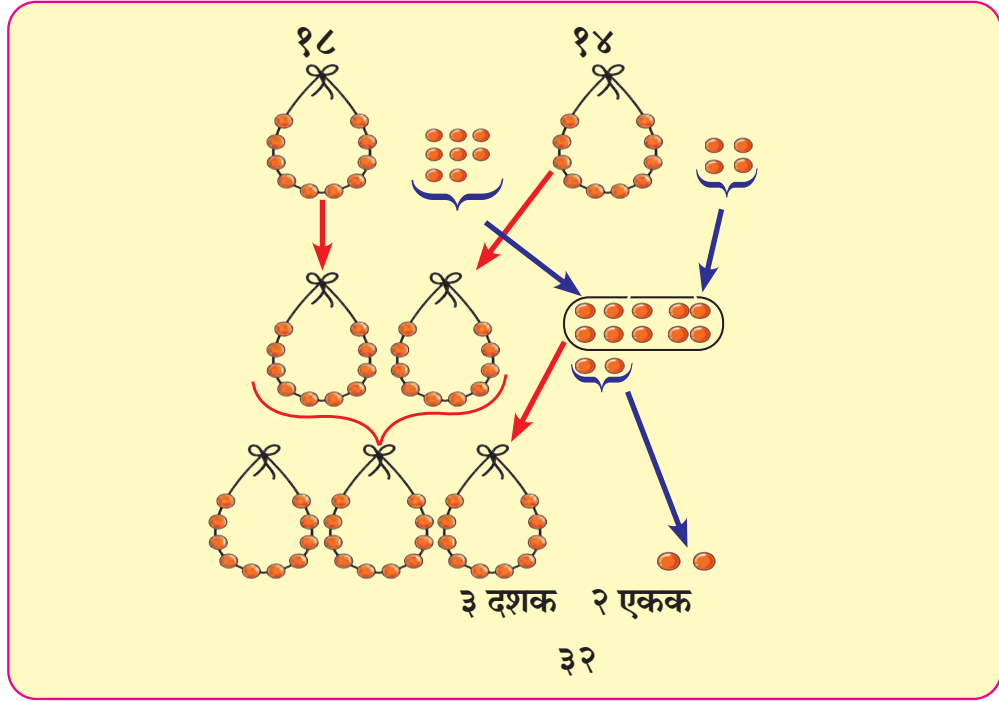


दहा एकक एकत्र केल्यास दशक होतो. याची उजळणी हातच्याच्या बेरजेमध्ये उदाहरण समजावण्याआधी विद्यार्थ्यांकडून करून घ्यावी. मणी, दशक माळ, दशक दांडे, सुटे एकक असे उपलब्ध साहित्य वापरून, हातच्याच्या उदाहरणांचा कृतियुक्त सराव घ्यावा. प्रत्येक विद्यार्थ्याला हातच्याची संकल्पना समजेल याची खात्री करावी.



$$१८ + १४ = \square$$

विनामूल्य वितरणासाठी



म्हणून $१८ + १४ = ३२$ झाले.

द	ए
१	
१	८
+	४
	१२
३	२

- ज्या बेरजेत हातचा घेतलेला असतो, अशा बेरजेला हातच्याची बेरीज म्हणतात.
- ज्या बेरजेत हातचा घ्यावा लागत नाही, ती बिनहातच्याची बेरीज असते.

* उदाहरणे सोडव.

द	ए
१	
२	५
+	८
३	३

द	ए
४	७
+	९

द	ए
५	८
+	३

द	ए
३	६
+	४



* बघ, लिही व सोडव.

द	ए
२	८
+ २	६
४	२

द	ए
२	६
+ ३	६
५	३

* बघ, लिही व सोडव.

द	ए
३	३
+ ३	६

द	ए
+	

द	ए

द	ए

* उदाहरणे सोडव.

द	ए
४	७
+ २	८

द	ए
५	४
+ १	८

द	ए
६	९
+ १	९

द	ए
७	६
+ १	६



विद्यार्थ्यांकडून दशक दांडे, सुटे एकक, दशक माळ, मणी तसेच परिसरातील उपलब्ध साहित्यांचा उपयोग करून उभ्या मांडणीतील हातच्याच्या बेरजेचा विविध उदाहरणांद्वारे सराव घ्यावा.



- एका बागेत आंब्याची ३६ झाडे  आहेत.
- त्यात आणखी आंब्याची ४५ झाडे लावली.
- आता बागेत आंब्याची एकूण किती झाडे झाली ?

बागेत आंब्याची एकूण झाडे झाली.

दशक	एकक
१	
३	६
+ ४	५
८	१

* उदाहरणे सोडव.

- अजयने पुस्तक महोत्सवातून ३९ पुस्तके  आणली.
- विद्याने २८ पुस्तके आणली.
- दोघांनी मिळून एकूण किती पुस्तके आणली ?

दोघांनी मिळून एकूण पुस्तके आणली.

द	ए
३	९
+ २	८

क्रिकेट  खेळताना मितालीने ४८ धावा  काढल्या. शेफालीने २५ धावा काढल्या, तर दोघींनी मिळून किती धावा काढल्या ?

दोघींनी मिळून धावा काढल्या.

द	ए
४	८
+ २	५

सोहेलकडे ६१ रुपये  आहेत. त्यात आईने आणखी १९ रुपयांची भर घातली, तर आता सोहेलकडे एकूण किती रुपये झाले ?

सोहेलकडे एकूण रुपये झाले.

द	ए
६	१
+ १	९

ज्योतीकडे ४६ मणी  आहेत. राणीने जर तिला १७ मणी दिले, तर ज्योतीकडे एकूण किती मणी होतील ?

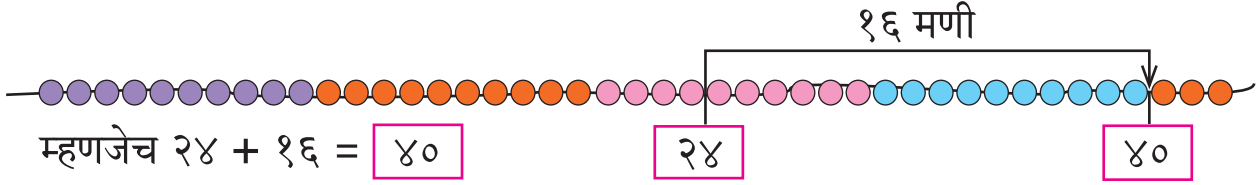
ज्योतीकडे एकूण मणी होतील.

द	ए



• बेरीज (पुढे मोजून)

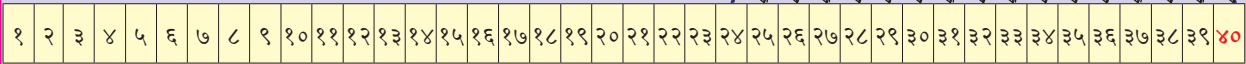
$२४ + १६ = \square$ ही बेरीज मणीमाळेवर करताना, २४ च्या पुढे १६ मणी मोजू.



एकक उडी घेऊन बेरीज

$२४ + १६ = \square$ ही बेरीज संख्यापट्टीवर करताना, २४च्या पुढे १६ एकक उड्या घेऊ.

पुढे १६ एकक उड्या



दशक उडीची गंमत

आज आपण दशक उडीची गंमत शिकू.

पण दशक उडी म्हणजे काय?



एकदम दहा एककांची एकच उडी म्हणजे एक दशक उडी होते.



दशक उडी घेऊन बेरीज

$$२४ + १६ = \square$$

$$२४ + १६$$

$$२४ + १० + ६$$

म्हणजेच संख्यापट्टीवर २४च्या पुढे १ दशक उडी व ६ एकक उड्या

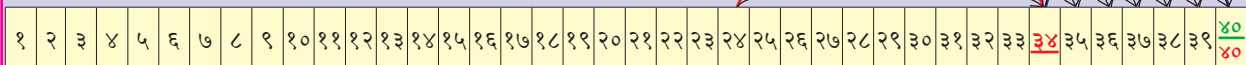
$$३४ + ६$$

३४च्या पुढे ६ एकक उड्या

४०

१ दशक उडी

६ एकक उड्या



अरे व्वा! दशक उडीने बेरीज पटकन करता आली.



विचार कर.

$२४ + १६$ ही बेरीज आणखी कोणत्या पद्धतीने करता येईल?



* संख्यापट्टीच्या साहाय्याने बेरीज कर.

एकक उडी घेऊन बेरीज कर.

$$१७ + १८ = \square$$

१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	१९	२०	२१	२२	२३	२४	२५	२६	२७	२८	२९	३०	३१	३२	३३	३४	३५	३६	३७	३८	३९	४०
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

दशक उडी घेऊन बेरीज कर.

$$१७ + १८ = \square$$

१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	१९	२०	२१	२२	२३	२४	२५	२६	२७	२८	२९	३०	३१	३२	३३	३४	३५	३६	३७	३८	३९	४०
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

एकक उडी घेऊन बेरीज कर.

$$११ + १९ = \square$$

१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	१९	२०	२१	२२	२३	२४	२५	२६	२७	२८	२९	३०	३१	३२	३३	३४	३५	३६	३७	३८	३९	४०
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

दशक उडी घेऊन बेरीज कर.

$$११ + १९ = \square$$

१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	१९	२०	२१	२२	२३	२४	२५	२६	२७	२८	२९	३०	३१	३२	३३	३४	३५	३६	३७	३८	३९	४०
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----



मणीमाळेवर आणि संख्यारेषेवर पुढे मोजून बेरीज करण्याचा सराव घ्यावा. बेरजेसाठी घेतलेल्या संख्यांच्या जोडीतील दुसऱ्या संख्येत एक आणि एकापेक्षा जास्त दशकांचाही समावेश करावा.



- २६ + ७ = हे उदाहरण १ ते १००चा तक्ता वापरून सोडवले आहे. निरीक्षण कर. समजून घे.

१	११	२१	३१	४१	५१	६१	७१	८१	९१
२	१२	२२	३२	४२	५२	६२	७२	८२	९२
३	१३	२३	३३	४३	५३	६३	७३	८३	९३
४	१४	२४	३४	४४	५४	६४	७४	८४	९४
५	१५	२५	३५	४५	५५	६५	७५	८५	९५
६	१६	२६	३६	४६	५६	६६	७६	८६	९६
७	१७	२७	३७	४७	५७	६७	७७	८७	९७
८	१८	२८	३८	४८	५८	६८	७८	८८	९८
९	१९	२९	३९	४९	५९	६९	७९	८९	९९
१०	२०	३०	४०	५०	६०	७०	८०	९०	१००

* १ ते १००चा तक्ता वापरून बेरजा कर.

११ + ९ 	२३ + ९ 	३६ + ६ 	५३ + ७ 	३४ + ६ 	४३ + ८
१२ + ९ 	४९ + ४ 	६३ + ८ 	६५ + ९ 	२८ + ८ 	७७ + ९



यानंतर '१ ते १००च्या तक्त्याचा वापर' या तंत्राकडून विद्यार्थ्यांना तोंडी बेरजेकडे आणावे.



- २६ + १७ = हे उदाहरण १ ते १००चा तक्ता वापरून सोडवले आहे. निरीक्षण कर. समजून घे.

१	११	२१	३१	४१	५१	६१	७१	८१	९१
२	१२	२२	३२	४२	५२	६२	७२	८२	९२
३	१३	२३	३३	४३	५३	६३	७३	८३	९३
४	१४	२४	३४	४४	५४	६४	७४	८४	९४
५	१५	२५	३५	४५	५५	६५	७५	८५	९५
६	१६	२६	३६	४६	५६	६६	७६	८६	९६
७	१७	२७	३७	४७	५७	६७	७७	८७	९७
८	१८	२८	३८	४८	५८	६८	७८	८८	९८
९	१९	२९	३९	४९	५९	६९	७९	८९	९९
१०	२०	३०	४०	५०	६०	७०	८०	९०	१००

* १ ते १००चा तक्ता वापरून बेरजा कर.

१४ + १६ 	२३ + १७ 	३६ + १६ 	५९ + २४ 	४६ + ३८ 	७३ + १८
------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------

२९ + १२ 	६३ + २७ 	७७ + १३ 	५८ + २७ 	२९ + ४४ 	२८ + ५३
------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------





समजून घे.

राजू व प्रज्ञा बाजारात गेले. प्रज्ञाला वही घेण्यासाठी दुकानदार काकांना २७ रुपये द्यायचे आहेत.



राजू, माझ्याकडे



आहेत; पण वही रुपये २७ ची आहे. मी ही वही कशी खरेदी करू ?



तुझ्याकडील दहाची नोट

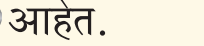


मला दे. मी तुला १ रुपयाची  ची १० नाणी देतो.



आता माझ्याकडे



व  आहेत.



आता माझ्याकडे  आहेत.



आता तुझ्याकडे किती रुपये उरले ?



हे  देते आणि वही घेते.



माझ्याकडे  उरले.



व्यवहारात काही वेळा आपल्याकडील रकमेतील काही नोटा व नाण्यांचे सुटे करावे लागतात.



विद्यार्थ्यांकडून १० रुपयांची नोट/नाणी, १ रुपयाची नाणी वापरून (१० रुपये सुटेचा समावेश असलेले) दैनंदिन व्यवहार वर्गात घडवून आणावा. दांडे, दशक माळ तसेच यांसारख्या उपलब्ध साहित्यांच्या साहाय्याने विद्यार्थ्यांना दशक सुटे करून एकक मिळवण्याचा सराव घ्यावा.

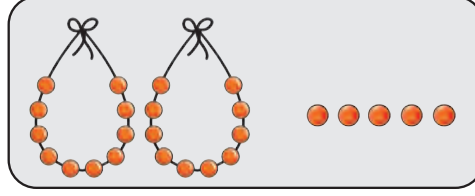


● वजाबाकी (दशक मोकळा करून)



जेमी, माझ्याकडे २ दशक
माळा आणि ५ मणी आहेत.

सचिन, मला ९ मणी दे.



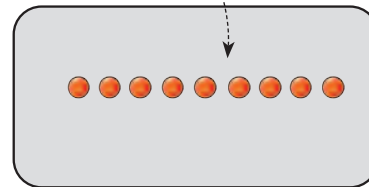
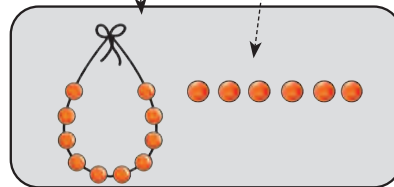
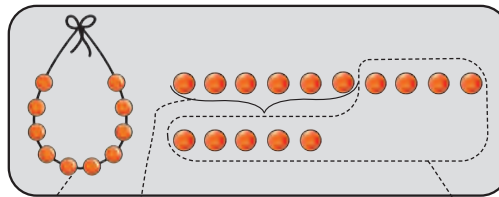
कसे देऊ ?

आधी १ दशक माळ
मोकळी कर.



हो करतो.

आता सुट्या मण्यांतून ९ सुटे
मणी दे.





સમજૂન ઘે.

૨૫ - ૯ = ? હી વજાવાકી દશક મોકલા કરૂન ઝથ્યા માંડણીને કરૂ.

દશક	ઁકક
૨	૫

દશક	ઁકક
૧	૧૫

દશક	ઁકક
૧	૬

દશક	ઁકક
૧	૬

૧ દશક મોકલા કેલા. યાતૂન ૯ ઁકક વજા કેલે. રાહિલે ૧ દશક ૬ ઁકક

દ	ઁ
૨	૫
-	૯

ઝલેલા
૧ દશક

દ	ઁ
૧	૧૫
-	૯

દ	ઁ
૧	૬
-	૯

દ	ઁ
૧	૬
-	૯
૧	૬

૩૧ - ૮ = ?

દશક	ઁકક
૩	૧

દશક	ઁકક
૨	૧૧

દશક	ઁકક
૨	૩

દશક	ઁકક
૨	૩

૧ દશક મોકલા કેલા. યાતૂન ૮ ઁકક વજા કેલે. રાહિલે ૨ દશક ૩ ઁકક

દ	ઁ
૩	૧
-	૮

ઝલેલા
૨ દશક

દ	ઁ
૨	૧૧
-	૮

દ	ઁ
૨	૩
-	૮

દ	ઁ
૨	૩
-	૮
૨	૩

* ડાહરણે સોડવ.

દ	ઁ
૨	૪
-	૬

દ	ઁ
૫	૨
-	૫

દ	ઁ
૬	૩
-	૪

દ	ઁ
૫	૦
-	૯



$$४५ - २७ = ?$$

विनामूल्य वितरणासाठी

दशक	एकक
४	५

दशक	एकक
३	१५

१ दशक मोकळा केला.

दशक	एकक
१	८

यातून ७ एकक व २ दशक वजा केले.

दशक	एकक
१	८

राहिले १ दशक ८ एकक

द	ए
४	५
- २	७

उरलेला
३ दशक

द	ए
३	१० + ५
४	५
- २	७

द	ए
३	१५
४	५
- २	७

द	ए
१	१५
४	५
- २	७
१	८

* सोडव.

द	ए
८	१
- २	५

द	ए
५	३
- २	९

द	ए
४	०
- १	८

द	ए
६	४
- ३	७

- एका वर्गामध्ये एकूण ३६ विद्यार्थी आहेत.
- त्यांतील २९ विद्यार्थी सहलीला गेले.
- सहलीला किती विद्यार्थी गेले नाहीत?

सहलीला ७ विद्यार्थी गेले नाहीत.

दशक	एकक
२	१६
३	६
- २	९
०	७

* सोडव.

- सायकलच्या एका दुकानात ४३ सायकली आहेत.
- त्यांतील २५ सायकली विकल्या.
- त्या दुकानात किती सायकली शिल्लक राहिल्या?

दुकानात १८ सायकली शिल्लक राहिल्या.

द	ए
४	३
- २	५



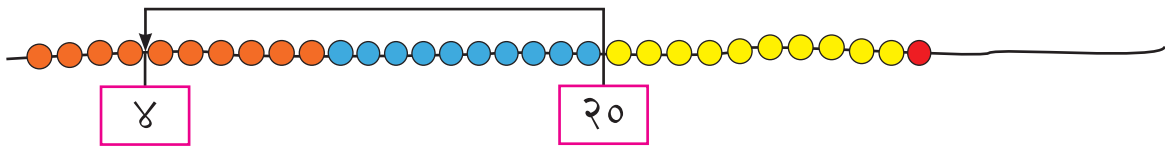
आईकडे ५४ कोरी पाने आहेत. तिने त्यांतील ४८ कोऱ्या पानांची वही तयार केली, तर आईकडे किती कोरी पाने उरली?

आईकडे कोरी पाने उरली.

द	ए

● वजाबाकी (मागे मोजून)

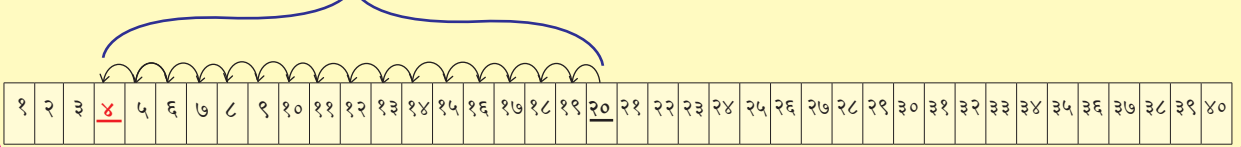
$20 - 16 = \text{$ ही वजाबाकी **मणीमाळेवर** करताना, २०च्या मागे १६ मणी मोजू.
१६ मणी



म्हणजेच $20 - 16 = \text{$

एकक उडी घेऊन वजाबाकी

$20 - 16 = \text{$ ही वजाबाकी **संख्यापट्टीवर** करताना, २०च्या मागे १६ एकक उड्या घेऊ.
मागे १६ एकक उड्या



दशक उडी घेऊन वजाबाकी

$20 - 16 = \text{$

$20 - 16$

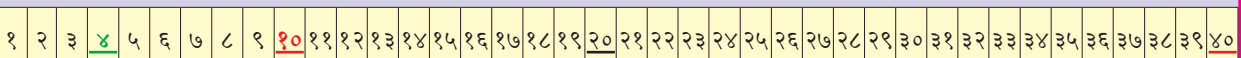
$20 - 10 - 6$

म्हणजेच संख्यापट्टीवर २०च्या मागे १ दशक उडी व ६ एकक उड्या

$10 - 6$

१०च्या मागे ६ एकक उड्या

६ एकक उड्या १ दशक उडी





विचार कर.

२० - १६ ही वजाबाकी आणखी कोणत्या पद्धतीने करता येईल ?

* संख्यापट्टीच्या साहाय्याने वजाबाकी कर.

एकक उडी घेऊन वजाबाकी कर.

$$३२ - १८ = \square$$

१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	१९	२०	२१	२२	२३	२४	२५	२६	२७	२८	२९	३०	३१	३२	३३	३४	३५	३६	३७	३८	३९	४०
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

दशक उडी घेऊन वजाबाकी कर.

$$३२ - १८ = \square$$

१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	१९	२०	२१	२२	२३	२४	२५	२६	२७	२८	२९	३०	३१	३२	३३	३४	३५	३६	३७	३८	३९	४०
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

एकक उडी घेऊन वजाबाकी कर.

$$३६ - १९ = \square$$

१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	१९	२०	२१	२२	२३	२४	२५	२६	२७	२८	२९	३०	३१	३२	३३	३४	३५	३६	३७	३८	३९	४०
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

दशक उडी घेऊन वजाबाकी कर.

$$३६ - १९ = \square$$

१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	१९	२०	२१	२२	२३	२४	२५	२६	२७	२८	२९	३०	३१	३२	३३	३४	३५	३६	३७	३८	३९	४०
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----



मणीमाळेवर आणि संख्यारेषेवर मागे मोजून वजाबाकी करण्याचा सराव घ्यावा. वजाबाकीसाठी घेतलेल्या संख्यांच्या जोडीतील दुसऱ्या संख्येत एक आणि एकापेक्षा जास्त दशकांचाही समावेश करावा.



- ४६ - ७ = हे उदाहरण १ ते १००चा तक्ता वापरून सोडवले आहे. निरीक्षण कर. समजून घे.

१	११	२१	३१	४१	५१	६१	७१	८१	९१
२	१२	२२	३२	४२	५२	६२	७२	८२	९२
३	१३	२३	३३	४३	५३	६३	७३	८३	९३
४	१४	२४	३४	४४	५४	६४	७४	८४	९४
५	१५	२५	३५	४५	५५	६५	७५	८५	९५
६	१६	२६	३६	४६	५६	६६	७६	८६	९६
७	१७	२७	३७	४७	५७	६७	७७	८७	९७
८	१८	२८	३८	४८	५८	६८	७८	८८	९८
९	१९	२९	३९	४९	५९	६९	७९	८९	९९
१०	२०	३०	४०	५०	६०	७०	८०	९०	१००

* १ ते १००चा तक्ता वापरून वजाबाक्या कर.

२८ - ९ 	२५ - ६ 	३४ - ७ 	४५ - ९ 	५३ - ५ 	८७ - ८
३८ - ९ 	५२ - ८ 	९४ - ५ 	९१ - ३ 	६२ - ४ 	९८ - ९



यानंतर '१ ते १००च्या तक्त्याचा वापर' या तंत्राकडून विद्यार्थ्यांना तोंडी वजाबाकीकडे आणावे.



- ४६ - १७ = हे उदाहरण १ ते १००चा तक्ता वापरून सोडवले आहे. निरीक्षण कर. समजून घे.

१	११	२१	३१	४१	५१	६१	७१	८१	९१
२	१२	२२	३२	४२	५२	६२	७२	८२	९२
३	१३	२३	३३	४३	५३	६३	७३	८३	९३
४	१४	२४	३४	४४	५४	६४	७४	८४	९४
५	१५	२५	३५	४५	५५	६५	७५	८५	९५
६	१६	२६	३६	४६	५६	६६	७६	८६	९६
७	१७	२७	३७	४७	५७	६७	७७	८७	९७
८	१८	२८	३८	४८	५८	६८	७८	८८	९८
९	१९	२९	३९	४९	५९	६९	७९	८९	९९
१०	२०	३०	४०	५०	६०	७०	८०	९०	१००

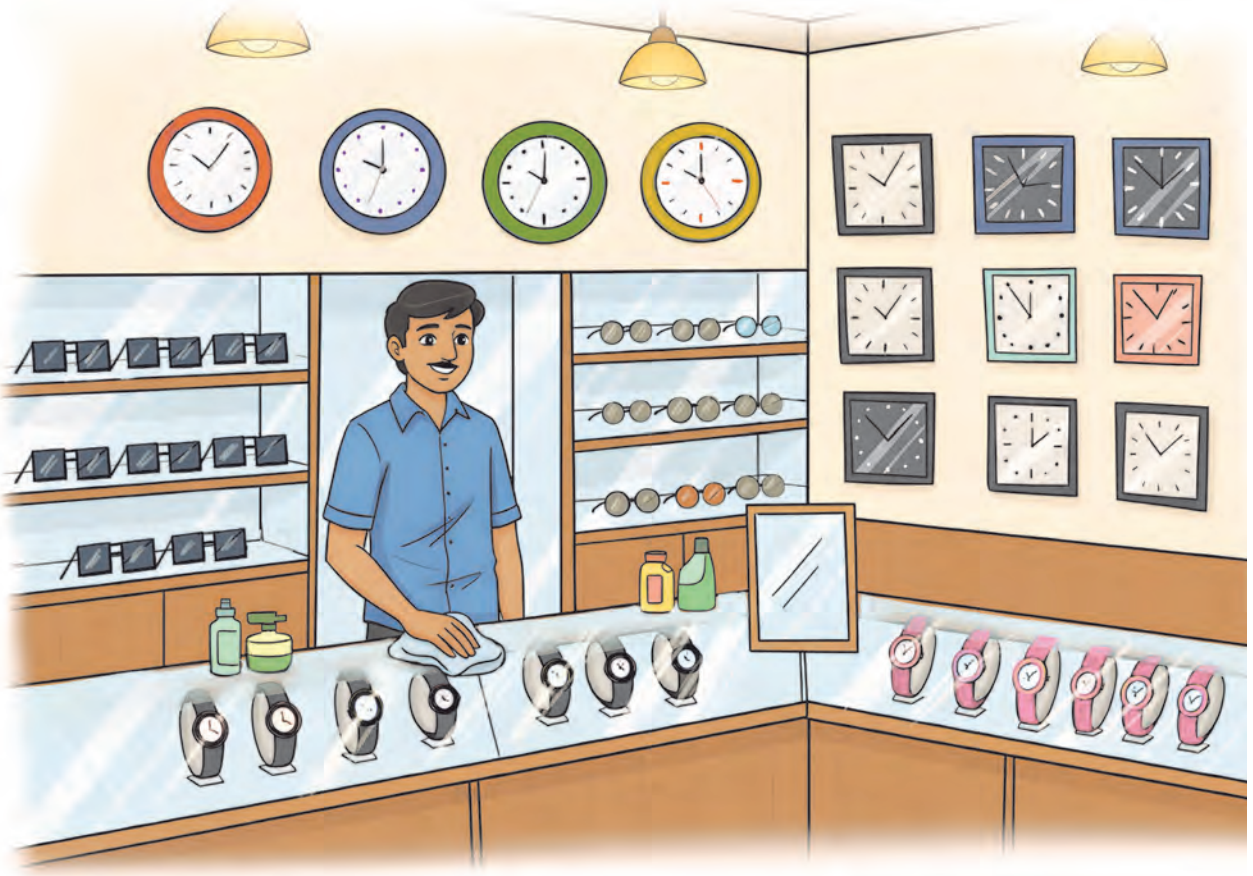
* १ ते १००चा तक्ता वापरून वजाबाक्या कर.

३७ - २९ 	४५ - १९ 	३४ - १८ 	४६ - २७ 	६४ - २५ 	८४ - ३७
९० - २२ 	९१ - २३ 	९८ - ५९ 	६० - ४३ 	६६ - ३७ 	९८ - २९



यानंतर '१ ते १००च्या तक्त्याचा वापर' या तंत्राकडून विद्यार्थ्यांना तोंडी वजाबाकीकडे आणावे.





* चित्राचे निरीक्षण कर व लिही

- (१) भिंतीवरील चौरसाकार घड्याळे किती ?
- (२) भिंतीवरील वर्तुळाकार घड्याळे किती ?
- (३) काळा पट्टा असणारी मनगटी घड्याळे किती ?
- (४) गुलाबी पट्टा असणारी मनगटी घड्याळे किती ?
- (५) चौरस काच असणारे चश्मे किती ?
- (६) वर्तुळाकार काच असणारे चश्मे किती ?
- (७) मनगटी घड्याळांपेक्षा चश्मे कितीने जास्त आहेत ?
- (८) चश्म्यांपेक्षा भिंतीवरील घड्याळे कितीने कमी आहेत ?



पाने, फुले आणि घरातील दैनंदिन वापरातील वस्तू इत्यादी वापरून माहिती विचारावी. अशा प्रकारे वेगवेगळ्या प्रश्नांचा सराव घ्यावा.



* चूक की बरोबर ते ओळख. चौकटीत ✕ किंवा ✓ अशी खूण कर.

- (१) चौरस काचेचे चश्मे वर्तुळाकार काचेच्या चश्म्यांपेक्षा जास्त आहेत. ☐
- (२) भिंतीवरील चौरसाकार घड्याळे भिंतीवरील वर्तुळाकार घड्याळांपेक्षा जास्त आहेत. ☐
- (३) एकूण मनगटी घड्याळे एक दशकापेक्षा कमी आहेत. ☐

* चौकटीत योग्य संख्या लिही.

- (१) गुलाबी पट्टा असणारी आणि काळा पट्टा असणारी घड्याळे यांची बेरीज आहे.
- (२) भिंतीवरील चौरसाकार घड्याळे आणि भिंतीवरील वर्तुळाकार घड्याळे यांची बेरीज आहे.
- (३) चौरस काचेचे चश्मे आणि वर्तुळाकार काचेचे चश्मे यांची बेरीज आहे.
- (४) काळा पट्टा असणाऱ्या मनगटी घड्याळांची संख्या एक दशक होण्यासाठी ने कमी आहे.
- (५) भिंतीवरील चौरसाकार घड्याळांपैकी ३ घड्याळे विकली तर घड्याळे उरतील.
- (६) भिंतीवर ९ चौरसाकार घड्याळे आहेत. त्यांतील ३ घड्याळे विकली गेली तर घड्याळे उरतील.

प्रकल्प

- (१) शिक्षकांच्या मदतीने तुझ्या शाळेतील इयत्ता पहिली ते चौथीच्या वर्गांना भेट दे. त्या वर्गांतील विद्यार्थ्यांची संख्या विचारून दिलेला तक्ता पूर्ण कर.
- (२) पालकांच्या मदतीने कोणत्याही पाच कुटुंबांना भेट दे. त्या कुटुंबांतील स्त्रियांची व पुरुषांची संख्या विचारून दिलेला तक्ता पूर्ण कर.

वर्ग	मुले	मुली	वर्गातील एकूण विद्यार्थी
१			
२			
३			
४			

कुटुंब क्रमांक	स्त्रिया	पुरुष	कुटुंबातील एकूण व्यक्ती
१			
२			
३			
४			
५			



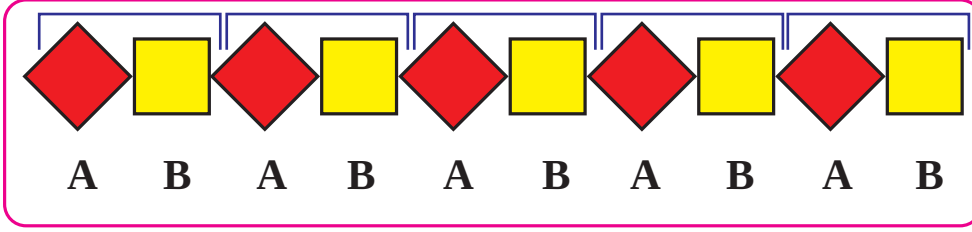
- आकृतिबंध A, B, C इत्यादी अक्षरांनीही दाखवता येईल.

- उदाहरणार्थ,

आकृतिबंध

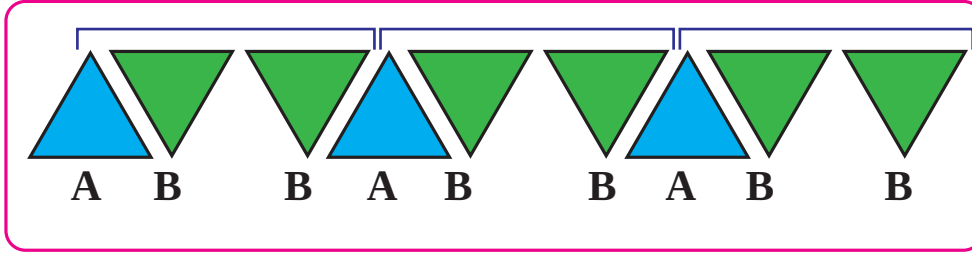
शैली

जसे,



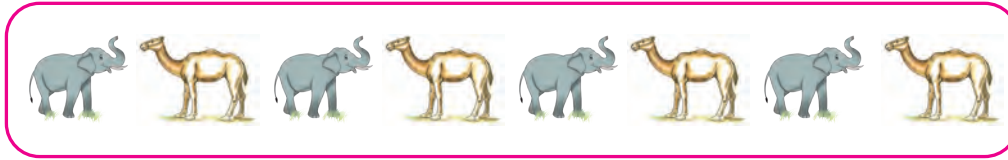
AB

जसे,

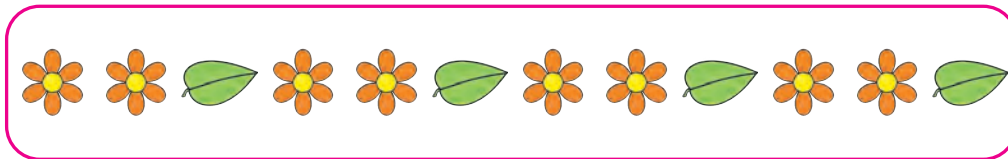


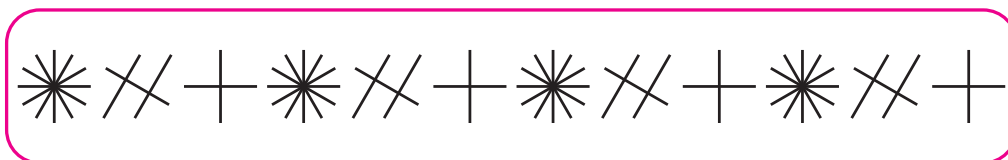
ABB

- * खालील मांडणीतील आकृतिबंध ओळख. त्यांची शैली A, B व C अक्षरे वापरून लिही.











* $A \rightarrow \bigcirc, B \rightarrow \triangle, C \rightarrow \square$ या आकारांचा उपयोग करून आकृतिबंध तयार कर.

AB	$\bigcirc \triangle \bigcirc \triangle \bigcirc \triangle \bigcirc \triangle \bigcirc \triangle \bigcirc \triangle$
AAB	
ABB	
BAB	
ABA	
ABC	

* आकृतिबंध पूर्ण कर.



* दिलेल्या हाताच्या तळव्यावर आकृतिबंध वापरून मेहंदीची नक्षी काढ.

विनामूल्य वितरणासाठी



* हातांची बोटे, झाडांची पाने, कागदाचे गोळे व भेंडी, बटाटा, कांदा इत्यादींचे काप रंगांत बुडव. त्यांचे ठसे उमटवून एक आकृतिबंध तयार कर. त्या आधारे मांडणी कर.

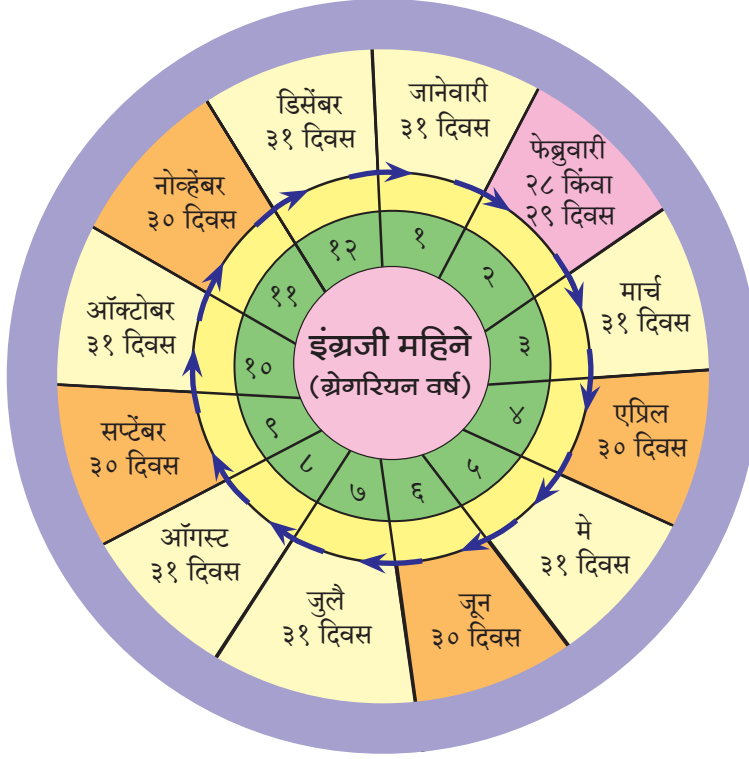


विद्यार्थ्यांना वेगवेगळ्या आकृतिबंधांच्या मांडण्यांचा सराव द्यावा. वेगवेगळे आकृतिबंध तयार करून घ्यावेत. विद्यार्थ्यांकडून त्यांच्या आवडीच्या रंगांचा वापर करून विविध आकृतिबंध तयार करून घ्यावे.





• इंग्रजी वर्षाचे महिने (ग्रेगरियन वर्ष)



ग्रेगरियन वर्ष जानेवारी महिन्यापासून सुरू होते आणि डिसेंबरला वर्ष संपते.
पुन्हा जानेवारीपासून नवीन वर्ष सुरू होते.

* उत्तरे लिही.

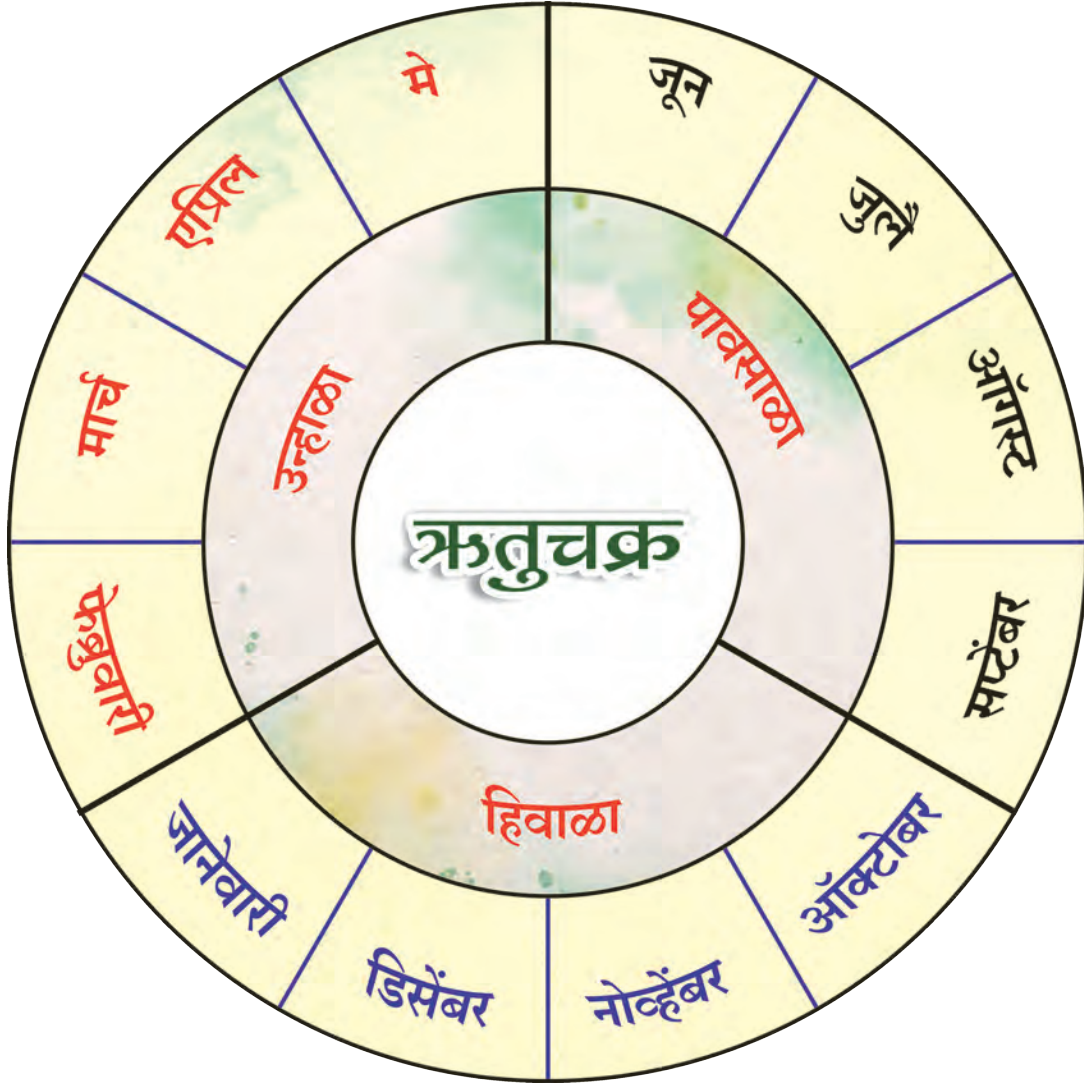
- (१) एका वर्षात ३१ दिवस असणारे किती महिने आहेत ?
- (२) फेब्रुवारी महिन्यात किती दिवस असतात ?
- (३) एका वर्षात किती महिने असतात ?
- (४) एका वर्षात ३० दिवस असणारे किती महिने आहेत ?
- (५) वर्षाचा पहिला महिना कोणता आहे ?
- (६) वर्षाचा शेवटचा महिना कोणता आहे ?
- (७) ३१ दिवस असणारे लगतचे महिने कोणते ?
- (८) जानेवारीपासून जूनपर्यंत किती महिने होतात ?
- (९) मे महिन्यानंतर लगतचा पुढचा कोणता महिना आहे ?



एका इंग्रजी वर्षात ३६५ दिवस असतात. ज्या वर्षी फेब्रुवारी महिना २९ दिवसांचा असतो, त्या वर्षात ३६६ दिवस असतात. अशा वर्षाला **लीप वर्ष** म्हणतात, हे विद्यार्थ्यांना समजावून सांगावे व चर्चा करावी.



• ऋतुचक्र



सांग बरे!

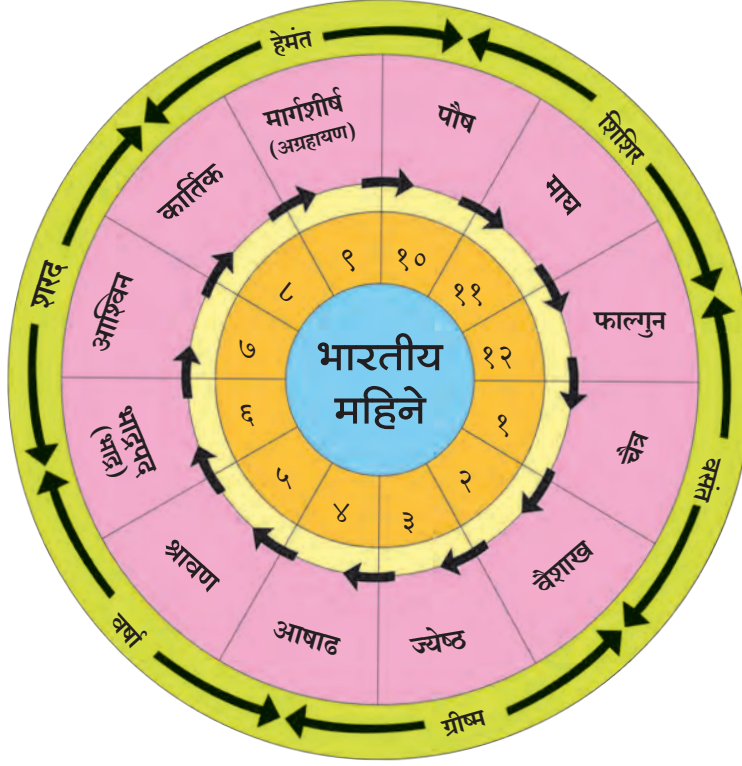
- * उन्हाळा या ऋतूचे महिने कोणते? _____, _____, _____, _____
- * हिवाळ्याची सुरुवात कोणत्या महिन्यापासून होते? _____
- * ऑगस्ट महिना कोणत्या ऋतूचा असतो? _____
- * एका ऋतूमध्ये साधारण किती महिने असतात? _____



ऋतू व त्या ऋतूत वापरले जाणारे कपडे आणि तयार केले जाणारे खाद्यपदार्थ यांविषयी विद्यार्थ्यांसोबत चर्चा करावी.

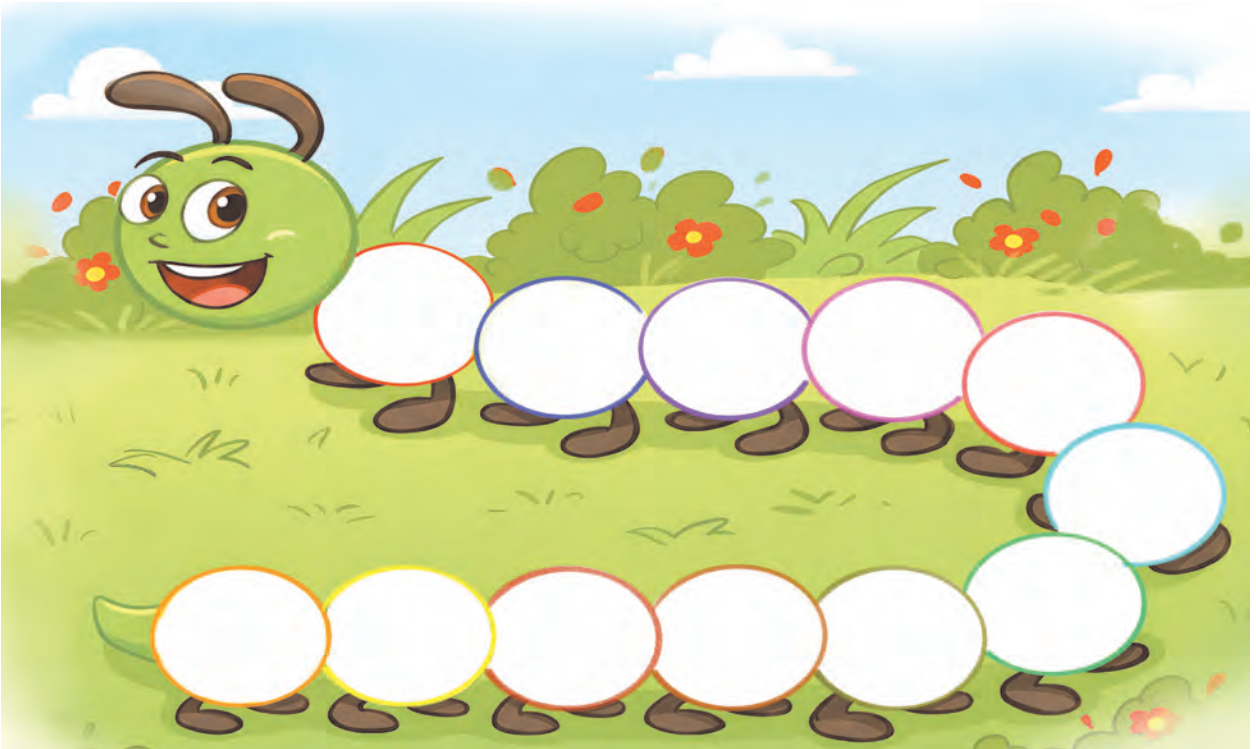


- भारतीय सौर वर्षाचे महिने

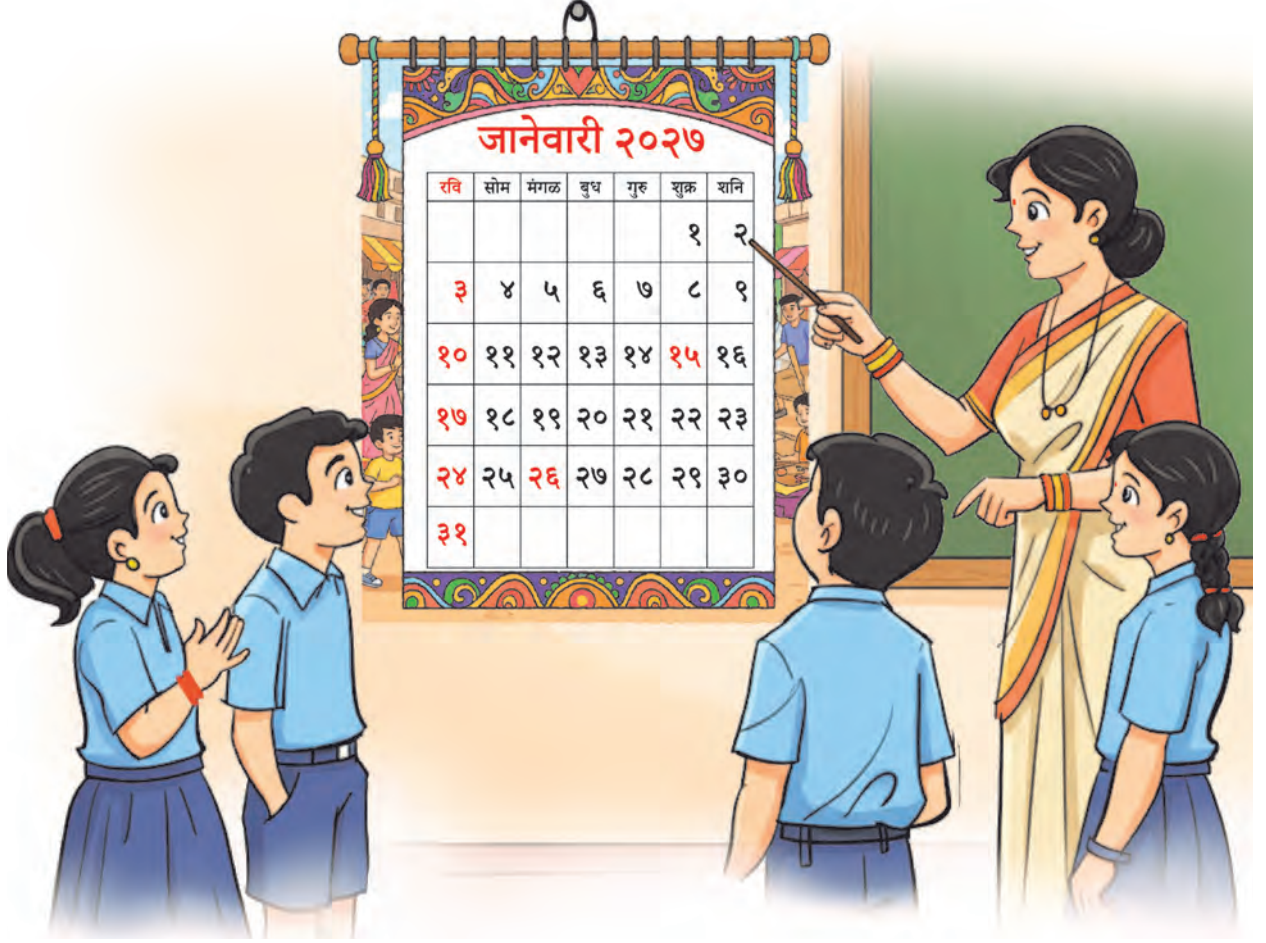


भारतीय सौर वर्ष चैत्र महिन्यापासून सुरू होते आणि फाल्गुन महिन्यात संपते व चैत्र महिन्यापासून पुन्हा नवीन सौर वर्ष सुरू होते.

- * भारतीय सौर वर्षातील महिन्यांची नावे क्रमाने लिही.



• दिनदर्शिका



दिनदर्शिकेतील हा
महिना कोणता ?



दिनदर्शिकेतील हा
जानेवारी महिना आहे.



दिनदर्शिकेत काही तारखा व काही वार लाल रंगात का दाखवतात ते विद्यार्थ्यांना समजावून सांगा.
वारांची उजळणी करून घ्या.



१० तारखेपासून ते १६ तारखेपर्यंत कोणकोणत्या तारखांना सुट्ट्या आहेत ?

१० व १५ तारखांना सुट्ट्या आहेत.

म्हणजेच या आठवड्यातील शाळेचे दिवस कोणते ?

सोमवार, मंगळवार, बुधवार, गुरुवार आणि शनिवार हे या आठवड्यातील शाळेचे दिवस

या आठवड्यात शाळा किती दिवस होती ?

शाळा ५ दिवस होती.

१ तारखेपासून ते १० तारखेपर्यंत किती दिवस शाळा होती ?

शाळा ७ दिवस होती.

शाब्बास !
सर्वांनी बरोबर उत्तरे दिली.



* २०२७च्या दिनदर्शिकेतील जानेवारी महिन्याचे निरीक्षण कर. अचूक उत्तराच्या पर्यायाला ○ कर.

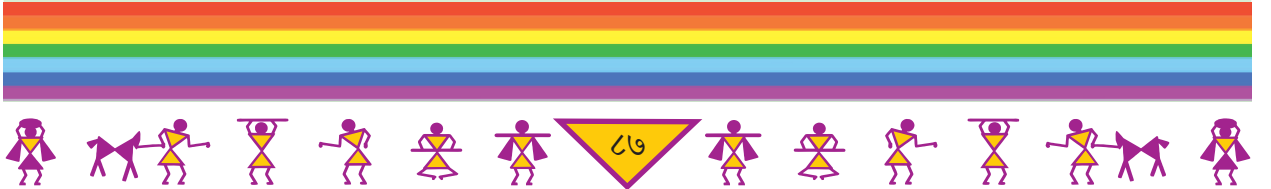
- | | |
|--|-----------------------------|
| (१) पहिला रविवार कोणत्या तारखेला आहे? | (३, ४, ५) |
| (२) ८ तारखेला कोणता वार आहे? | (सोमवार, मंगळवार, शुक्रवार) |
| (३) या महिन्याचा पहिला वार कोणता आहे? | (गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार) |
| (४) महिन्याचा शेवटचा वार कोणता आहे? | (शुक्रवार, शनिवार, रविवार) |
| (५) या महिन्यात किती शुक्रवार आले आहेत? | (४, ५, ६) |
| (६) १ फेब्रुवारी २०२७ रोजी कोणता वार येईल? | (सोमवार, मंगळवार, रविवार) |

* चालू वर्षातील दिनदर्शिकेतून तुझा वाढदिवस असलेला महिना शोध व लिही. तुझा वाढदिवस असलेल्या तारखेची चौकट रंगव.

महिना : _____

वर्ष :

सोमवार	मंगळवार	बुधवार	गुरुवार	शुक्रवार	शनिवार	रविवार



● राजगडची सहल

१६ ऑक्टोबर

रजत, सरिता चला उठा.
सहा वाजले आहेत.
आपल्याला आज दिलीप
काकांकडे जायचे आहे.



सात वाजलेत, आपली
बस अगदी वेळेवर आली.
चला, आता आपण
आपल्या जागी बसून जाऊ.



आज काका आणि
काकी आपल्याला
राजगड किल्ला
दाखवणार आहेत.



तो बघा. तो
राजगड किल्ला



आता आपण गडावर
पोहोचलो आहोत. ही
पद्मावती माची आहे.
इथे तलाव, मंदिर व
इमारती आहेत.



ही सुवेळा माची आहे.



ही संजीवनी माची
आहे. येथून तोरणा
गडाकडे पायवाट जाते.



बालेकिल्ल्यावरील हा छत्रपती
शिवरायांचा राजवाडा आहे.
आता आपण जेवण करू व
थोडा वेळ थांबू.



चला, आता आपण
घरी जाऊ.

काका, आज आपण राजगड किल्ला
पाहिला. माची व बालेकिल्ला पाहिला.
खूप मजा आली.



काकी, तुम्ही जेवण खूप छान
बनवले आहे.



बघा, आकाशात किती चांदण्या आहेत.



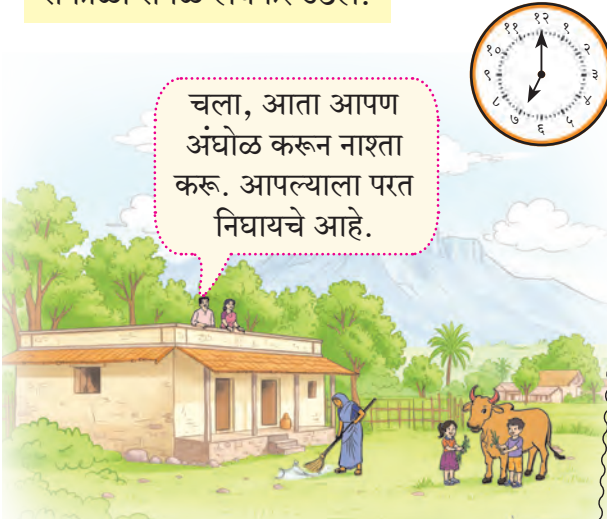
चला, आता आपण झोपू.
सकाळी लवकर उठू.



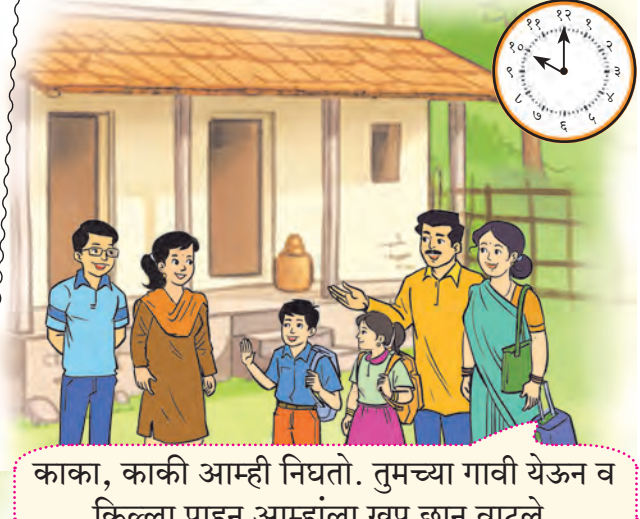
१७ ऑक्टोबर

सकाळी सगळे लवकर उठले.

चला, आता आपण
अंधोळ करून नाश्ता
करू. आपल्याला परत
निघायचे आहे.



काका, काकी आम्ही निघतो. तुमच्या गावी येऊन व
किल्ला पाहून आम्हांला खूप छान वाटले.





सांग बरे!

- * सरिताच्या कुटुंबाची सहल कोठे गेली होती?
- * सरिताचे कुटुंब कोणत्या तारखेला घरून निघाले?
- * रजतचे कुटुंब कोणत्या तारखेला घरी परत आले?
- * त्यांनी घरून निघाल्यावर किती तास प्रवास केला?
- * किल्ल्यावर पोहोचल्यानंतर ते किती तासांनी किल्ला उतरू लागले?



: आज मी सायंकाळी ४ वाजेपासून ते ६ वाजेपर्यंत क्रिकेट खेळत होतो.



: सायंकाळी ४ वाजेपासून ते ६ वाजेपर्यंत म्हणजे तू किती तास क्रिकेट खेळलास?



: सायंकाळी ४ वाजेपासून ते ५ वाजेपर्यंत १ तास, ५ वाजेपासून ते ६ वाजेपर्यंत

तास, असे एकूण तास क्रिकेट खेळलो.

* किती तास झाले? ते लिही.

- | | |
|---|----------------------------|
| (१) सकाळी ६ ते सकाळी १० वाजेपर्यंत | = <input type="text"/> तास |
| (२) दुपारी १ ते दुपारी ३ वाजेपर्यंत | = <input type="text"/> तास |
| (३) सायंकाळी ४ ते सायंकाळी ७ वाजेपर्यंत | = <input type="text"/> तास |
| (४) रात्री ८ ते रात्री ९ वाजेपर्यंत | = <input type="text"/> तास |
| (५) सकाळी ६ ते सकाळी ११ वाजेपर्यंत | = <input type="text"/> तास |



एक दिवस

विनामूल्य वितरणासाठी

शिक्षक : मुलांनो, आज आपली शाळा किती वाजता भरली ?

साकेत : शाळा सकाळी ९ वाजता भरली.

शिक्षक : बरं, उद्या किती वाजता भरेल ?

सोनल : उद्यापण शाळा सकाळी ९ वाजताच भरेल.

शिक्षक : अगदी बरोबर ! आज सकाळी ९ ते उद्या सकाळी ९पर्यंत २४ तास होतात. त्याला **एक दिवस** म्हणतात.

शिक्षक : एका ठरवलेल्या वेळेपासून दुसऱ्या दिवशी त्याच वेळेपर्यंत २४ तास होतात. त्यालाच “**एक दिवस**” म्हणतात.

२४ तास = एक दिवस

* प्रश्न वाचून योग्य उत्तरापुढील चौकटीत अशी ✓ खूण कर.

(१) अभीने आज सकाळी ७ वाजता अंधोळ केली, तर २४ तासानंतर तो किती वाजता अंधोळ करेल ?

(अ) आज सायंकाळी ७ वाजता अंधोळ करेल.

(ब) उद्या सकाळी ७ वाजता अंधोळ करेल.

(२) २४ तास म्हणजे किती दिवस होतात ?

(अ) २४ तास म्हणजे २ दिवस होतात.

(ब) २४ तास म्हणजे १ दिवस होतो.

* तक्ता पूर्ण कर.

काल	आज	उद्या
रविवार	सोमवार	मंगळवार
शनिवार	_____	_____
_____	_____	गुरुवार



एका डब्यात २४ तासांसाठीच्या कृती लिहिलेल्या २४ चिट्ठ्या ठेवाव्यात. एका विद्यार्थ्यास एक चिट्ठी काढण्यास सांगून त्यावरील वेळेची व कृतीची नोंद फळ्यावर करून घ्यावी.





* रोहनने बालआनंद मेळाव्यात फळांची व भाज्यांची विक्री केली. विकलेल्या फळांची व भाज्यांची एकूण किंमत तक्त्यात लिही. तक्त्यावरून पुढील प्रश्नांची उत्तरे लिही.

₹ ३०	₹	₹	₹	₹	₹

(१) रोहनने ₹ ची फळे विकली.

(२) रोहनने ₹ च्या पालेभाज्या विकल्या.

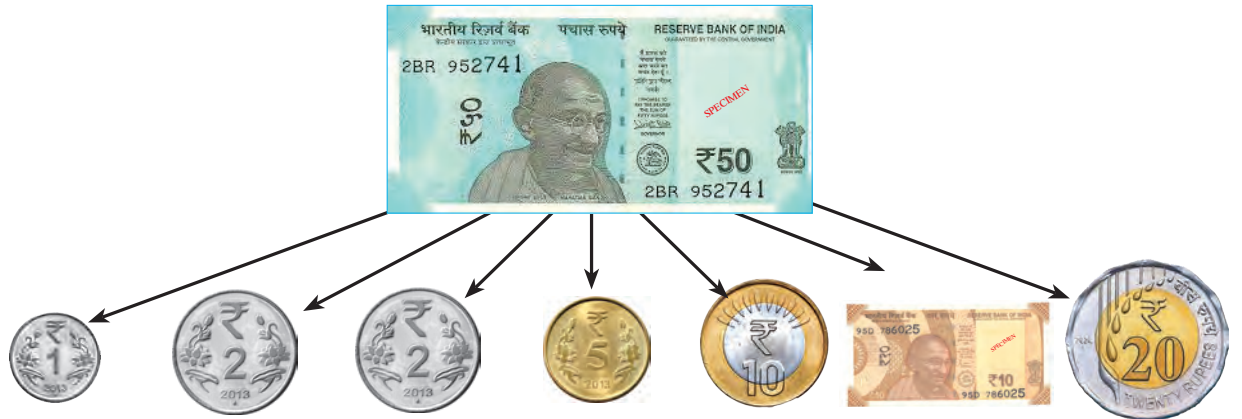
(३) रोहनने ₹ च्या फळभाज्या विकल्या.



रोहनने वेगवेगळी नाणी व नोटा हाताळल्या आहेत. खाली काही नाणी व नोटा दिल्या आहेत, त्या बघ.



- परवीन कौरकडे ₹५० होते. तिने दुकानदाराकडून ₹५०चे सुटे घेतले. तिला खालीलप्रमाणे सुटे मिळाले.



* ₹५०चे आणखी वेगळ्या प्रकारे सुटे कर.



विद्यार्थ्यांना चलनातील विविध नोटा प्रत्यक्ष हाताळण्यास द्याव्यात. त्यावर आधारित विविध प्रश्न विचारावेत. जसे, १००च्या नोटेवर १०० असे किती वेळा दिसते? त्याचबरोबर विविध नोटांवर असलेल्या स्मारकांविषयी चर्चा करावी.



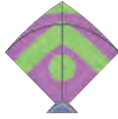
• खेळण्यांचे दुकान



खेळणी व किंमत

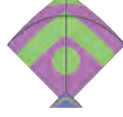
फुगा-₹१०	मोठा चेंडू-₹३०
पतंग-₹१५	बॅट-₹३५
छोटा चेंडू-₹२०	कार-₹४०
मनोरा-₹२५	बस-₹५०
पिचकारी-₹३०	टेडीबेअर-₹६०

* खालील खेळणी विकून दुकानदाराला किती रुपये मिळतील, ते लिही.

 ₹१०	+	 ₹१५	₹२५
 ₹४०	+	 ₹२०	₹
 ₹२५	+	 ₹३०	₹
 ₹	+	 ₹	₹



- * तुमच्या मित्रांजवळ पुढील रकमा आहेत. त्यांना कोणकोणती खेळणी घेता येतील ?
चित्रे काढ व किंमती लिही.

सुरज	₹४०	 ₹२५	 ₹१५
रेणुका	₹५५		
शबाना	₹६५		
निहाल	₹७०		

- * तुझ्या मते, कोणती दोन खेळणी विकली, तर दुकानदारास सर्वात जास्त पैसे मिळतील ? त्या खेळण्यांची चित्रे काढ व रंगव.

एकूण रक्कम –



* दिलेली रक्कम तुला द्यायची आहे. त्यासाठी दिलेली नाणी व नोटा निवड. त्यांच्याभोवती ○ कर.

₹६७



₹७८



* कमीतकमी नाणी व नोटा वापरून दिलेली रक्कम तयार कर.

₹८८



* दिलेली रक्कम दोन पद्धतींनी तयार कर. एक पद्धत नाण्यांवर व नोटांवर ○ काढून दाखव आणि दुसरी पद्धत नाण्यांवर व नोटांवर □ काढून दाखव.

₹१००




विद्यार्थ्यांकडून एकच रक्कम वेगवेगळ्या पद्धतींनी तयार करून घ्यावी. प्रत्यक्ष नाण्यांचे व नोटांचे नमुने वापरून विविध व्यावहारिक उदाहरणांचा सराव घ्यावा.





शाळेच्या मैदानात कवायतीसाठी मुले उभी होती. चिंटूने आणि पिंकीने मुले वेगवेगळ्या पद्धतींनी मोजली.

चिंटूने ओळीत मुले मोजली.

एका ओळीतील ओळींची एकूण
मुलांची संख्या संख्या मुले
 $३ \times २ = ६$



पिंकीने रांगेत मुले मोजली.

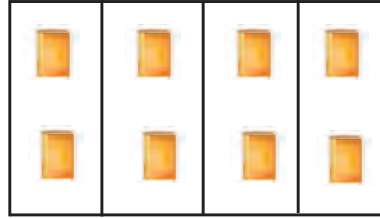
एका रांगेतील रांगांची एकूण
मुलांची संख्या संख्या मुले
 $२ \times ३ = ६$

दोघांची उत्तरे सारखीच आहेत.

* चित्रे बघ. समजून घे. मोज. चौकटीत योग्य संख्या लिही.



$$४ \times २ = \square$$



$$२ \times ४ = \square$$

४ पुस्तकांचा एक गट याप्रमाणे २ गट २ पुस्तकांचा एक गट याप्रमाणे ४ गट
सांग बरे, दोन्ही उत्तरे सारखीच आहेत का ?

* गुणाकार कर.

$$२ \times ४ = \square$$

$$४ \times ५ = \square$$

$$३ \times ४ = \square$$

$$४ \times २ = \square$$

$$५ \times ४ = \square$$

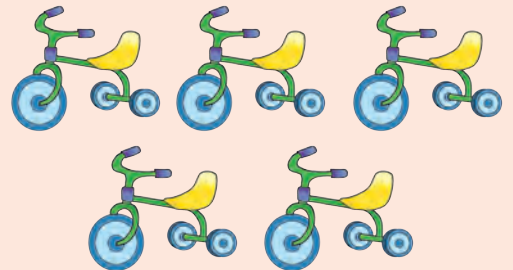
$$४ \times ३ = \square$$

* उदाहरणे सोडव.

एका सायकलला ३ चाके, तर अशा ५ सायकलींना एकूण चाके किती ?

एका सायकलची सायकलींची एकूण
चाके संख्या चाके

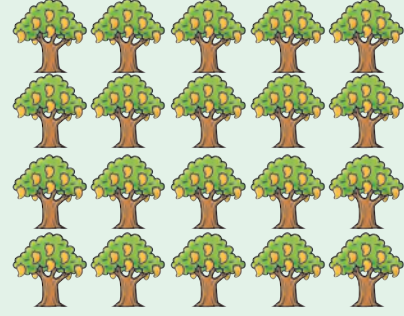
$$\square \times \square = \square$$



एका रांगेत ४ झाडे, याप्रमाणे ५ रांगांत एकूण झाडे किती ?

एका रांगेतील झाडे रांगांची संख्या एकूण झाडे

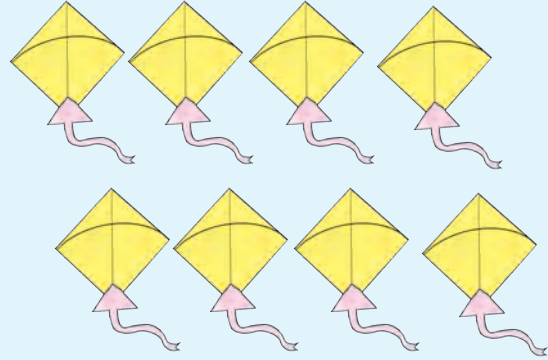
$$\square \times \square = \square$$



एका पतंगाची किंमत ४ रुपये, तर अशा ८ पतंगांची एकूण किंमत किती रुपये ?

एका पतंगाची किंमत पतंगांची संख्या रुपये

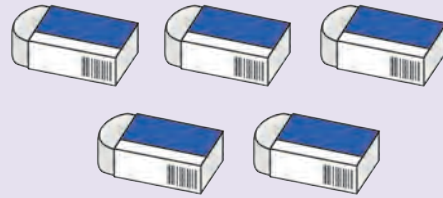
$$\square \times \square = \square$$



एका खोडरबरची किंमत ५ रुपये, तर अशा ५ खोडरबरांची एकूण किंमत किती रुपये ?

एका खोडरबरची किंमत खोडरबरांची संख्या रुपये

$$\square \times \square = \square$$



शंकरकडे २ रुपयांची १० नाणी आहेत, तर त्याच्याकडील एकूण रुपये किती ?

एका नाण्याची किंमत नाण्यांची संख्या रुपये

$$\square \times \square = \square$$



● गुणाकार सारणी

* खालील सारणीत $५ \times ३ = १५$ दाखवले आहे. रिकाम्या चौकटीत योग्य संख्या लिही.

×	१	२	३	४	५
१	१	२	३	४	५
२	२	४	६	८	१०
३	३	६	९		
४	४	८		१६	
५	५	१०	१५	२०	२५
६					
७					
८					
९					
१०	१०				

* गुणाकार सारणी वापरून समान उत्तर येणारी गुणाकाराची विविध उदाहरणे तयार कर.

$१ \times ८ = ८$	$\square \times \square = १०$	$\square \times \square = १२$	$\square \times \square = १६$
------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------

$४ \times २ = ८$	$\square \times \square = १०$	$\square \times \square = १२$	$\square \times \square = १६$
------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------

$२ \times ४ = ८$	$\square \times \square = १०$	$\square \times \square = १२$
------------------	-------------------------------	-------------------------------



विद्यार्थ्यांकडून सारखे उत्तर येणारी उदाहरणे तयार करून घ्यावी. प्रत्येक विद्यार्थ्याला गुणाकार सारणी तयार करण्यास सांगावी. त्या सारणीत प्रत्येक विद्यार्थ्याला एक पाढा देऊन त्यात येणाऱ्या संख्या रंगवण्यास सांगावे. तयार होणाऱ्या आकृतिबंधाचे निरीक्षण करण्यास सांगावे.





● समान वाटणी

प्रिया आणि हेमंत,
माझ्याकडे ८ वह्या आहेत.
त्या तुम्हांला मी वाटणार आहे.

मला हेमंतपेक्षा
जास्त वह्या द्या.



नाही, मी दोघांनाही समान वह्या
वाटणार आहे. प्रिया, आधी तुला एक
वही घे. हेमंत तुलाही एक वही घे.

आता, ६ वह्या
राहिल्या.



ठीक आहे, तुम्हा दोघांनाही
आणखी एक-एक वही देतो.



आता, ४ वह्या उरल्या.

तुम्हांला आणखी एक-एक वही देतो.



आता, उरल्या २ वह्या

तुम्हा दोघांना आणखी एक-एक वही देतो.
आता, या सगळ्या वह्या वाटून संपल्या.
तुम्हांला प्रत्येकाला किती वह्या मिळाल्या?

मला ४ वह्या मिळाल्या.



मलाही ४ वह्या मिळाल्या.

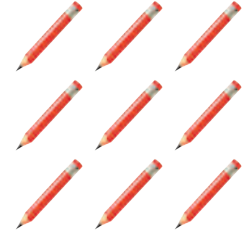


दैनंदिन वापरातील वस्तू/वस्तूंची चित्रे/जोडोब्लॉक/प्रतीके घ्यावी. काही विद्यार्थी व प्रत्यक्ष वस्तू/चित्रे/जोडोब्लॉक घेऊन एक-एक याप्रमाणे देऊन समान वाटणी कशी करावी, समान वाटणी केल्यानंतर प्रत्येकाला किती वस्तू मिळाल्या/किती जणांत वस्तू वाटप केल्या? याची प्रात्यक्षिकांतून उदाहरणे घ्यावीत. समान गट आणि पुन्हापन्हा वजाबाकी या संबोधांसाठी वरीलप्रमाणेच प्रात्यक्षिकांतून उदाहरणे घ्यावीत.



- * दिलेल्या एकूण पेन्सिली मोज. संख्या लिही. मोहन, मयूरी व सोनाली यांना या पेन्सिली समान वाट. त्यांच्या नावांखाली पेन्सिलींची संख्या लिही.

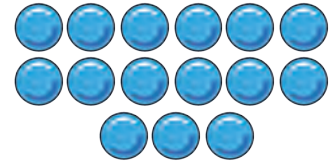
एकूण पेन्सिली	मोहन	मयूरी	सोनाली



एकूण पेन्सिली = किती जणांना वाटल्या? प्रत्येकाला मिळालेल्या पेन्सिली =

- * दिलेल्या एकूण गोट्या मोज. संख्या लिही. सरिना, कुणाल आणि इकरा यांना या गोट्या समान वाट. त्यांच्या नावांखाली गोट्यांची संख्या लिही.

एकूण गोट्या	सरिना	कुणाल	इकरा



एकूण गोट्या = किती जणांना वाटल्या? प्रत्येकाला मिळालेल्या गोट्या =

वस्तूंच्या समूहातील वस्तूंची समान वाटणी करणे, म्हणजे भागाकार

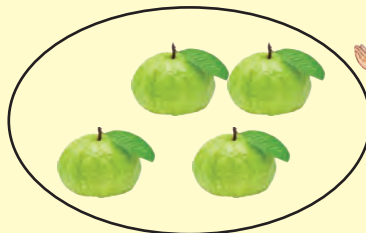
- समान गट – समान गट होण्यासाठी पुन्हापुन्हा वजाबाकी.

मीरा, हे आठ पेरू आहेत.
त्यांचे चार-चारचे गट कर.



८

हा चार पेरूंचा एक गट

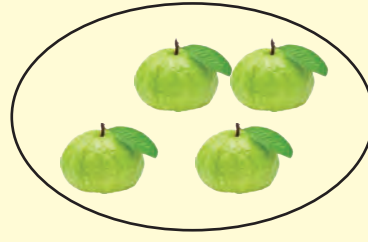
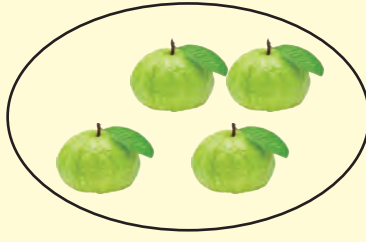


८ - ४ = ४





हा चार पेरूंचा दुसरा गट



$$४ - ४ = ०$$



मीरा, किती गट झाले?

आई, चार-चार पेरूंचे दोन गट झाले.



आईने आणलेले एकूण पेरू =	८
प्रत्येक गटातील पेरू =	४
एकूण गट =	२

८ पेरूंतून ४ पेरू जास्तीतजास्त २ वेळा कमी झाले.

८ या संख्येतून ४ ही संख्या जास्तीतजास्त दोन वेळा वजा झाली.

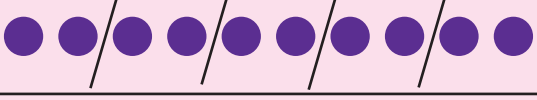
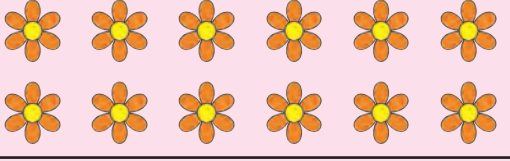
* गट कर. चौकटीत योग्य संख्या लिही.

वस्तू	कितीचा गट	गट
 वह्या = ८	४	
 पेन्सिली =	३	
 गोट्या =	५	



वस्तूंच्या समूहातील वस्तूंची समान गटांत विभागणी करणे, म्हणजे भागाकार

* जास्तीतजास्त वेळा कमी (वजा) कर. चौकटीत योग्य संख्या लिही.

वस्तू	एकूण वस्तू	प्रत्येक वेळी कमी (वजा) करायच्या वस्तू	जास्तीतजास्त किती वेळा कमी (वजा)
	१०	२	५
	१२	३	
	१६	४	

वस्तूंच्या संख्येतून एकच संख्या पुन्हापुन्हा कमी करणे, म्हणजे भागाकार

* सूचनेनुसार भागाकार कर, चर्चा कर, समजून घे.

उदाहरणे		उत्तर
१० खड्यांची २ जणांत समान वाटणी कर.	जणांत समान वाटणी	प्रत्येकास खडे =
१० खड्यांचे दोन-दोनचे गट कर.	प्रत्येक गटातील खडे	गटांची संख्या =

वरील दोन्ही उदाहरणांतील उत्तरे समान आहेत की भिन्न? चर्चा कर.

आपण वरील तिन्ही उदाहरणांत भागाकार क्रिया केलेली आहे.

भागाकारासाठी '÷' या चिन्हाचा वापर करतात.

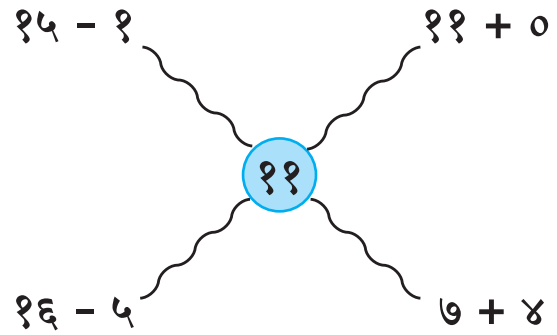
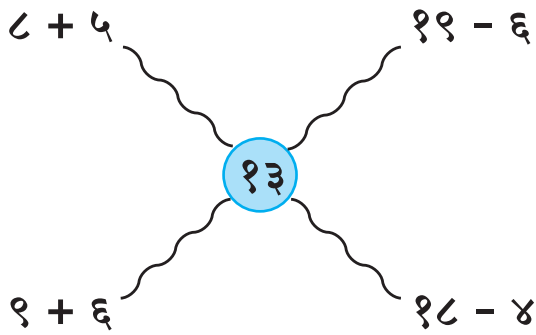
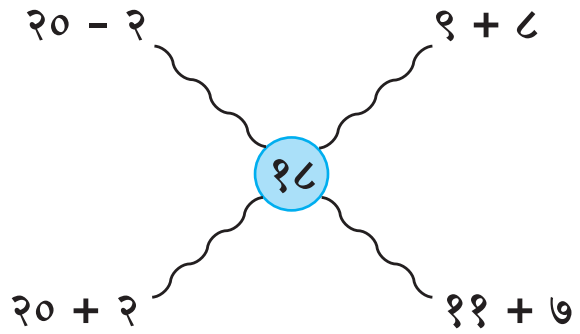
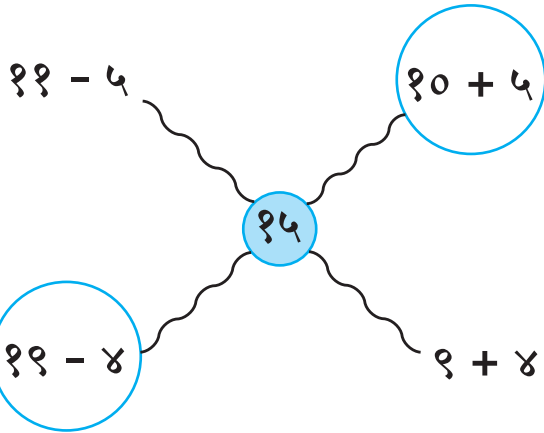
वरील क्रिया गणितात '१० ÷ २ = ५' अशी लिहितात.

वाचन '१० भागिले २ बरोबर ५' असे करतात.

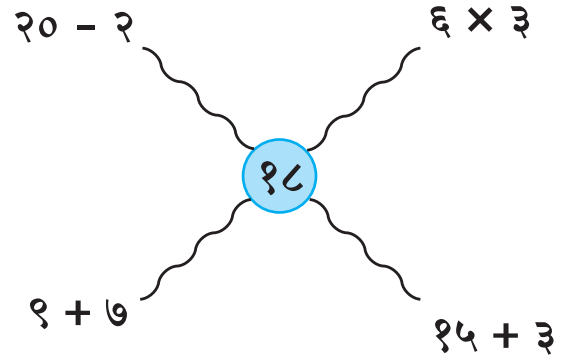
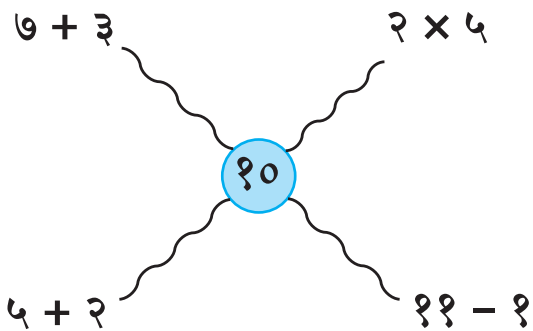




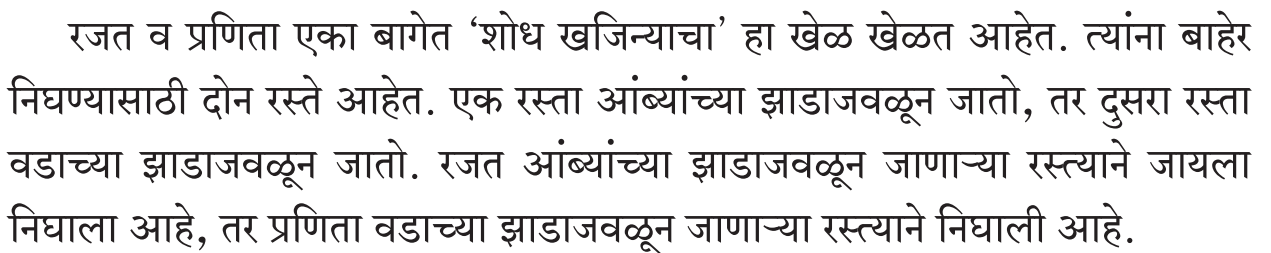
* योग्य उत्तरांना ☐ कर.



* चुकीच्या उत्तरांना ☐ कर.



A cartoon illustration of a young boy and a young girl standing side-by-side and holding hands. The boy, on the left, has short brown hair and is wearing a light blue long-sleeved shirt and orange pants. The girl, on the right, has long wavy brown hair and is wearing an orange long-sleeved shirt and a purple skirt. They are both smiling. The background is a solid light green color.



- (१) कोणाचा रस्ता लांबचा होता ?
- (२) कोणाचा रस्ता जवळचा होता ?
- (३) त्यांना जाताना नाण्यांच्या काही पिशव्या मिळतील. सोनेरी पिशवीत पाच नाणी व चंदेरी पिशवीत तीन नाणी आहेत, तर रजतला व प्रणिताला किती किती नाणी मिळतील ?



* आरशाच्या मदतीने संख्या ओळख व लिही.

१६

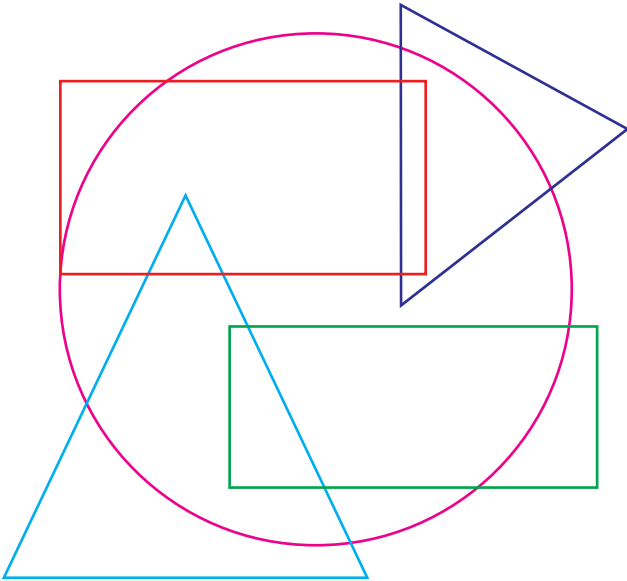
२५

३६

१३

४७

* आकार मोज व लिही.



* आकार मोज व लिही.

(१) वर्तुळाची संख्या =

(२) त्रिकोणांची संख्या =

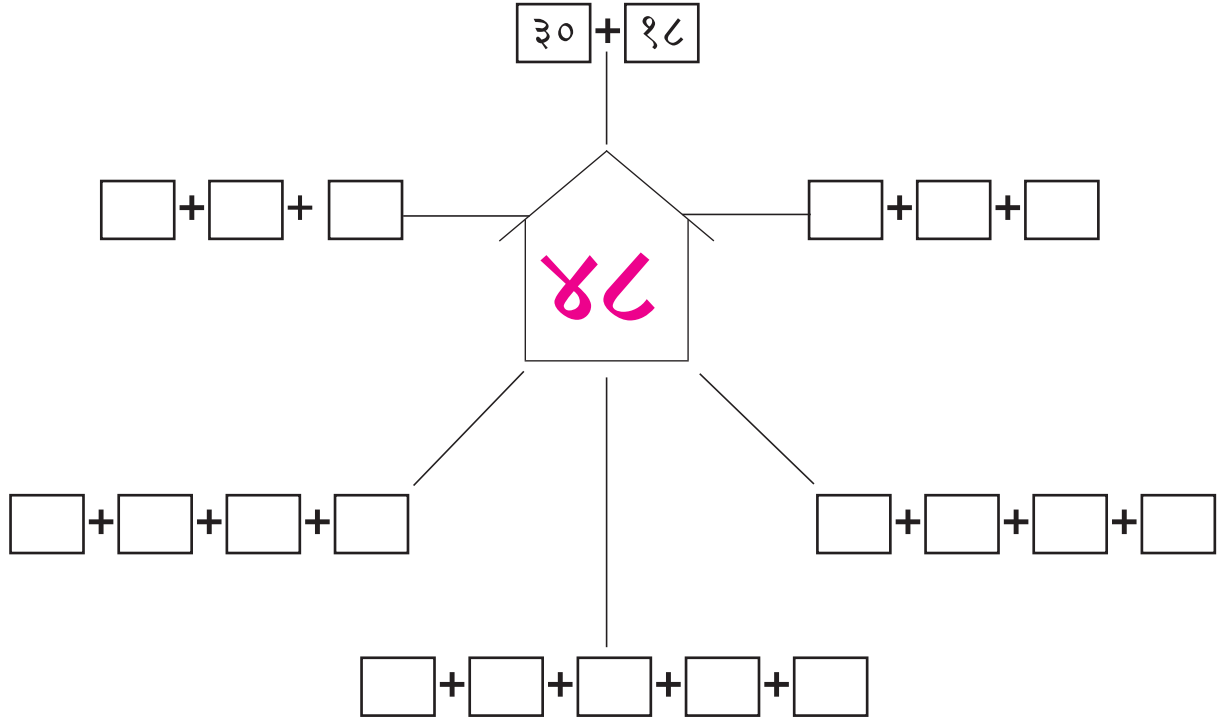
(३) आयतांची संख्या =



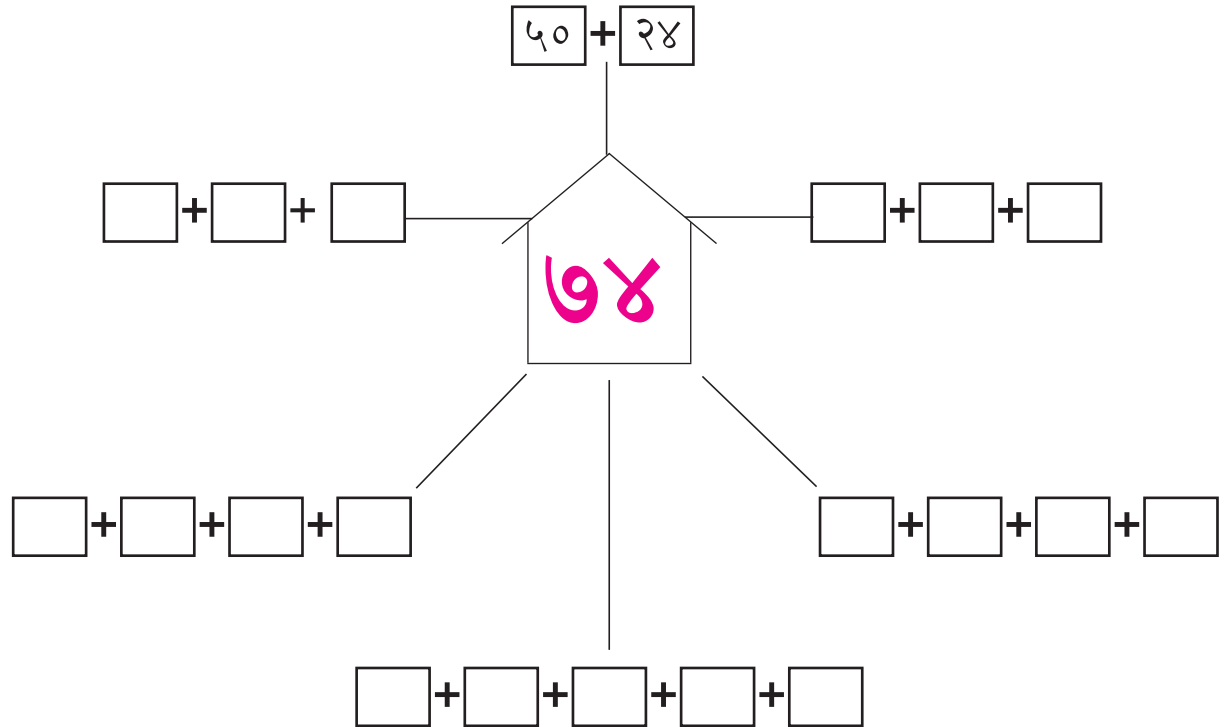
विद्यार्थ्यांना आरशाच्या मदतीने वरील संख्यांप्रमाणे अधिक संख्याकार्डांचा वापर करून सराव घ्यावा.



* बेरीज ४८ येईल, अशी उदाहरणे तयार कर.



* बेरीज ७४ येईल, अशी उदाहरणे तयार कर.



विद्यार्थ्यांना यासारख्या जास्तीतजास्त उदाहरणांचा सराव द्यावा.



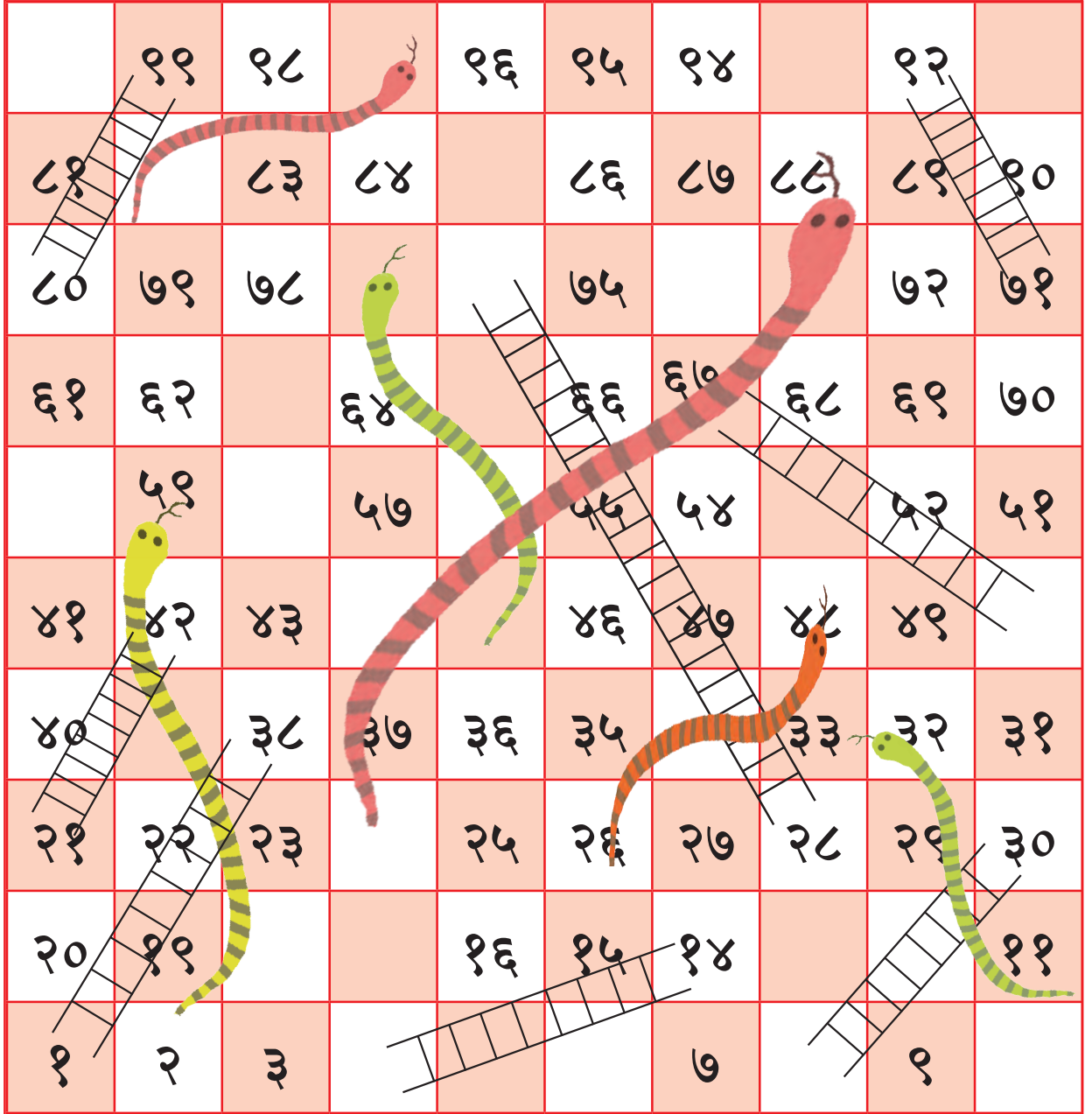
* लपलेली संख्यानामे शोध व अंकांत लिही.

स	को	ए	को	ण	चा	ळी	स	प	३९
न	बा	वी	स	त्रे	चा	वी	न	ए	
ते	रा	वा	त	स	प	शं	भ	र	
स	र	प	रा	ष्ट	न्ना	त्र्या	ण्ण	व	
त्ता	हा	धा	बे	वी	स	ठू	ए	सो	
वी	ते	ह	ती	स	शी	हा	ठ	ळा	
स	ह	त्त	शं	भ	बे	चा	ळी	स	
सा	र	ए	को	णी	स	छ	ते	गो	
ळा	न	व्व	द	ते	ह	प्प	अ	अ	
भ	पा	स	ष्ट	र	प	न्न	ड	ह	
आ	ग	त्त	ह	ब	ऐं	शी	ती	ती	
ठ	भ	र	बा	ह	त्त	र	स	क	

२७,
२०



* दिलेल्या सापशिडीवरील रिकाम्या चौकटींतील संख्या लिही.



सांग बरे!

- * हा खेळ खेळताना दिलेल्या संख्यांवर गेल्यास काय होईल? २८ ८८ ७०
- * तू ९२वर आहे. फाशावरील कोणती संख्या तुला सापाच्या तोंडावर घेऊन जाईल?
- * सर्वात लांब सापाच्या शेपटीजवळील संख्या कोणती?



सापशिडीचा आधार घेऊन विद्यार्थ्यांना विविध प्रश्न विचारावे व चर्चा करावी.



*  ची किंमत काढा.

$$\text{Car} = ८$$

$$\text{Girl} + \text{Car} = १८$$

$$\text{Girl} = \boxed{}$$

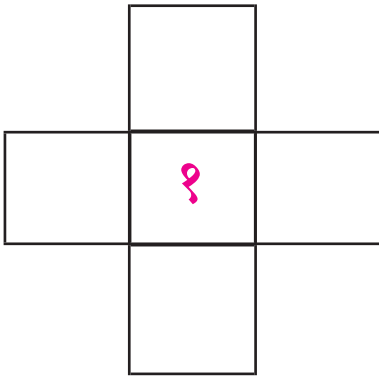
*  ची किंमत काढा.

$$\text{Green Pepper} + \text{Green Pepper} = १२$$

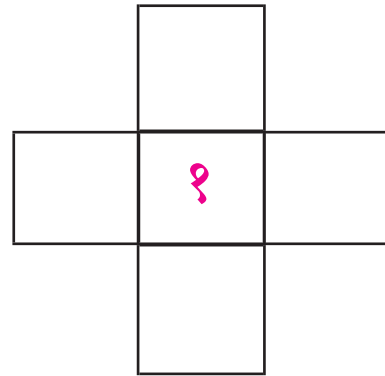
$$\text{Green Pepper} + \text{Red Apple} = १०$$

$$\text{Red Apple} = \boxed{}$$

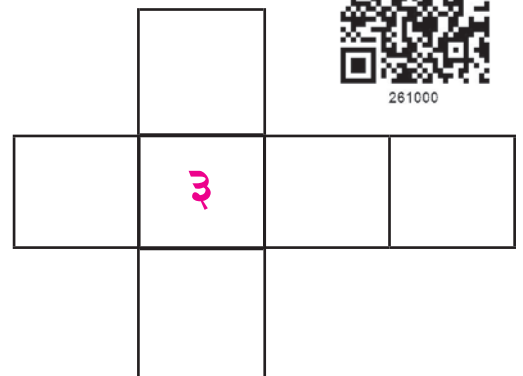
* दिलेल्या चौकटींत २, ३, ४, ५ या संख्या एकदाच वापरून अशा प्रकारे लिही की, त्यांची आडवी व उभी बेरीज ८ येईल.



* दिलेल्या चौकटींत २, ४, ७, ९ या संख्या एकदाच वापरून अशा प्रकारे लिही की, त्यांची आडवी व उभी बेरीज १२ येईल.



* दिलेल्या चौकटींत १, २, ४, ५, ६ या संख्या एकदाच वापरून अशा प्रकारे लिही की, त्यांची आडवी व उभी बेरीज १२ येईल.



प्रिय विद्यार्थी मित्रांनो आणि मैत्रिणींनो,

जर तुम्हांला कोणी अयोग्य रीतीने स्पर्श केल्यामुळे तुम्ही अस्वस्थ झाला असाल, तर तुम्ही अजिबात गप्प बसू नका. अशी घटना घडल्यास, तुम्ही खालील गोष्टी करणे आवश्यक आहे.

- १) स्वतःला दोष देऊ नका.
- २) तुमचा ज्यांच्यावर विश्वास आहे, त्यांना घडलेल्या घटनेबद्दल सांगा.
- ३) तुम्ही पोक्सो ई-बॉक्सद्वारे तुमच्या हक्कांच्या संरक्षणासाठी स्थापन केलेल्या राष्ट्रीय आयोगाला देखील कळवू शकता.

जेव्हा तुम्हांला कोणी अयोग्यरीत्या स्पर्श करतो, तेव्हा तुम्हांला वाईट वाटू शकते, तुम्ही गोंधळून जाऊ शकता, तुम्हांला असहाय्य वाटू शकते; पण तुम्हांला 'वाईट' वाटण्याचे काहीच कारण नाही, कारण यात तुमचा दोषच नाही.



हे बटण दाबा.

POCSO हा e-box ncpcr@gov.in या वेबसाईटवर उपलब्ध आहे.

जर तुमचे वय १८ वर्षांपेक्षा कमी असेल. तुम्हांला कोणी त्रास दिला असेल आणि तुम्ही गोंधळलेले असाल, पीडित असाल, तणावात असाल अथवा अशा प्रकारचा त्रास सहन करणारे कोणी मूल तुमच्या माहितीत असेल, तर १०९८ (दहा नऊ आठ) ला संपर्क साधा. त्यामुळे आपले व मित्रांचे जीवन बदलू शकते.



चाइल्ड लाइन १०९८ (दहा नऊ आठ) : ही एक २४ तास टोल फ्री राष्ट्रीय आपत्कालीन फोन सेवा आहे. महिला आणि बालविकास मंत्रालयातर्फे, पीडित मुलांसाठी राबवला जाणारा, चाइल्ड लाइन फाउंडेशनने सुरू केलेला हा उपक्रम आहे.



नए समाज की ओर
Towards a new dawn



महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक निर्मिती व
अभ्यासक्रम संशोधन मंडळ, पुणे.
(विनामूल्य वितरणासाठी)



समग्र शिक्षा
Samagra Shiksha

